Pearson
BTEC

شهادة Pearson BTEC
International من المستوى 2 في

تكنولوجيا المعلومات

الوحدة 7

مقدمة لتطوير مواقع الويب

المؤلف: آلان جارفيس

المستوى
2

كتاب الطالب

تم النشر بواسطة شركة بيرسون إديوكيشن ليمتد، 80 ستراند، لندن، WC2R 0RL.

www.pearsonschoolsandfecolleges.co.uk

يمكن العثور على نسخ من المواصفات الرسمية لجميع شهادات بيرسون التأهيلية على الموقع الإلكتروني: qualifications.pearson.com

© حقوق التأليف والنشر لمتن النصوص لعام 2023 محفوظة لشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

افتتاحية بقلم شركة فلورنس برودكشن ليمتد

تم الطباعة بواسطة شركة فلورنس برودكشن ليمتد

© حقوق التأليف والنشر للرسومات التوضيحية الأصلية محفوظة لشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

الرسومات التوضيحية من إعداد شركة فلورنس برودكشن ليمتد

نُشرت هذه الطبعة عام 2023

فهرسة المكتبة البريطانية في بيانات النشر

يتوفر سجل كتالوج لهذا الكتاب من المكتبة البريطانية

إشعار حقوق التأليف والنشر

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور بأي شكل أو بأي وسيلة (بما في ذلك نسخه أو تخزينه في أي وسيط باستخدام الوسائل الإلكترونية، سواء بشكل عابر أو عرضي لبعض الاستخدامات الأخرى لهذا المنشور) دون إذن كتابي من مالك حقوق الطبع والنشر، يُتوقع ذلك وفقًا لأحكام قانون حقوق التأليف والنشر والتصاميم وبراءات الاختراع لعام 1988 أو بموجب شروط ترخيص صادر عن وكالة ترخيص حقوق التأليف والنشر، برناردز إن، 86 فيتر لين، لندن EC4A 1EN (www.cla.co.uk). يجب توجيه طلبات الحصول على إذن كتابي لمالك حقوق التأليف والنشر إلى الناشر.

مواقع الويب

لا تتحمل بيرسون إديوكيشن ليمتد المسؤولية عن المحتوى الخاص بأي مواقع إنترنت خارجية. ومن الضروري أن يقوم المعلمون بمعاينة كل موقع ويب قبل استخدامه في الفصل للتأكد من أن عنوان URL لا يزال دقيقًا وملائمًا ومناسبًا. ونقترح أن يقوم المعلمون بوضع إشارة مرجعية على مواقع الويب المفيدة والنظر في تمكين الطلاب من الوصول إليها من خلال الشبكة الداخلية للمدرسة/ الكلية.

ملاحظة من الناشر تنفذ بيرسون عمليات تحرير قوية لضمان دقة المحتوى في هذا المنشور، ويتم بذل كل جهد ممكن لضمان خلو هذا المنشور من الأخطاء. ومع ذلك، ما نحن إلا بشر، وأحيانًا تحدث أخطاء. ولا تتحمل بيرسون المسؤولية عن أي سوء فهم ينشأ نتيجة أخطاء في هذا المنشور، ولكن من أولوياتنا ضمان دقة المحتوى. إذا لاحظت وجود خطأ، فيُرجى التواصل معنا عبر resourcescorrections@pearson.com حتى نتأكد من تصحيحه.

في حين بذل الناشرون قصارى جهدهم لضمان دقة المشورة بشأن التأهيل وتقييمه، فإن المواصفات الرسمية ومواد إرشادات التقييم المرتبطة بها هي المصادر الموثوقة الوحيدة للمعلومات ويجب الرجوع إليها دائمًا للحصول على إرشادات نهائية.

شكروتقدير

مفتاح تفسيري:

l = يسار، r = يمين، c = وسط، b = أسفل

الصور:

123RF: راوبكسل ص.1 (الشكل 7.1)؛ **آلان جارفيس**: ص 16 (الشكل 7.10)، ص 23 (الشكل 7.14)، ص 26 (الشكل 7.16)، ص 40 (الشكل 7.25)، ص 51 (الشكل 7.33)؛ **شاترستوك:** صورة واحدة ص 3 (الشكل 7.2)، أنجيلا واي ص 6 (الشكل 7.4)، Vectorlib.com ص 7 (الشكل 7.5)، Rawpixel.com ص 9 (الشكل 7.7)، نميديا ص 12 (الشكل 7.8)، ماكليتل ستوك ص 17 (الشكل 7.11)، جويسولاي ص 21 (الشكل 7.12)، أليكسالدو ص 25 (الشكل 7.15)، زوربجيتا ص 33 (الشكل 7.20) وصفحة 34 (الشكل 7.21)، أدها غزالي ص 47 (الشكل 7.31)، مزستوك ص 50 لتر (الشكل 7.32)، 516343 صفحة 50 ج (الشكل 7.32)، بيتينوف سيرجي مهيلوفيتش ص 50 ص (الشكل 7.32)، أندري سوسلوف ص 53 (الشكل 7.34).

لقطات الشاشة:

Google LLC: ص 22 (الشكل 7.13)، ص 23 (الشكل 7.14)، ص 26 (الشكل 7.16)، ص 27 (الشكل 7.17)، ص 30 (الشكل 7.18)، ص 32 (الشكل 7.19)، ص 35 (الشكل 7.22)، ص 37 (الشكل 7.23)، ص 38 (الشكل 7.24)، ص 40 (الشكل 7.25)، ص 40 (الشكل 7.26)، ص 42 (الشكل 7.28)، ص 50 (الشكل 7.31)، ص 51 (الشكل 7.33).

© جميع حقوق طبع ونشر الصور الأخرى محفوظة لصالح شركة بيرسون إديوكيشن

الوحدة 07

مقدمة لتطوير مواقع الويب

مقدمة

تسهم مواقع الويب بدور مهم في الحياة الحديثة، حيث تُستخدم في العديد من المهام المختلفة مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتسوق والتعليم والترفيه. في هذه الوحدة، ستبدأ بالتعرف على الاستخدامات المختلفة لمواقع الويب والميزات الرئيسية لصفحات الويب.

وستكتشف كيفية تصميم صفحات موقع الويب لتلبية متطلبات المستخدم ومن ثم ستقوم بتطوير واختبار موقع الويب الذي قمت بتصميمه.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، سوف تتمكن من:

(أ) التعرف على استخدامات وميزات مواقع الويب

(ب) تصميم موقع ويب لتلبية متطلبات المستخدم

(ج) تطوير واختبار موقع ويب لتلبية متطلبات المستخدم

كيف سيتم تقييمك

يتم تقييم هذه الوحدة داخليًا من خلال موجزات الواجبات الفردية أو المتعددة التي يقدمها معلمك. وسيكون عليك تقديم أدلة لإثبات أنك حققت أهداف التعلم. يمكن توفير مجموعة الأدلة الخاصة بك بالعديد من التنسيقات بما في ذلك التنسيق الإلكتروني.

يسرد مخطط الدرجات في المواصفات لهذه الوحدة ما يجب عليك القيام به للحصول على درجات النجاح والتفوق والامتياز ستوجهك أنشطة التقييم في هذه الوحدة خلال المهام التي ستساعدك على تحقيق النجاح.

سيخبرك معلمك بالضبط بالشكل الذي ستتخذه تقييماتك، ولكن قد يُطلب منك إعداد:

- تصميم لموقع ويب
- موقع الويب المطور.



الشكل 7.1 *انظر الصفحة المتقابلة.*

هدف التعلم (أ): التعرف على استخدامات وميزات مو اقع الويب

يتعين عليك فهم الأغراض المختلفة لمو اقع الويب والميزات التي تتمتع بها صفحات الويب التي تشكل موقع الويب، من أجل تطوير المهارات في تطوير الويب.

(أ1) استخدامات مو اقع الويب من قِبل المؤسسات

سيكون لدى غالبية المؤسسات موقع ويب. بالنسبة لبعض المؤسسات، مثل Amazon®، يمثل موقع الويب الخاص بها نشاطها التجاري، بينما بالنسبة للمؤسسات الأخرى، يعد موقع الويب الخاص بها وسيلة مهمة للترويج لأعمالها ودعم عملائها.

أغراض مو اقع الويب

فيما يلي بعض الأغراض التي تستخدم المؤسسات مواقع الويب من أجلها.

ترويج المنتج

غالبًا ما تستخدم المؤسسات التي تبيع المنتجات أو الخدمات موقع ويب لترويج ما تبيعه للعملاء المحتملين ولتقديم معلومات مفصلة حول منتجاتها وخدماتها. يمكن أن تتضمن هذه المعلومات الصور ومقاطع الفيديو وشهادات العملاء والمواد الأخرى ذات الصلة. يمكن أن يكون موقع الويب أكثر فاعلية من المواد الترويجية التقليدية مثل الكتيبات. يمكن تحديثه بسهولة ويمكن أن يحتوي على مواد جذابة مثل مقاطع الفيديو. تشجع العديد من المؤسسات الجمهور على زيارة مواقع الويب الخاصة بها وغالبًا ما يتم عرض عناوين مو اقع الويب (URL) على المواد الإعلانية والمواد المنشورة وعلى عربات وشاحنات الشركة (إذا كانت المؤسسة تمتلكها).

التجارة الإلكترونية

تقدم بعض المؤسسات التي تبيع المنتجات أو الخدمات أيضًا خدمة التجارة الإلكترونية حتى يتمكن العملاء من الشراء مباشرة من موقع الويب الخاص بها. أصبحت مواقع الويب الخاصة بالتجارة الإلكترونية واسعة الانتشار إلى حد كبير جدًا. وهي تشمل مواقع الويب التي يمكن شراء مجموعة واسعة من المنتجات من عليها مثل أمازون.

كما تشمل أيضًا مواقع الويب التي تبيع منتجًا معينًا - على سبيل المثال، الملابس أو التأمين أو البقالة. وهناك بعض مواقع الويب أيضًا التي تبيع سلعًا عالية القيمة مثل السيارات. يتم الآن أيضًا حجز تذاكر رحلات الطيران والقطارات بشكل شائع عبر موقع ويب. ويتم إدارتها من قبل موفر الخدمة أو من قبل وكالة بيع التذاكر.

تقديم خدمة

غالبًا ما تستخدم المؤسسات مثل الوكالات الحكومية ومزودو خدمات الصحة والمدارس والجامعات مواقع الويب لتقديم الخدمة. تشمل هذه الخدمات إتاحة الوصول إلى المعلومات والتطبيقات عبر الإنترنت للمستندات مثل رخص القيادة. يستخدم العديد من مزودي خدمات التعليم مواقع الويب للتواصل مع المتعلمين، لتزويدهم بالمواد التعليمية (مثل مذكرات المحاضرات)، لمتابعة التقدم في أداء الواجبات والسماح للمتعلمين بإرسال العمل عبر الإنترنت.

بدء النشاط

ربما تستخدم مجموعة من مواقع الويب المختلفة. قم بعمل قائمة بمواقع الويب التي تستخدمها بانتظام وأجب عن الأسئلة التالية لكل موقع منها:

- ما هو الغرض من موقع الويب ولماذا تستخدمه؟
- ما الميزات التي يتمتع بها موقع الويب؟
- ما المهام التي يمكنك القيام بها على موقع الويب (مثل البحث عن المعلومات وشراء المنتجات والوصول إلى الصوت أو الفيديو)؟

المصطلحات الرئيسية

موقع الويب: مجموعة من صفحات الويب ذات الصلة التي ترتبط ببعضها البعض باستخدام الارتباطات التشعبية.

صفحة الويب: صفحة واحدة ذات طول متغير معروضة في المتصفح. تتكون جميع مواقع الويب تقريبًا من عدد من صفحات الويب. وهذا يوفر تسلسلاً هرميًا منطقيًا للمعلومات ويمنع الحاجة إلى التمرير المفرط عبر الصفحات الطويلة جدًا.

عنوان موقع الويب (URL): عنوان موقع ويب يبدأ بwww. يحتوي كل موقع ويب على الإنترنت على عنوان URL فريد. الاختصار URL يعني محدد مواقع الموارد الموحد..

أصبحت الخدمات المصرفية عبر الإنترنت شائعة أيضًا. يختار العديد من الأشخاص الآن إدارة حساباتهم المصرفية من خلال مواقع الويب الخاصة بالبنوك التابعين لها. توفر مواقع الويب الإخبارية مثل bbc.co.uk/news و aljazeera.com و CNN.com مقالات إخبارية ذات صلة بالقراء المحليين والدوليين. تمتلك جميع الصحف التقليدية تقريبًا الآن موقع ويب يقدم آخر الأخبار، مثل نيويورك تايمز (nytimes.com).

وسائل التواصل الاجتماعي

يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع من قبل العديد من المؤسسات. تستخدم معظم خدمات وسائل التواصل الاجتماعي (مثل Facebook® وX® وInstagram®) تطبيقات تعمل على الأجهزة المحمولة. وتستخدم العديد من المؤسسات وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجاتها باستخدام الإعلانات أو المنشورات. غالبًا ما توجه هذه الإعلانات أو المنشورات العملاء المحتملين إلى موقع الويب الخاص بالشركة حتى يتمكنوا من الوصول إلى مزيد من المعلومات.

استهداف الجمهور

تستهدف بعض مواقع الويب المستخدمين ذوي الاهتمامات المحددة. يمكن أن تكون هذه الاهتمامات أي شيء من كرة القدم ورياضة سباقات السيارات إلى الألعاب والصحة والجمال. غالبًا ما تحتوي مواقع الويب هذه على منتديات يمكن للأفراد ذوي التفكير المتشابه الدردشة فيها. غالبًا ما تدفع الشركات التي تبيع المنتجات والخدمات التي من المحتمل أن تكون محل اهتمام لدى المستخدمين مقابل الإعلان على مواقع الويب هذه. يُعرف هذا باسم استهداف الجمهور.

فكر مليًا

ما المحتوى الذي يجعلك ترغب في زيارة موقع ويب جديد؟

للإجابة على هذا السؤال، فكر في الأشياء التي تهمك. لجعل موقع الويب موقعًا ستزوره بانتظام، ما الذي يحتاج منشئ موقع الويب إلى تضمينه في التصميم؟

دراسة الحالة

إذا كنت ترغب في شراء منتج أو خدمة، فقد يكون من المفيد جدًا قراءة تقييمات الأشخاص الآخرين الذين اشتروا هذا المنتج. يسمح العديد من تجار التجزئة عبر الإنترنت للعملاء بترك تقييمات على المنتجات أو الخدمات التي يشترونها (مثل Amazon و Hotels.com®). هناك أيضًا مواقع ويب مستقلة للتقييم مثل Feefo® و Trustpilot® تسمح للمشترين بقراءة (وكتابة) التقييمات بشأن مجموعة واسعة من الشركات والمنتجات.



الشكل 7.2 ما التقييمات التي تعتمد عليها لشراء منتج أو خدمة؟

هل تعلم؟

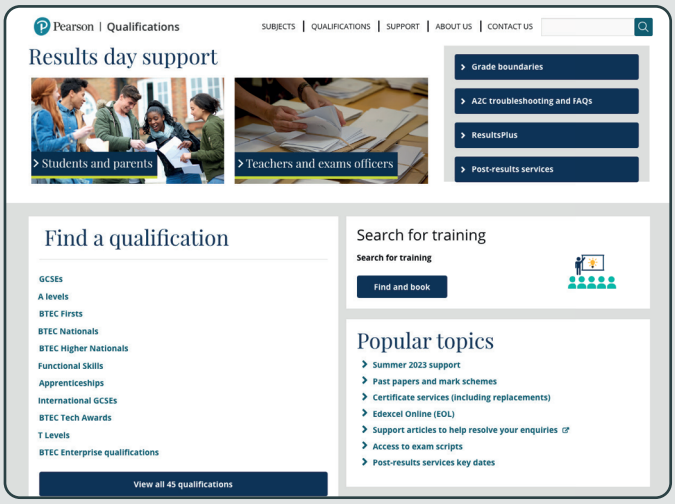
يوفر مستخدمو مواقع الويب الخاصة بالتجارة الإلكترونية دخلاً للمؤسسات التي تديرها. في المقابل، تعد العديد من مواقع الويب، مثل المواقع الإخبارية أو التعليمية، مجانية الاستخدام ولا تحصل على أي دخل من مستخدميها. بدلاً من ذلك، تحصل هذه المواقع على دخل من الإعلانات المدفوعة التي تعرضها. من المرجح أن تدفع المؤسسات مقابل الإعلانات على مواقع الويب الشهيرة. هذا هو السبب في أن مواقع الويب التي تضم أعدادًا أكبر من الزوار يمكنها فرض سعر أعلى للإعلانات التي تعرضها.

دراسة الحالة

الموقع الإلكتروني لشهادات بيرسون التأهيلية Pearson Qualifications (qualifications.pearson.com) هو مثال لموقع إلكتروني يحظى بانتشار دولي له العديد من الأغراض والجماهير المستهدفة. يستهدف موقع الويب المديرين التربويين والمعلمين والمتعلمين. ويحتوي على مواد ترويجية حول الشهادات التأهيلية المختلفة التي توفرها بيرسون. كما يوفر مجموعة واسعة من مواد دعم المعلمين، بما في ذلك وثائق المواصفات القابلة للتنزيل وأوراق الاختبارات السابقة ووثائق التقييم.

الأسئلة

1. هل هناك أي مواقع ويب تعليمية أخرى تستخدمها؟ ما الغرض من استخدامها؟
2. ماذا عن معلميك؟ اسألهم عن مواقع الويب التعليمية التي يستخدمونها.



الشكل 7.3 موقع الويب لبيرسون ما المعلومات التي يمكنك العثور عليها على موقع الويب عن المادة التي تدرسها؟

أداء مو اقع الويب

يجب أن يتميز موقع الويب بأداء جيد لكي يكون مفيدًا وواسع الانتشار بين مستخدميه. وفيما يلي عدد من الجوانب الرئيسية التي تؤثر على أداء موقع الويب.

التو افق مع الأجهزة المحمولة

من المهم أن يتم استخدام موقع الويب على كل من أجهزة حاسوب سطح المكتب التقليدية وأجهزة الحاسوب المحمولة (التي تتضمن لوحات مفاتيح) وكذلك على الأجهزة المحمولة مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية (التي تحتوي على شاشات أصغر بكثير ولا تحتوي على لوحة مفاتيح فعلية). يجب أن يأخذ مصممو مواقع الويب هذه الاختلافات في الاعتبار. ويجب أن يلاحظوا أيضًا أنه على الرغم من أن شاشات أجهزة سطح المكتب لها اتجاه أفقي، إلا أن الهواتف المحمولة تُستخدم بشكل شائع في الاتجاه العمودي. هذا يعني أن موقع الويب الذي يبدو جيدًا على جهاز سطح المكتب قد لا يكون مناسبًا لشاشة الهاتف المحمول. تم تصميم معظم مواقع الويب الاحترافية إما لتوسيع نطاق العناصر والتخطيطات المتنوعة لتناسب الشاشات المختلفة، أو تحتوي على نسختين مختلفتين من كل صفحة من صفحاتها، واحدة مصممة للشاشة الكبيرة والأخرى للأجهزة المحمولة. عندما يفتح المستخدم موقع الويب، فإنه يكتشف تلقائيًا نوع الجهاز المستخدم ويقوم إما بضبط المحتوى ليناسب حجم الشاشة أو إرسال الصفحة المناسبة إلى الجهاز.

سهولة الاستخدام

يتميز موقع الويب الذي يحتوي على خصائص مستخدم سهلة الاستعمال بسهولة استخدامه. في موقع سهل الاستخدام، يجب أن يكون من السهل العثور على ما تبحث عنه والتنقل عبر الصفحات المختلفة والبحث عن الأشياء بشكل فعال. يجب أن يكون من السهل تحقيق ما تريد القيام به، على سبيل المثال شراء شيء ما على موقع التجارة الإلكترونية. يجب أن يكون موقع الويب سهلًا وبسيطًا. بمعنى آخر، يجب أن يكون من الواضح كيفية استخدام موقع الويب دون تدريب أو تعليمات مفصلة. يجب أن يوفر موقع الويب أيضًا رسائل خطأ واضحة تمكن المستخدمين من رؤية الخطأ الذي ارتكبوه.

فكر مليًا

يمكن أن تعتمد سهولة الاستخدام على الجمهور المستهدف. على سبيل المثال، ما هو سهل للجمهور المستهدف من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا قد يكون صعبًا بالنسبة للجمهور المستهدف من كبار السن. هل يمكنك التفكير في مواقع الويب التي لم تجدها سهلة الاستخدام؟

إمكانية الوصول

يعاني بعض مستخدمي الحاسوب من الإعاقة، مما قد يعني أنهم يجدون صعوبة في استخدام بعض ميزات صفحة الويب. على سبيل المثال، قد يجد المستخدمون الذين يعانون من ضعف البصر نصًا يصعب قراءته في بعض مجموعات الألوان. فيما يلي بعض الأمثلة على الأساليب التي يمكن استخدامها لتسهيل الوصول إلى مواقع الويب:

- استخدم النص البديل للصور. يمكن للأشخاص المكفوفين أو ذوي الرؤية المحدودة استخدام برنامج قارئ الشاشة مثل Windows Narrator® لقراءة النص من موقع ويب. لا يمكن لقارئات الشاشة التعامل مع الصور، لذلك من المهم أن تتضمن أي صور يتم إدراجها في صفحة ويب نصًا بديلاً، وهو عبارة عن وصف نصي لما تعرضه الصورة. يجب أن يقوم برنامج قارئ الشاشة بتحديد نص بديل وقراءته، حتى يتمكن المستخدم من فهم ما تعرضه الصورة. سنرى لاحقًا في هذه الوحدة كيف يمكن إضافة نص بديل إلى صور موقع الويب.
- السماح للمستخدمين بضبط أحجام النص. تسمح معظم برامج **المتصفح** للمستخدم بتغيير حجم **خط** نص صفحة الويب وأيضًا التكبير، بحيث يتم عرض كل شيء بحجم أكبر. ولتعديل حجم النص بشكل أسهل، يمكن لمطور الويب توفير زر تعديل حجم النص في كل صفحة.
- احصل على تباين بين ألوان المقدمة والخلفية. يمكن للأشخاص الذين يعانون من بعض أنواع ضعف الرؤية أن يجدوا صعوبة في قراءة النص إذا لم يكن هناك تباين قوي بين ألوان النص وألوان الخلفية. على سبيل المثال، لا يحتوي النص الأبيض الموجود على خلفية صفراء على تباين جيد ويمكن أن يكون من الصعب قراءته. كقاعدة عامة، إذا كان النص بلون داكن، يجب أن تكون الخلفية بلون فاتح والعكس صحيح.

أوقات تحميل سريعة

يحب المستخدمون تحميل صفحات الويب بسرعة. فقد يتخلون عن انتظار موقع ويب يستغرق تحميله أكثر من بضع ثوانٍ. تعتمد سرعة تحميل صفحة الويب على الجهاز على عدد من العوامل. تعد سرعة ارتباط الشبكة بين الجهاز وخادم الويب أمرًا مهمًا، وكذلك حجم الملفات التي يلزم تحميلها. إن التأكد من أن الملفات الكبيرة المحتملة، مثل الصور، بحجم مناسب سيساعد على التأكد من تحميل الصفحة بسرعة.

محتوى جيد التنسيق

يكون الفرق بين موقع الويب جيد التنسيق الذي يبدو للمحترفين وموقع الويب سيئ التصميم الذي يبدو للهواة ملحوظًا تمامًا ويمكن أن يكون له تأثير كبير على الأداء. يعد موضوع تصميم مواقع الويب معقدًا وغالبًا ما يكون من مسؤولية مصممي الجرافيك المدربين.

فيما يلي بعض الطرق لضمان تصميم المحتوى جيدًا وتنسيقه بشكل صحيح:

- **التناسق**: يجب أن تكون جميع صفحات موقع الويب بتنسيق متسق، وأن يكون لها نفس أنظمة الألوان وخطوط النص وتخطيط الصفحة.
- **البساطة**: تميل صفحات الويب التي تحتوي على الكثير من المحتوى (النصوص والرسومات، والصور، وما إلى ذلك) في مساحة صغيرة إلى أن تبدو فوضوية ومعقدة.

يجب استخدام ميزات التصميم مثل الألوان والخطوط إلى حد ضئيل. ويجب تجنب الكثير من الألوان وخطوط النص والأحجام المختلفة.

أفضل ممارسة

لا تعد مراعاة إمكانية الوصول إلى موقع الويب الخاص بك ممارسة جيدة فحسب، بل إنها تتفق مع المنطق الاقتصادي السليم. ويرجع السبب في ذلك إلى أن إمكانية الوصول الجيدة ستسمح لقاعدة جمهور أكبر بالوصول إلى موقع الويب الخاص بك، بما في ذلك الأشخاص الذين قد يعانون من إعاقات. نأمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة عدد زوار موقع الويب الخاص بك. وهذا بدوره قد يؤدي إلى زيادة المبيعات وإيرادات الإعلانات ومساعدة موقع الويب على تحقيق الغرض منه (اعتمادًا على نوع موقع الويب).

المصطلحات الرئيسية

المتصفح: تطبيق برمجي يعمل على حاسوب المستخدم ويعرض صفحات الويب التي يزورها. تتضمن المتصفحات الشائعة Microsoft Edge® و Google Chrome®.

الخط: نمط الأحرف المستخدمة في النص.

هل تعلم؟

قد يصل حجم الصور التي تلتقطها بهاتفك إلى حوالي 4 ميغابايت. لذلك، إذا أضفت خمسة منها إلى صفحة ويب، فهذا يعني ضرورة تنزيل 20 ميغابايت من البيانات عند عرض الصفحة. يجب تغيير حجم الصور مثل هذه (وملفات الرسومات الكبيرة الأخرى) حتى يتم تنزيلها بسرعة أكبر. يجب أن يتم ذلك في برنامج رسومات. حتى برامج تحرير الرسومات البسيطة مثل Windows Paint® لديها خيار تغيير الحجم للسماح لك بالقيام بذلك.

- **التدرج الهرمي المرئي الواضح**: من المهم أن تكون أهم ميزات صفحة الويب واضحة. إذ تعد هي العناصر التي سيحتاج المستخدمون إلى رؤيتها أولاً أو الوصول إليها بشكل متكرر. يمكن القيام بذلك عن طريق وضعها في أعلى الصفحة أو عن طريق التأكيد عليها من خلال استخدام الحجم والموضع و/أو اللون.

النشاط

ربما تكون قد شاهدت مواقع الويب التي تعتبرها مصممة جيدًا وممتعة من الناحية الجمالية. ربما تكون قد صادفت أيضًا مواقع ويب تبدو سيئة التصميم ورديئة. قم بإجراء بعض الأبحاث لتقييم كلا النوعين من مواقع الويب. سيوفر بحث جوجل عن "مواقع الويب المصممة بشكل سيئ" الكثير من الأمثلة.



الشكل 7.4 ثمة الملايين من مو اقع الويب على الإنترنت، ولكن ما الذي يجعل موقع الويب مصممًا جيدًا؟

اختر موقعين على الويب يوضحان التصميم الجيد والسيئ وحدد العديد من الميزات التي تجعل التصميم جيدًا أو سيئًا.

(ملاحظة: ركز على تصميم مواقع الويب وليس المحتوى.) اعرض نتائجك على زملائك المتعلمين وناقش مبادئ التصميم الجيد لموقع الويب معهم.

(أ2) مكونات مو اقع الويب

يتكون موقع الويب من عدد من المكونات التي لها وظائف مختلفة. ومن المهم أن نفهم ماهية هذه المكونات والدور الذي تسهم به في إنشاء موقع الويب بأكمله.

يمكن تقسيم الأجزاء التي تشكل موقع ويب نموذجيًا على نطاق واسع إلى نوعين:

- **مكونات الواجهة الأمامية**: أجزاء موقع الويب التي يتم عرضها للمستخدم والتي يتفاعل معها المستخدم مباشرة. يطلق عليها أحيانًا واجهة المستخدم أو المكونات من جانب العميل.
  يتم إرسال مكونات الواجهة الأمامية من خادم الويب إلى حاسوب المستخدم وعرضها. يتم ذلك باستخدام برنامج يسمى المتصفح.

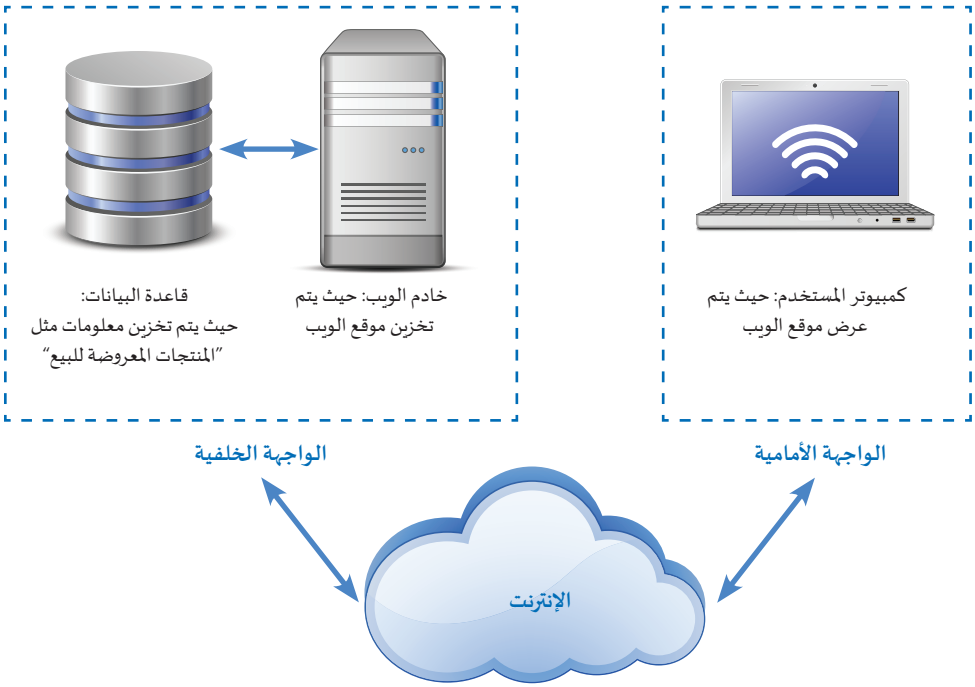
مواضيع ذات صلة

تعرف على المزيد حول تغيير حجم الصور في **الوحدة 6: مقدمة للرسومات والرسوم المتحركة الرقمية**.

المهارات

العمليات والاستراتيجيات المعرفية:

- التفكير الناقد
- التحليل



الشكل 7.5 مكونات الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية. لماذا يتم تقسيم وظائف موقع الويب بهذه الطريقة؟

- **المكونات في الواجهة الخلفية:** هذه هي البرامج وقواعد البيانات والبرامج الأخرى الموجودة على خادم الويب والتي لا يتم تنزيلها على حاسوب المستخدم. يطلق عليها أحيانًا المكونات من جانب الخادم. قد ترسل هذه المكونات معلومات إلى متصفح المستخدم لعرضها. وقد تقوم أيضًا بمعالجة المعلومات التي يدخلها المستخدم في موقع الويب، عند إرسالها مرة أخرى إلى خادم الويب.

مكونات الواجهة الأمامية

تتضمن مكونات الواجهة الأمامية الشائعة لموقع الويب ما يلي.

عناصر التنقل

ثمة وظيفة مضمنة في معظم صفحات الويب تسمح للمستخدم بالتنقل (التحرك) حول محتوى الصفحة وموقع الويب الذي تعد جزءًا منه. كما يوجد أيضًا روابط لمواقع ويب خارجية، عند الحاجة.

يعد الارتباط التشعبي هو الطريقة الأكثر شيوعًا للتنقل. يمكن أن يؤدي النقر فوق الارتباط التشعبي إلى نقلك إلى أحد المواقع المختلفة:

- مكان آخر داخل نفس الصفحة
- صفحة مختلفة داخل نفس موقع الويب
- صفحة مختلفة على موقع ويب مختلف، تُعرف باسم الرابط الخارجي.

غالبًا ما يتم استخدام **الارتباطات التشعبية** النصية، ولكن يمكن أيضًا إنشاء الارتباطات التشعبية باستخدام الصور والأزرار ونقاط الاتصال القابلة للنقر فوقها.

ويمكن أيضًا إنشاء روابط البريد الإلكتروني التي تفتح برامج البريد الإلكتروني، مما يسمح للمستخدم بإرسال بريد إلكتروني إلى حساب محدد.

النشاط

ربما استخدمت موقع ويب خاص بالتجارة الإلكترونية لشراء شيء عبر الإنترنت. ما العملية التي اتبعتها لإجراء عملية الشراء؟ ربما يمكنك تقسيم العملية إلى عدد من الخطوات المنفصلة. أي من الخطوات تتضمن التفاعل مع الخدمات خارج موقع الويب الخاص بالتجارة الإلكترونية نفسه؟

المصطلحات الرئيسية

الارتباطات التشعبية: روابط داخل صفحة ويب يتم تمييزها بلون مختلف وتسطيرها. وعادةً ما تكون عبارة عن نصوص، وقد تكون أزرارًا أو صورًا. إنها توفر رابطًا إلى موقع آخر، إما على نفس الصفحة أو على صفحة مختلفة داخل موقع الويب أو على موقع ويب خارجي.

إدراج العلامة التجارية

يعد إدراج العلامة التجارية أمرًا مهمًا لمعظم المؤسسات. لذلك يجب استخدام العلامة التجارية للشركة للإبلاغ عن تصميم موقع الويب الخاص بها. عادةً ما يكون لدى المؤسسة ما يسمى "نمط مستودع". وغالبًا ما سيتضمن هذا النمط شعارًا، إلى جانب ميزات التصميم الأخرى مثل أنظمة الألوان وخطوط النص. يجب تطبيق عناصر إدراج العلامة التجارية هذه على تصميم موقع الويب الخاص بالمؤسسة بطريقة متسقة.

العناصر الجمالية الأساسية

يجب أن يعكس مظهر موقع الويب الخاص بالمؤسسة الغرض منه. على سبيل المثال، يمكن أن يحتوي موقع الويب الخاص بسوبر ماركت متخصص في المنتجات المخفضة منخفضة التكلفة على تصميم أساسي غير متطور.

ومع ذلك، فإن الشركة التي تبيع منتجات باهظة الثمن وعالية الجودة مثل المجوهرات المصممة أو السيارات الفاخرة ستحتاج إلى موقع ويب أكثر تطوراً يعكس قيم الشركة وتطلعات عملائها.

ومن المحتمل أن يعرض موقع الويب هذا مقاطع فيديو و/أو رسوم متحركة تم إنتاجها بشكل احترافي، إلى جانب رسومات عالية الجودة مناسبة.

وتعد ورقة الأنماط إحدى الطرق المستخدمة بشكل شائع لإنشاء تخطيطات صفحات ويب معقدة ولضمان تناسق التنسيق. يتم تنفيذ أوراق الأنماط باستخدام تقنية تسمى CSS (أوراق الأنماط المتتالية). إذ إنها توفر مكانًا واحدًا حيث يمكن تحديد تخطيطات الصفحات والألوان والخطوط والعناصر الأخرى عبر جميع صفحات موقع الويب.

إمكانية الوصول

كما ذكرنا، تعد المكونات الخاصة بإمكانية الوصول هي مكونات الواجهة الأمامية المهمة لأي موقع ويب. ويمكن أن تتضمن مرافق للسماح للمستخدمين بتكبير محتويات الصفحة، وتوفير أنظمة تحويل النص إلى كلام، بحيث يمكن للمستخدمين ذوي الرؤية المحدودة قراءة محتوى موقع الويب.

مكونات الواجهة الخلفية

يعتمد نوع مكونات الواجهة الخلفية التي سيحتوي عليها موقع الويب على الغرض من موقع الويب. قد لا تحتوي مواقع الويب البسيطة التي لا تتمتع بتفاعل المستخدمين على أي مكون من مكونات الواجهة الخلفية على الإطلاق.

إلا أن مواقع الويب الأكثر تعقيدًا التي تتميز بتفاعلات المستخدم مثل التجارة الإلكترونية ستحتوي على هذه المكونات. وفي معظم الحالات، ستحتاج مكونات الواجهة الخلفية لموقع الويب إلى العمل جنبًا إلى جنب مع مكونات الواجهة الأمامية. وفيما يلي أمثلة على مكونات الواجهة الخلفية:

مكونات التجارة الإلكترونية

تتطلب مواقع الويب التي تسمح للعملاء بطلب المنتجات مكونات الواجهة الخلفية التالية:

- **مرافق البحث** - يجب أن يتمتع العملاء بالقدرة على البحث عن المنتجات التي يرغبون في شرائها. وللقيام بذلك، يتعين على العميل إدخال معايير المنتج الذي يطلبه (مثل النطاق السعري أو اسم المنتج أو النوع).
  ومن ثم، يتم إرسال هذه المعلومات إلى **خادم الويب**، بحيث يمكن إجراء بحث على قاعدة بيانات المنتجات التي توفرها الشركة. ثم يتم إرسال نتائج البحث ليتم عرضها على المستخدم.

مواضيع ذات صلة

يتم تغطية إدراج العلامة التجارية أيضًا في **الوحدة 1: استخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم المعلومات والاتصالات في المؤسسات**.

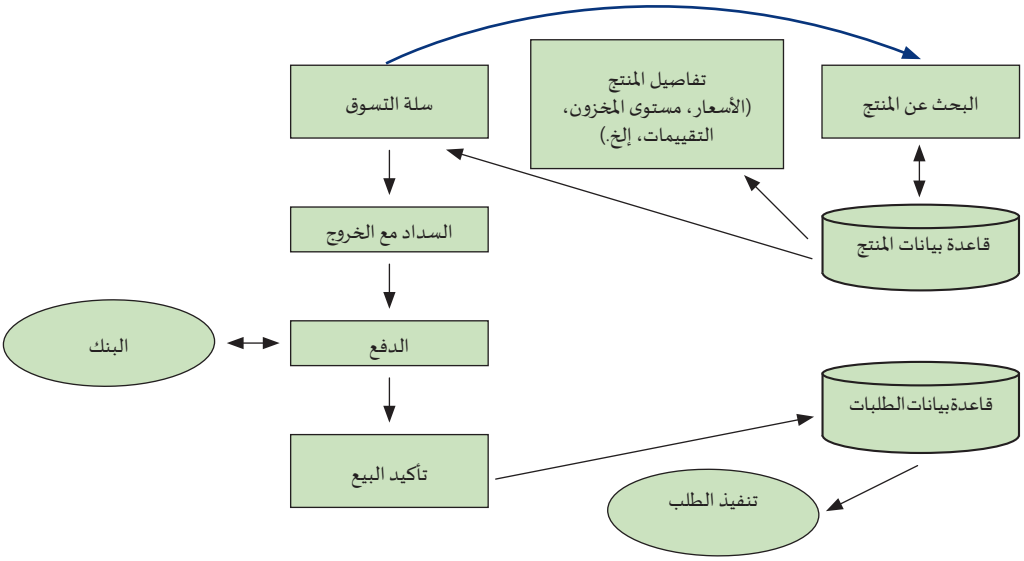
المصطلحات الرئيسية

أوراق الأنماط المتتالية (CSS): الطريقة الأكثر شيوعًا في الاستخدام لتطبيق التنسيق (اللون والخطوط والتخطيط) على عناصر صفحة الويب.

خادم الويب: جهاز حاسوب يتم تخزين الملفات التي يتكون منها موقع الويب عليه. عندما "يزور" المستخدم موقع ويب، يرسل خادم الويب ملفات الواجهة الأمامية إلى حاسوب المستخدم عبر الإنترنت. ثم يتم عرض هذه الملفات على حاسوب المستخدم على برنامج المتصفح الذي اختاره. وقد يقوم خادم الويب أيضًا بتخزين ملفات الواجهة الخلفية (مثل البرامج أو قواعد البيانات) التي توفر الوظائف التفاعلية لموقع الويب.

- **عربة التسوق** - بعد البحث عن المنتج المطلوب والعثور عليه، يلزم على المستخدم بعد ذلك أن يكون قادرًا على وضع المنتج في عربة تسوق افتراضية (تُعرف أيضًا باسم سلة التسوق). كما يجب أن يكون المستخدم قادرًا على إضافة العناصر وإزالتها بسهولة من عربة التسوق الخاصة به وكذلك عرض محتويات عربة التسوق في أي وقت. عادةً ما يتم تخزين محتويات عربة التسوق الظاهرية محليًا على حاسوب المستخدم.
- **السداد مع الخروج** - بمجرد أن يضع المستخدم جميع العناصر المطلوبة في عربة التسوق، يجب أن يكون قادرًا على السداد مع الخروج. يتضمن ذلك تسجيل مشترياتهم على خادم الويب وتأكيد الدفع. يتم بعد ذلك تفريغ عربة التسوق الظاهرية.

يوضح الشكل 7.6 عملية التجارة الإلكترونية. لاحظ أن عمليات تأكيد الدفع من قبل البنك، ومعالجة الطلبات وتنفيذها، تلزم التفاعل مع موقع الويب الخاص بالتجارة الإلكترونية، إلا أنها ليست جزءًا منه.



الشكل 7.6 مكونات موقع الويب الخاص بالتجارة الإلكترونية.
ما الذي تنطوي عليه عملية تنفيذ الطلب؟

مر افق الدردشة

يتعين على العديد من المؤسسات تزويد عملائها بالدعم. يتم ذلك غالبًا من خلال توفير مرافق للعملاء على موقع ويب ليقوموا بالدردشة مع وكلاء خدمة العملاء (سواء كانوا حقيقيين أو ظاهريين). يتطلب ذلك برنامج واجهة خلفية لتوجيه محادثات الدردشة بين العملاء ووكلاء الخدمة. يمكن أن تكون الدردشة النصية أكثر كفاءة من دعم العملاء عبر الهاتف التقليدي، لأنها تتيح لوكلاء خدمة العملاء مساعدة العديد من العملاء في وقت واحد.



الشكل 7.7 ما هي فو ائد تقديم دعم العملاء عن طريق الدردشة عبر الإنترنت؟

نماذج جهات الاتصال

تستخدم العديد من مواقع الويب نماذج جهات الاتصال لجمع البيانات من المستخدمين أو للسماح للمستخدمين بطرح الأسئلة أو تقديم الطلبات. وتسمح هذه النماذج للعملاء بالتسجيل للحصول على خدمة، أو طلب مزيد من المعلومات حول منتج أو خدمة. تحتوي نماذج جهات الاتصال على حقول للمعلومات المختلفة التي يجب على المستخدم إدخالها. بعد إكمال النموذج، يقوم المستخدم بإرساله. يؤدي هذا إلى إرسال البيانات الموجودة في النموذج إلى خادم ويب حيث يقوم برنامج الواجهة الخلفية بجمع البيانات وتخزينها في قاعدة بيانات لمزيد من المعالجة.

النشاط

هل فكرت يومًا في بدء نشاطك التجاري؟ ما الغرض من نشاطك التجاري؟ ربما يحتاج النشاط التجاري الذي تفكر فيه إلى موقع ويب. ماذا سيكون الغرض من موقع الويب؟ هل سيقوم فقط بالترويج للنشاط التجاري أم سيقدم المزيد من الخدمات لعملائك؟

قم بإنشاء مخطط تفصيلي لموقع الويب الخاص بالنشاط التجاري الذي قد تبدأه. يمكن أن يكون هذا المخطط في صورة خريطة ذهنية أو قائمة بسيطة بالأغراض والميزات. ما مكونات الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية التي يحتاجها موقع الويب الخاص بك؟ أضف هذه العناصر إلى المخطط التفصيلي الخاص بك.

دراسة الحالة

أمل هي مُنظِمة حفلات زفاف وتأمل في تطوير موقع ويب لأعمالها. اسم نشاطها التجاري هو "أفراح أمل". سيكون الغرض من موقع الويب هو الترويج لأعمالها والسماح للعملاء المحتملين برؤية نوع العمل الذي تقوم به وتقديم الاستفسارات حول خدماتها.

وبالنسبة للمكونات، ستحتاج إلى ما يلي:

- **الواجهة الأمامية:** سلسلة من الصفحات المرتبطة مع إمكانية التنقل بينها. يجب أن تتضمن هذه الصفحات إدراج العلامة التجارية والعناصر الجمالية الأساسية. كما يجب أن تحتوي على مرافق وصول مناسبة للمستخدمين ذوي الإعاقة.
- **الواجهة الخلفية:** وسيلة للسماح بمعالجة الاستفسارات المقدمة من العملاء المحتملين باستخدام نموذج جهة الاتصال.

مراجعة ما تعلمته

1 ما هي المكونات الرئيسية لموقع الويب الخاص بالتجارة الإلكترونية؟

2 ما الغرض من استخدام أنماط CSS؟

3 ما المصطلح المستخدم للأنماط وأنظمة الألوان والشعارات وما إلى ذلك الذي تستخدمه المؤسسة كجزء من علامتها التجارية؟

4 ما هو الارتباط التشعبي؟

5 قدّم جانبين من موقع الويب يساعدان في ضمان تنسيقه جيدًا.

ممارسة التقييم هدف التعلم (أ)

السيناريو

أنت تعمل كمطور ويب مبتدئ. وقد طُلب منك إنشاء دليل حول أغراض موقع الويب والمكونات التي يمكن أن تستخدمها مواقع الويب.

المهمة

بالنسبة إلى دليلك، حدد موقعين ويب مختلفين لهما أغراض مختلفة (على سبيل المثال موقع ويب تعليمي وموقع ويب للتجارة الإلكترونية يبيع المنتجات). وبالنسبة لكل موقع ويب، يجب أن يبحث الدليل في الغرض من موقع الويب وكيف يدعم تصميم الموقع (التخطيط والصفحات المختلفة والميزات/مكونات الموقع) هذا الغرض. ينبغي أن تفكر في كل من مكونات الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية للموقع.

نصائح

- يُطلب منك إلقاء نظرة على مدى تطابق ميزات المواقع مع أغراضها. على سبيل المثال، من المحتمل أن يحتوي موقع الويب الخاص بالتجارة الإلكترونية على وسيلة بحث لمساعدة المستخدم في العثور على ما يبحث عنه.
- يجب عليك تجربة بعض عمليات البحث على الموقع ومعرفة مدى سهولة العثور على ما تريد. هل يأتي المنتج الصحيح في أعلى قائمة نتائج البحث أم أنه مخفي في الأسفل؟
- يمكنك أيضًا إلقاء نظرة على هيكل موقع الويب. هل تم تقسيمه إلى فئات معقولة؟ تتضح الفئة التي سيقع فيها منتج معين.
- يعد اختيار مواقع الويب للتقييم أمرًا مهمًا للغاية. يتعين عليك اختيار مواقع الويب التي تحتوي على محتوى كافٍ لتتحدث عنه.
- إن مجرد قول أشياء مثل "مرافق البحث جيدة" لن يكون كافيًا، إذ يتعين عليك تحديد سبب كون مرافق البحث جيدة أو سيئة.

استكشف المزيد

لتحقيق التميز، يتعين عليك تقييم فاعلية ميزات مواقع الويب في تلبية أغراضها المحددة والغرض العام لموقع الويب. قم بتضمين نقاط القوة والضعف (أو المزايا/العيوب) لكل ميزة.

عندما تحدد نقاط الضعف أو العيوب، حاول اقتراح بدائل أو تحسينات. يجب أن تقول دائمًا لماذا تعتبر شيئًا ما نقطة قوة/ميزة أو نقطة ضعف/عيبًا.

يجب عليك تقديم استنتاج بناءً على مناقشتك لميزات موقع الويب. على سبيل المثال، "في الختام، أعتقد أن ميزات موقع الويب تتطابق بشكل عام مع الغرض منه بشكل جيد، على الرغم من نقاط الضعف القليلة التي وصفتها في مرافق البحث."

بدء النشاط

لماذا يعد التصميم مهمًا؟ التصميم عبارة عن مرحلة يتم نسيانها أحيانًا وسط حماس المطور لبدء إنشاء المنتج. ما نوع المشكلات التي قد تحدث إذا لم يتم تنفيذ مرحلة التصميم بشكل صحيح؟ كيف يمكنك التأكد من أن التصميم يتم بشكل صحيح وأن النتيجة النهائية واقعية ومناسبة؟

هدف التعلم (ب): تصميم موقع ويب لتلبية متطلبات المستخدم

يجب تصميم موقع الويب الاحترافي بعناية لضمان الحصول على نتائج عالية الجودة.

(ب1) العوامل المؤثرة على تصميم موقع الويب

يقوم مطور الويب المحترف بإنشاء مواقع ويب للمؤسسات، وليس فقط لاستخدامه الشخصي. إذ تعد المؤسسة عميلًا لمطور موقع الويب. ولذلك فإنه من المهم للمطور أن يفهم أولاً متطلبات العميل.



الشكل 7.8 كيف يمكنك معرفة ما يريده العميل من موقع ويب؟

متطلبات المستخدم

فيما يلي بعض العوامل التي يجب أن تفكر فيها عند النظر في متطلبات العملاء.

الغرض من موقع الويب

يمكن لمواقع الويب أن تخدم جميع أنواع الأغراض. ولذلك فإن فهم غرض العميل من استخدام موقع الويب هو خطوة أولى أساسية في فهم متطلباته.

مستوى تعقيد موقع الويب

سيتم ربط مستوى التعقيد هذا بالطبع بالغرض من موقع الويب ومن المرجح أن يحدد مكونات الواجهة الأمامية والخلفية المطلوبة. إذا كان كل المطلوب هو موقع ويب يروّج ويوفر معلومات حول منتجات العميل، فقد لا تكون مكونات الواجهة الخلفية مطلوبة. ومع ذلك، إذا كان موقع التجارة الإلكترونية، حيث يمكن للعملاء البحث عن المنتجات وشرائها، فستكون هناك حاجة إلى مكونات واجهة خلفية معقدة. تتضمن مواقع الويب الخاصة بالتجارة الإلكترونية عددًا من الوظائف التي تزيد من مستوى تعقيد عملية التطوير بشكل كبير.

الجمهور المستهدف

سيكون فهم الجمهور الذي يفكر فيه العميل أمرًا مهمًا لتصميم موقع الويب، حيث سيحتاج إلى جذب هذا الجمهور. قد ترغب بعض المؤسسات في أن يلقى موقع الويب الخاص بها قبولًا لدى مجموعة كبيرة من الناس. وفي حالات أخرى، سترغب المؤسسة في استهداف جمهور محدد. وفي هذه الحالة، يجب تحديد الجمهور المستهدف. يجب النظر بعين الاعتبار إلى النوع التالي من المسائل:

- **العمر**: الأشخاص من مختلف الفئات العمرية لديهم اهتمامات مختلفة. لذلك، إذا كان العميل يريد موقع ويب يلقى قبولًا واستحسانًا لدى فئة عمرية معينة (ربما لأن منتجاته تستهدف تلك الفئة العمرية)، حينئذٍ سيحتاج موقع الويب إلى المحتوى والتنسيق المناسبين. على سبيل المثال، لإنشاء موقع ويب يجذب الأطفال، قد ترغب في استخدام الألوان الزاهية ومقاطع الفيديو بدلاً من الكثير من النصوص.
- **الاهتمامات**: بالنسبة لموقع الويب الذي يركز على موضوع معين، ستكون اهتمامات الجمهور المستهدف هي الموضوع الذي يغطيه موقع الويب. ولذلك، يجب أن يجذب محتوى وأسلوب موقع الويب الأشخاص الذين لديهم هذه الاهتمامات.
- **إمكانية الوصول**: قد يحتاج الجمهور المستهدف إلى تعديل جوانب معينة من موقع الويب لتسهيل وصولهم إلى المحتوى. على سبيل المثال، إذا كان الجمهور المستهدف لموقع الويب هو الأشخاص الذين ليست لغتهم الأولى هي اللغة المستخدمة في صفحات الويب، حينئذٍ سيكون لديك الرغبة في إبقاء النص قصيرًا وبسيطًا، وتجنب الكلمات المعقدة واستخدام المزيد من الصور والرسوم البيانية ومقاطع الفيديو.

دراسة الحالة

أمل هي منظمة حفلات زفاف وتأمل في تطوير موقع ويب لأعمالها. الجمهور المستهدف لموقعها على الويب هم الأشخاص الذين يعتزمون الزواج. من حيث العمر، سيكون الأشخاص الذين يشكلون جمهورها أكبر من 18 عامًا. ونظرًا لأن موقع الويب سيروج للمنظِمَة، فمن المهم أن يعرض صورًا عالية الجودة لتصاميم حفلات الزفاف، وأن يدعم أي نص العناصر المرئية على ألا يهيمن عليها.

(ب2) وثائق التصميم لموقع الويب

المكونات وإعداد وثائق التصميم

تُستخدم وثائق التصميم لضمان حصول العميل على موقع ويب يلبي متطلباته. إذ تصف وثائق التصميم بالضبط ما سينتجه المطور. لذا لا بد من مناقشتها والاتفاق عليها مع العميل قبل بدء العمل الرئيسي لتطوير موقع الويب. يجب أن تتضمن الوثائق الاعتبارات التالية:

وصف لمهام موقع الويب

يجب أن تسرد وثائق التصميم المهام التي سيتمكن المستخدم من إكمالها على موقع الويب النهائي. فإذا كان موقع الويب مخصصًا فقط للمعلومات والترويج، فقد تقتصر المهام على السماح للمستخدم ببساطة بإرسال بريد إلكتروني إلى المؤسسة لطرح سؤال أو طلب مزيد من المعلومات. قد تحتاج مواقع الويب الأكثر تعقيدًا إلى تسهيل المهام مثل إكمال النماذج، بحيث يمكن للمستخدم إرسال تفاصيله، واستخدام مرافق الدردشة والبحث والتجارة الإلكترونية.

مواضيع ذات صلة

يتم تناول مفهوم الجمهور المستهدف أيضًا في **الوحدة 1: استخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم المعلومات والاتصالات في المؤسسات**.

النشاط

في وقت سابق، كنت تفكر في نشاط تجاري قد تقوم بإعداده ونوع موقع الويب الذي سيحتاجه نشاطك التجاري. قم بتوسيع هذه الفكرة من خلال التفكير في الجمهور المستهدف لموقع الويب الخاص بنشاطك التجاري. ما هي الفئة (الفئات) العمرية التي سيندرجون فيها؟ ما هي اهتماماتهم؟ كيف يمكنك تركيز تصميم موقع الويب الخاص بك والمحتوى على هذا الجمهور المستهدف؟

فكر مليًا

كيف تقوم بإنشاء تصميم؟ من أين تحصل على أفكار لتصميم موقع ويب؟

يعد البحث في مواقع الويب الأخرى أحد الخيارات. لاحظ أنك لا تريد نسخ تصميم موقع ويب آخر، ولكن يمكنك الحصول على الإلهام من مواقع الويب الأخرى وأفكار التصميم المستخدمة. حاول النظر بشكل ناقد إلى تخطيطات وتصميمات العديد من مواقع الويب المختلفة، دون التركيز على المحتوى. ما الذي يعجبك (أو لا يعجبك) فيها؟

فكر مليًا

يعد تصميم جميع أنواع التطبيقات (وليس مواقع الويب فقط) مجالًا ينتهي فيه العملاء أحيانًا بمنتج لا يتوافق مع متطلباتهم. لماذا يحدث ذلك؟ ما الذي يمكنك فعله لمحاولة تجنب هذه المشكلة؟

وصف ميزات موقع الويب

بينما تتعلق المهام بالأشياء التي يمكن لموقع الويب القيام بها، تتعلق الميزات أكثر بتنسيق وتخطيط موقع الويب. فيما يلي بعض الأشياء التي يجب تضمينها في وصف ميزة موقع الويب:

- كم عدد الصفحات التي سيحتوي عليها موقع الويب؟
- كيف سيتم التنقل بين الصفحات؟
- هل سيكون هناك تخطيط قياسي للصفحة؟ تحتوي العديد من مواقع الويب على تخطيط قياسي لجميع الصفحات، مع شريط العنوان وروابط التنقل القياسية أو الأزرار وشعار الشركة. يجب أن تكون هذه الميزات موصوفة ومفصلة.
- ما نظام الألوان الذي سيتم استخدامه؟ سيشمل ذلك ألوانًا للخلفيات والنصوص والميزات الأخرى.
- ما أنماط النص التي سيتم استخدامها؟ عادةً ما يحتوي موقع الويب على تسلسل هرمي لأنماط النص التي تغطي عناصر النص المختلفة مثل العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية والنص القياسي وما إلى ذلك.

اعتبارات إمكانية الوصول

سيتعين على مطور الويب والعميل الاتفاق على اعتبارات إمكانية الوصول التي يجب وضعها في الحسبان.

الرؤية

هل سيتم تضمين ميزات مثل النص البديل للصور وأزرار التكبير/التصغير وتباين الألوان القوي لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر؟

السمع

هل سيتم توفير ترجمات لأي مقاطع فيديو لدعم المستخدمين الذين يعانون من صعوبات في السمع؟

إذا لم يكن من الممكن تقديم ترجمات أو إذا لم تكن ذات صلة (على سبيل المثال، إذا كانت مقطع فيديو موسيقيًا)، فيجب تقديم وصف نصي لما يدور حوله مقطع الفيديو أو المقطع الصوتي.

المهارات البدنية والحركية

قد يواجه بعض المستخدمين مشكلات بدنية ويجدون صعوبة في استخدام الماوس. وقد يجدون استخدام لوحة المفاتيح أسهل. لذلك، هل يجب تصميم موقع الويب بحيث يمكن التنقل فيه باستخدام لوحة المفاتيح فقط (باستخدام مفاتيح علامات التبويب والسهم والإرجاع)؟

هذا شيء قد تحتاج إلى أخذه في الاعتبار عند اختبار وتحسين موقع الويب الذي قمت بإنشائه. يتم تناول هذا الأمر في القسم الأخير من هذه الوحدة.

التعلم ومحو الأمية

ما هو مستوى التعليم الذي سيحصل عليه المستخدمون؟ هل يجب أن يتطابق النص المستخدم على موقع الويب مع مستوى معين من اللغة ومحو الأمية؟

سيكون الجمهور المستهدف المحدد بالتفصيل مفيدًا هنا. ويجب أن يحدد الفئة العمرية والمستوى التعليمي الذي يتم توجيه موقع الويب إليه. من الواضح أن النص الذي ستستخدمه على موقع ويب ويستهدف أطفال المدارس الابتدائية سيكون مختلفًا تمامًا عن النص المستخدم في موقع يستهدف طلاب المدارس الثانوية في السنة الأخيرة أو الجامعات.

تصميم تجربة المستخدم (UX)

تعد تجربة المستخدم (UX) من أهم جوانب تصميم موقع الويب. وتتعلق بكيفية تفاعل المستخدم مع موقع الويب. من الناحية المثالية، يجب أن يكون موقع الويب سهل الاستخدام ويجب أن يكون المستخدمون قادرين على إيجاد طريقهم وتحقيق ما يريدونه بسهولة.

بنية المعلومات

تعد **بنية المعلومات** مسألة أساسية يجب أخذها في الاعتبار عند التفكير في تجربة المستخدم. تحتوي العديد من مواقع الويب على الكثير من المعلومات. يحتوي أمازون على سبيل المثال على حوالي 250 مليون منتج، ويحتوي كل منتج على وصف تفصيلي وصور ومراجعات وما إلى ذلك. على الرغم من أنه من غير المحتمل أن تنشئ موقع ويب ضخمًا كهذا، إلا أنه سيتعين عليك التفكير في كيفية تنظيم المعلومات على مواقع الويب التي تعمل عليها، حتى يتمكن المستخدمون من العثور بسهولة على ما يبحثون عنه. يمكن التعامل مع هذا الأمر بعدة طرق:

- **التصنيف:** تتمثل إحدى الطرق للقيام بذلك في تحديد المحتوى الذي ستضعه على موقع الويب ثم تقسيمه إلى فئات. على سبيل المثال، لنفترض أنك تقوم بتصميم موقع ويب لشركة حاسوب تبيع أجهزة مختلفة. بعد إدراج جميع الأجهزة، يجب عليك تقسيمها إلى فئات مثل أجهزة الحاسوب المحمولة وأجهزة حاسوب سطح المكتب والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة. يمكنك الآن تصميم نظام قائمة يسرد هذه الفئات، بحيث يمكن للمستخدمين تحديد الفئة التي يهتمون بها ومشاهدة قائمة بالعناصر المطابقة.
- يمكن استخدام **خريطة** الموقع لتصميم هذا النوع من بنية المعلومات البسيطة. ليس من الضروري أن تكون خريطة الموقع معقدة، فهي مجرد مجموعة من المربعات التي تمثل الصفحات المرتبطة بأسهم تمثل الروابط.

هل تعلم؟

يعاني حوالي 16 في المائة من سكان العالم من أحد أنواع الإعاقة، أي حوالي واحد من كل ستة أشخاص. ولن تتمكن هذه المجموعة من المستخدمين من الوصول إلى عالم الإنترنت بشكل صحيح ما لم يتم تضمين ميزات إمكانية الوصول الصحيحة في مواقع الويب.

المصطلحات الرئيسية

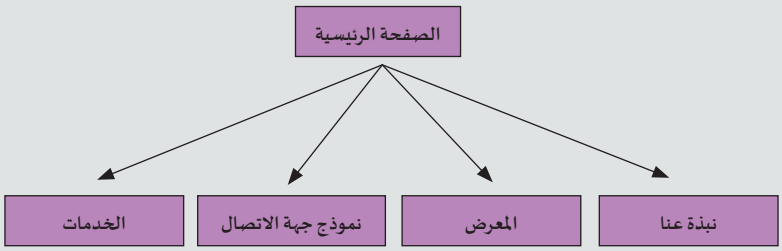
بنية المعلومات: تنظيم المعلومات بطريقة تجعل من السهل على المستخدمين العثور على ما يحتاجون إليه.

خريطة الموقع: تمثيل تخطيطي بسيط للروابط بين صفحات موقع الويب.

دراسة الحالة

قررت أمل أن موقع الويب الخاص بها يجب أن يحتوي في البداية على خمس صفحات فقط. تم إنشاء خريطة الموقع لموقع أمل على الويب بواسطة مطور الويب بالتشاور مع أمل. يتضح ذلك أدناه.

ستحتوي كل صفحة على شريط تنقل يسمح للمستخدم بالانتقال إلى أي صفحة أخرى في موقع الويب.



الشكل 7.9 خريطة الموقع لموقع أمل على الويب.

النشاط

يُطلب منك إنشاء تصميم لموقع ويب لشركة تبيع ألعاب حاسوبية. وتريد الشركة استخدام موقع الويب للترويج للألعاب المختلفة التي تبيعها. فكر في بنية المعلومات الخاصة بألعاب حاسوبية ثم قم بإنشاء خريطة موقع لموقع الويب. يجب أن يكون هدفك هو السماح لزوار موقع الويب بالعثور بسهولة على الألعاب التي تتوافق مع متطلباتهم.

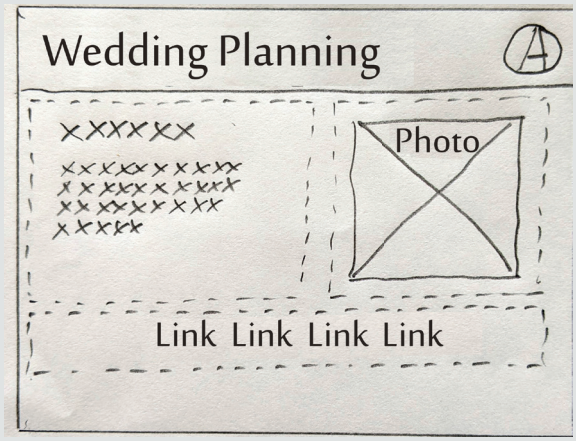
الإطار السلكي (مخطط التصميم)

هي عبارة عن مفكرة أولية وبسيطة توضح طريقة تقسيم التصميم وتقديم صورة أولية عن الشكل المقترح للواجهة وكذلك هيكلة محتوى صفحة الويب أو الموقع، الهدف الرئيسي من هذه المفكرة \ التخطيط هو أن توضح للعميل كيف سيكون هيكل وشكل الموقع.. يمكن عرض الإطار السلكي (إلى جانب خريطة الموقع) للعميل، مما يسمح له برؤية ما يدور في ذهنك، ويمكنك من مناقشة خيارات مختلفة. لا يجب أن تكون الإطارات السلكية متطورة للغاية، ولذلك يمكن الاكتفاء برسم تقريبي مرسوم يدويًا، طالما يوضح التخطيط العام.

دراسة الحالة

قام مصمم الويب الذي يعمل على موقع أمل على الويب بإنشاء إطار سلكي يعرض التخطيط الأساسي الذي سيتم تطبيقه على جميع الصفحات على موقع الويب. يتم عرض الإطار السلكي المرسوم يدويًا.

يعرض هذا الإطار الصفحة مقسمة إلى أربع مناطق أو مربعات. يوجد مربع عنوان في الجزء العلوي من الصفحة، مع وجود شعار على اليمين. يوجد مربعان للمحتوى في منتصف الصفحة، أحدهما على اليسار للنص والآخر على اليمين للصورة. يحتوي المربع الموجود أسفل الصفحة على روابط التنقل.



الشكل 7.10 الإطار السلكي لموقع أمل على الويب. هل من الأسهل رسم هذا الإطار باليد أم على الحاسوب؟

المهارات

الإبداع:

- الإبداع
- الابتكار

النشاط

قم بإنشاء تصميم لموقع ويب لتوفير معلومات حول مدرستك. يجب أن يوفر موقع الويب معلومات حول المدرسة وموظفيها والمراحل الدراسية التي تقدمها وإنجازاتها وتواريخ الفصل الدراسي وغيرها من الأشياء التي قد يرغب الآباء والتلاميذ وغيرهم في معرفتها. (أو، إذا كنت تفضل ذلك، صمم موقعًا إلكترونيًا عن فريق رياضي تتابعه مثل فريق كرة قدم.)

- قم بتصميم بنية المعلومات الخاصة بموقع الويب وتطويرها إلى خريطة موقع للصفحات المختلفة.
- ثم قم بإنشاء مخططات إطارات سلكية لإظهار كيفية تخطيط الصفحات على موقع الويب.
- تذكر أن تخطيطات جميع الصفحات على موقع الويب يجب أن تكون متسقة قدر الإمكان.

.النموذج الأولي

هناك مرحلة أخرى في تطوير تصميم موقع الويب، وضبط تجربة المستخدم، وهي إنشاء نموذج أولي قابل للنقر. هذا النموذج عبارة عن موقع ويب فعلي، ولكن بدون الوظائف الكاملة للمنتج النهائي. وسيحتوي على بعض الأجزاء المفيدة: على سبيل المثال، بعض الروابط التي تسمح بالتنقل المحدود داخل موقع الويب.

يسمح النموذج الأولي للمطورين والعملاء برؤية كيف يمكن أن يبدو موقع الويب النهائي وطبيعة عمله. وهذا ما يتيح الفرصة للعملاء والمستخدمين التجريبيين للتعليق على واجهة المستخدم واقتراح التحسينات.

يقترب **النموذج الأولي القابل للنقر** من موقع الويب الفعلي المكتمل. ولذلك يمكن استخدامه للحصول على تأكيد نهائي من العميل والمستخدمين بأن التصميم مقبول. كما أنه يسمح بإجراء تعديلات صغيرة بناءً على الملاحظات والتعليقات، قبل إنشاء موقع الويب الكامل الذي يعمل بكامل طاقته.

المصطلحات الرئيسية

النموذج الأولي: إصدار مكتمل جزئيًا ولكن لا يعمل بكامل طاقته من منتج يستخدم لاختبار مدى ملاءمة المنتج النهائي المقترح وإظهاره للعملاء والمستخدمين.

أفضل ممارسة

تتضمن عملية التطوير المتسلسلة الصارمة إكمال التصميم ثم الانتقال إلى التطوير والاختبار.

ومع ذلك، قد لا يكون هذا هو أفضل نهج لتطوير موقع ويب. من المحتمل أن يعمل النهج التكراري بشكل أفضل. سيمنعك هذا من إنشاء تصميم طموح للغاية لا تتمتع بالمهارات اللازمة لتنفيذه.

قد يتضمن النهج التكراري أولاً إنشاء تصميم تخطيط تفصيلي باستخدام رسم إطار سلكي، ثم تطوير نموذج أولي قابل للنقر باستخدام HTML وCSS (تتم تغطية هذه العملية في القسم التالي). يجب ألا يكون المحتوى ضمن الاعتبارات الرئيسية في هذه المرحلة.

يجب بعد ذلك عرض النموذج الأولي القابل للنقر (للعملاء أو معلميك و/أو أقرانك) للحصول على رأيهم ولمساعدتك على تحسين التصميم.

وبمجرد أن تكون سعيدًا بالتخطيط العام للصفحات، حينئذٍ يمكنك متابعة إكمال التصميم.

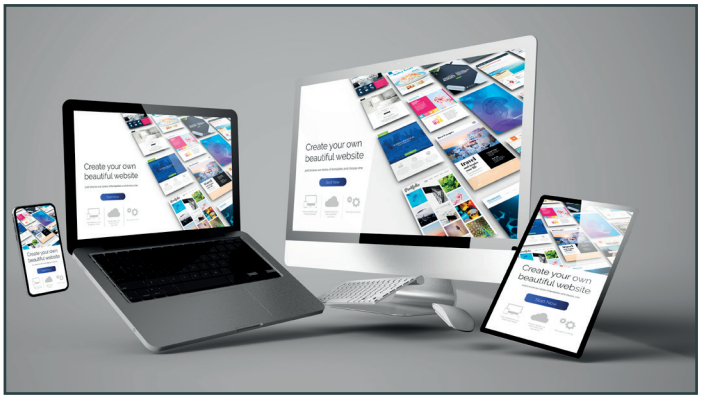
تصميم واجهة المستخدم (UI)

يعد تصميم واجهة المستخدم جزءًا أساسيًا من الحصول على تجربة المستخدم بشكل صحيح. يجب توثيق التصميم، ويجب تحديد التفاصيل مثل أنظمة الألوان وأنماط النص وتصميمات الصفحات العامة والاتفاق عليها.

دليل النمط

عادةً ما يتم وصف أنظمة الألوان وأنماط النص في **دليل النمط**. يوفر هذا المستند قواعد لتنسيق جميع عناصر كل صفحة ويب (والتي يجب أن تكون متسقة عبر موقع الويب). ويجب أن يوفر قائمة بجميع أنماط النص المستخدمة مع التسلسل الهرمي للعناوين (العنوان الرئيسي والعنوان الفرعي والنص القياسي وما إلى ذلك)، مع تحديد الخطوط والأحجام والألوان وما إلى ذلك لكل نمط. يُعد دليل النمط مفيدًا بشكل خاص إذا كان هناك أكثر من شخص يعمل على تطوير موقع ويب، حيث يوفر إرشادات لفريق المطورين ويساعد على ضمان اتساق الصفحات التي ينتجونها.

يسرد دليل النمط قواعد تطبيق ميزات التصميم ولكنه لا يعطي فكرة جيدة حقًا عن الشكل الذي سيبدو عليه النمط بالفعل.



الشكل 7.11 ما هي فوائد إنشاء دليل النمط؟

دراسة الحالة

من خلال العمل بالتشاور مع أمل، أنتج مصمم الموقع دليلًا للنمط يسرد جميع التنسيقات للعناصر المختلفة التي ستظهر على صفحات موقع الويب الخاص بها.

دليل النمط لموقع الويب الخاص بـ"أفراح أمل":

سيعتمد موقع الويب على نموذج من أربعة مربعات سيتم تطبيقه على معظم الصفحات. ستكون مربعات التخطيط كما يلي:

- **مربع العنوان:** يشغل النص العرض الكامل لأعلى الصفحة.
- مربع محتوى النص: يوجد هذا المربع أسفل مربع العنوان، وسيشغل الجانب الأيسر من الصفحة وسيكون مخصصًا للنص.
- مربع محتوى الصور: يوجد هذا المربع أسفل مربع العنوان أيضًا، وسيشغل الجانب الأيمن من الصفحة وسيكون مخصصًا للصورة.
- تذييل الروابط: سيكون هذا المربع أسفل مربعات المحتوى وسيشغل الجزء السفلي من الصفحة. وسيكون مخصصًا لروابط التنقل.

الأنماط لكل مربع تخطيط:

- **العنوان:** لون الخلفية وردي. يحتوي على عنوان "تنظيم حفل زفاف" بحجم 32 بكسل، مائل، محاذي لليسار. ويوجد شعار الشركة على يمين المربع.
- محتوى النص: خلفية بيضاء. العناوين داخل المربع بحجم 20 بكسل والنص الأساسي 16 بكسل.
- محتوى الصورة: خلفية بيضاء.
- الروابط: لون الخلفية وردي.
- النص: كل النص مكتوب بخط serif، باللون الأزرق الداكن. تُكتب العناوين بحجم 20 بكسل، والعناوين الفرعية بحجم 18 بكسل، ونص الفقرة بحجم 16 بكسل.

النشاط

قم بإنشاء دليل نمط لموقع الويب الخاص بالمدرسة (أو الفريق الرياضي) الذي قمت بتطوير خريطة الموقع والإطار السلكي له.

يجب أن يضيف الدليل تفاصيل إلى التخطيط الذي صممته باستخدام الإطار السلكي. ويجب أن يسرد الألوان وتنسيق النص وميزات التخطيط الخاصة بموقع الويب.

التصميم المعروض

التصميم المعروض هو تقنية يمكن استخدامها لمساعدة المستخدمين والعملاء على تصور الشكل الذي سيبدو عليه النمط. ويتضمن ذلك إنشاء رسم أولي لصفحة (أو صفحات) مع تطبيق النمط الكامل (الألوان وخطوط النص والشعارات وأي رسومات أخرى).

يضيف **التصميم المعروض "بالنقر"** القدرة على النقر فوق الروابط والميزات مثل الأزرار ومعرفة كيفية عمل الصفحة.

الأصول

سيحتوي موقع الويب على مجموعة من الأصول. ويمكن أن تشمل هذه الأصول النصوص والصور والرسومات (مثل الشعارات والرسوم البيانية)، بالإضافة إلى الأصول الصوتية والمرئية مثل مقاطع الفيديو والرسوم المتحركة والتسجيلات. يجب تحديد مصدر كل هذه الأصول في التصميم.

النص

من سيكتب النص للصفحات؟ هل سيتم كتابته من قبل المطور أم سيقدم العميل النص؟

الرسومات

قد تكون بعض الرسومات، مثل شعارات الشركة، موجودة بالفعل، ولكن يجب إنشاء رسومات أخرى، مثل الرسوم البيانية. ويجب الاتفاق على من سيقوم بإنشائها. على سبيل المثال، هل ستكون هناك حاجة إلى مصمم جرافيك محترف؟

الصور

مرة أخرى، قد يكون بعضها موجودًا بالفعل، ولكن إذا كانت هناك حاجة إلى صور محددة، فسيتعين تقديمها. لذلك قد يتطلب الأمر وجود مصور محترف. يمكن الحصول على بعض الصور من مكتبات الصور، التي يوفر بعضها صورًا مجانًا (على سبيل المثال، unsplash.com).

الصوت والفيديو

إذا لم تكن هذه الأصول موجودة بالفعل، فقد يكون إنشائها لموقع الويب معقدًا للغاية. يمكن أن يكون تسجيل شيء مثل فيديو ترويجي احترافي لمنتج عملية مكلفة، لأنه سيشمل ممثلين وسيناريو ومعدات تسجيل.

الرسوم المتحركة

إذا لم تكن هذه الأصول موجودة بالفعل، فسيلزم إنشاؤها. كما هو الحال مع الصوت والفيديو، قد يكون هذا مكلفًا.

من المهم ملاحظة أنه باستخدام صفحات الويب التي تنشئها لهذه الوحدة، ستحتاج إلى الحصول على جميع الأصول أو إنشائها بنفسك. لذلك سيكون من الحكمة ألا نكون طموحين للغاية.

مواضيع ذات صلة

يتم تناول إنشاء الرسومات والرسوم المتحركة الرقمية في **الوحدة 6: مقدمة للرسومات والرسوم المتحركة الرقمية**.

دراسة الحالة

يستخدم مصمم الويب الذي يعمل مع أمل لإنشاء موقع الويب الخاص بها جدول أصول لتحديد الصور والأصول الأخرى التي سيتم استخدامها، وتحديد مصدر هذه الأصول.

يتم عرض نسخة من جدول الأصول أدناه.

رقم الأصل	صفحة الويب	نوع الأصل	الوصف	مصدر الأصل
1	الكل	صورة (jpg)	شعار الشركة	موجود بالفعل
2	الصفحة الرئيسية	صورة (jpg)	مثال صورة زفاف نظمته أمل	مقدمة من أمل
3	المعرض	صورة (jpg)	الصورة 1 للمعرض	مقدمة من أمل
4	المعرض	صورة (jpg)	الصورة 2 للمعرض	مقدمة من أمل
5	المعرض	صورة (jpg)	الصورة 3 للمعرض	مقدمة من أمل
6	المعرض	صورة (jpg)	الصورة 4 للمعرض	مقدمة من أمل
7	حول	صورة (jpg)	صورة أمل	مقدمة من أمل

سيتعين على المصمم العمل مع أمل للحصول على الصور المدرجة في جدول الأصول.

تطبيق مكونات الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية الشائعة

يتمثل أحد البدائل لإنشاء الكثير من مواد صفحات الويب الجديدة بنفسك في استخدام المكونات والتخطيطات الموجودة مسبقًا. ثمة العديد من أدوات إنشاء مواقع الويب عبر الإنترنت التي ستقوم بالكثير من أعمال التصميم والبناء نيابة عنك، كل ما عليك فعله هو إدراج المحتوى والأصول الخاصة بك في قالب مُعد مسبقًا. تعد Wordpress.com (WordPress®) واحدة من أشهر هذه الأدوات، ولكن يوجد العديد من الأدوات الأخرى، بعضها مجاني.

هذه البرامج مفيدة جدًا للأشخاص ذوي المهارات التقنية المحدودة لأنها تسمح لهم بإنشاء موقع ويب يبدو أنهم مصمم للمحترفين دون الحاجة إلى فهم التكنولوجيا الكامنة وراءه.

لا يوصى باستخدام أدوات مثل هذه البرامج لهذه الوحدة لأنها لا تطور مهاراتك في التقنيات التي تدعم إنشاء صفحات الويب.

النشاط

قم بإنشاء جدول أصول لتصميم موقع الويب الخاص بالمدرسة الذي تعمل عليه. وسيتعين عليك التفكير في الصور والأصول الأخرى التي ستستخدمها على صفحات موقع الويب (كما هو مدرج في خريطة موقعك) ومن أين ستحصل على الصور. قم بتضمين مقطع فيديو قصير للمدرسة حيث ستحتاج إليه لاحقًا.

مراجعة ما تعلمته

1. كيف يتم استخدام الإطار السلكي؟
2. ما هو الجمهور المستهدف؟ ما مدى ملاءمتها لتصميم موقع الويب؟
3. ما الغرض من النموذج الأولي؟
4. ما هي فوائد إنشاء دليل نمط؟
5. ما المعلومات التي تقوم بتضمينها في جدول الأصول؟

ممارسة التقييم - هدف التعلم (ب)

السيناريو

محمد رسام ومصمم ديكور، ويرغب في تطوير موقع ويب لترويج أعماله.

يجب أن يسمح موقع الويب للأشخاص المهتمين بخدماته بالاتصال به والحصول على عرض أسعار لأعماله. فيما يلي الخدمات التي يقدمها:

- الطلاء الداخلي للغرف
- الطلاء الخارجي للمنازل والمباني
- تكسية الجدران الداخلية بورق الحائط.

يرغب محمد في أن يتضمن موقع الويب الخاص به:

- صور العمل الذي قام به
- تقييمات العملاء
- نموذج جهة اتصال حيث يمكن للعملاء المحتملين إرسال تفاصيل ما يطلبونه (بما في ذلك، على سبيل المثال، أحجام الجدران المراد طلاؤها) وطلب عرض أسعار.

ويرغب في أن يتكون موقع الويب من خمس صفحات على الأقل.

المهمة

قم بإنشاء تصميمات لموقع الويب الخاص بمحمد تتضمن:

- متطلبات المستخدم
- وثائق التصميم:
  - تصميمات تجربة المستخدم وواجهة المستخدم (بما في ذلك خريطة الموقع والإطارات السلكية)
  - قائمة الأصول الأصلية/الجاهزة
  - مكونات الواجهة الأمامية/ الواجهة الخلفية لموقع الويب.

يجب عليك أيضًا شرح قرارات التصميم التي اتخذتها، وإظهار كيف سيلبي التصميم متطلبات المستخدم وكيف سيكون مناسبًا للغرض. ويمكن أن يكون هذا في شكل تعليقات توضيحية على التصاميم أو كدليل كتابي إضافي.

يجب عليك استخدام ما تعلمته من خلال بحثك في تقييم الممارسة الأول لإرشاد تصميماتك.

نصائح

- يلزم أن يوضح التصميم الخاص بك الغرض من موقع الويب.
- ضع في اعتبارك طبيعة متطلبات المستخدم.
- قم بعمل رابط واضح بين ميزات التصميم التي تضيفها إلى موقع الويب والغرض من موقع الويب.
- حدد أي مكونات واجهة خلفية ستكون مطلوبة.

استكشف المزيد

يعد فهم احتياجات الأشخاص الذين يزورون موقع الويب أمرًا مهمًا إذا كنت تريد تحقيق درجة أعلى لتصميمك.

ربما يبحث الأشخاص الذين يزورون الموقع عن شخص ما لطلاء منازلهم أو زخرفتها. فقد يكونون مهتمين، على سبيل المثال، بمدى خبرة محمد في الرسم والديكور، وأمثلة على أعماله السابقة، ورأي زبائنه في عمله ومقدار تكلفته.

تأكد من أن تصميمك يُسهل على الأشخاص الذين يزورون موقع الويب الحصول على إجابات لهذه الأسئلة.

هدف التعلم (ج): تطوير واختبار موقع ويب لتلبية متطلبات المستخدم

بعد إنشاء تصميم لموقع ويب والاتفاق عليه مع العميل، تتمثل الخطوة التالية في بدء العمل على تطوير موقع الويب واختبار أن صفحات الموقع تعمل كما ينبغي وأنها تلبي المتطلبات المتفق عليها.

(ج1) تطوير مو اقع الويب

من السهل نسبيًا إنشاء صفحة ويب بسيطة. يتم إنشاء جميع مواقع الويب باستخدام لغة ترميز تسمى HTML. تصف لغة HTML النص والعناصر الأخرى على الصفحة (مثل الصور والجداول) التي يجب أن تضمينها.

هل تعلم؟

ثمة الكثير من التطبيقات التي يمكنك استخدامها لإنشاء HTML ويعد برنامج Notepad++ هو أبسط هذه التطبيقات. يتميز هذا البرنامج بأنه مجاني للتنزيل والاستخدام.

يجب أن يكون لدى أي مطور ويب محترف فهم جيد للغة HTML، على الرغم من أنه ربما لن يقوم بإنشاء موقع الويب بالكامل عن طريق إدخال HTML مباشرةً، وبدلاً من ذلك سيستخدم تطبيقًا واحدًا أو أكثر يدعم إنشاء مواقع الويب.

بدء النشاط

تتطلب كتابة عبارات HTML وCSS لإنشاء موقع ويب اهتمامًا كبيرًا بالتفاصيل. تحتوي لغات الترميز هذه على صيغة صارمة تمامًا من حيث كيفية كتابة العبارات الفردية. ستؤدي الأخطاء في الصيغة إلى منع عرض موقع الويب بالشكل الذي تريده. كيف يمكنك التأكد من حصولك على الصيغة الصحيحة؟ ما التقنيات التي يمكنك استخدامها للتحقق من عملك والتأكد من عدم وجود أخطاء؟

أدوات وميزات لإنشاء صفحات الويب

النص

تستخدم HTML "الوسوم" للتحكم في تنسيق النص والمحتوى الآخر. على سبيل المثال، يجب إضافة الوسم <b> في بداية أي نص ليصير غامقًا.

سيتعين عليك بعد ذلك إضافة الوسم < /b> في نهاية النص لإلغاء الخط العريض (وإذا كنت تريد جعل عدة كلمات من هذا النص غامقة، فيمكنك إضافة وسم الإلغاء في نهاية هذه الكلمات).

تتميز لغة HTML ببنية خاصة بها؛ ففي الجزء العلوي من ملف HTML ، يتعين عليك إضافة عنوان الصفحة التي تقوم بإنشائها، ثم تصف محتوى الصفحة وأسلوب تنسيق الذي تريده في قسم النص الأساسي من ملف HTML. يوضح المثال التالي ملف HTML بسيطًا جدًا يتضمن قسمي العنوان والنص الأساسي.

المثال 1

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
  <title>صفحة الويب الأولى الخاصة بي</title>
  </head>

  <body>
  <h1>عنوان صفحة الويب</h1>
  <p><b>صفحة الويب</b> مرحبًا في الخاصة بي</p>
  </body>
</html>
```

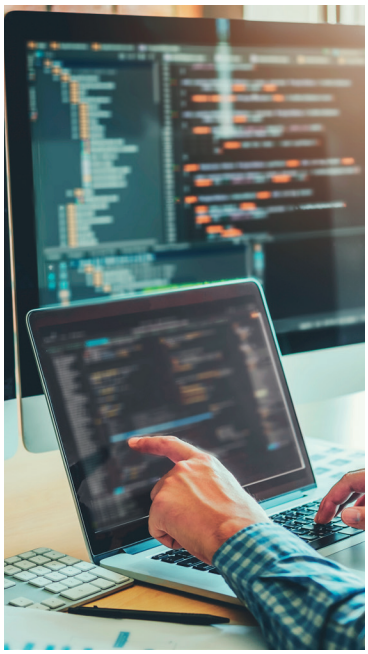
تخبر هذه الأسطر المتصفح بنوع المستند

هذا هو قسم رأس html

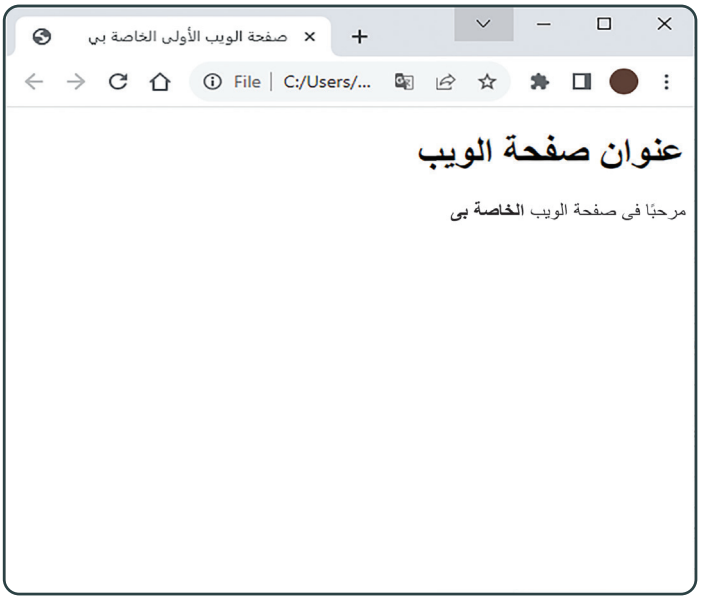
هذا هو عنوان الصفحة، الذي يظهر في شريط العنوان للمتصفح

هذا هو النص الأساسي للغة html

يُستخدم وسم <b> لجعل عبارة "الخاصة بي" غامقة



الشكل 7.12
يستخدم مطور الويب هذا شاشتين. لماذا تعتبر هذه فائدة عند تطوير صفحات الويب؟



الشكل 7.13 ملف HTML بسيط في متصفح Chrome. أين يتم عرض محتوى العنوان؟

عند حفظ ملف html يجب عليك إضافة ملحقات .html إلى اسم الملف. لتحميل هذا الملف في متصفح، كل ما عليك هو العثور على الملف في مستكشف الملفات وفتحه وسيتم تحميله في متصفحك الافتراضي. يجب أن يبدو الملف أعلاه، عند تحميله في متصفح Chrome، كما في الشكل 7.13.

ثمة العديد من الوسوم الأخرى التي يمكنك استخدامها لتنسيق النص. فيما يلي بعض من هذه العلامات:

- **وسوم العنوان:** لقد رأينا بالفعل الوسم <h1> المستخدم لإنشاء عنوان. كما توجد أيضًا وسوم عناوين أخرى: <h3> ،<h2> وهكذا وصولاً إلى<h6>. تعمل هذه العلامات على تنسيق النص باستخدام الخطوط والأحجام الافتراضية. يمكنك تغيير هذه الإعدادات الافتراضية باستخدام الأنماط الموضحة أدناه.
- **وسوم الفقرة:** يُستخدم وسم الفقرة <p> لإنشاء فقرات نص قياسية. لن يؤدي إدخال سطر جديد في HTML إلى إنشاء سطر جديد في النص عند عرضه في المتصفح. وبدلًا من ذلك، سيقوم المتصفح بلف النص في سطر جديد اعتمادًا على حجم النافذة. إذا كنت تريد بدء النص في سطر جديد ولكن لا تريد إنشاء فقرة جديدة، يمكنك استخدام الوسم
.

- **المسافات بين الكلمات:** إذا كنت ترغب في إضافة مسافات إضافية بين الكلمات، فأنت بحاجة إلى استخدام ما يسمى بالمسافة غير الفاصلة. يتم إدخال هذه المسافة في صورة ؛ حيث يمكنك إضافة العديد منها لإضافة المزيد من المسافة. كما يمكنك أيضًا استخدام ؛ لإضافة فاصل أكبر قليلاً بين الكلمات.
- **وسوم الصور:** يمكنك استخدام الوسم <img> لإدراج صورة في الصفحة. تتسم هذه العلامة بمستوى تعقيد أكثر قليلاً من الوسوم التي رأيناها حتى الآن. يتعين عليك تضمين اسم ملف الصورة الذي تريد تضمينه وحجم الصورة (بالبكسل) بحيث تتناسب الصورة مع الصفحة. على سبيل المثال
<img src=" images/myImage.jpg" width= "150" height= "100" >.
- **وسوم الروابط:** استخدم الوسم <a> (يُسمى أحيانًا بوسم Anchor "الارتساء") لربط صفحتك بصفحات أخرى داخل موقع ويب أو بصفحة خارجية. يجب أن يحتوي الوسم على عنوان الصفحة التي ترتبط بها. على سبيل المثال، للربط بموقع ويب خارجي:

انقر هنا

لاحظ أنه يتعين عليك وضع عنوان URL الكامل مع الجزء http:// للحصول على رابط داخلي، يتعين عليك فقط إدخال اسم ملف HTML، على سبيل المثال:

انقر هنا

- **الأنماط:** على الرغم من أنه يمكنك تنسيق النص باستخدام وسوم فردية، إلا أنه من الشائع استخدام أنماط **CSS**. يتم تطبيق هذه الأنماط على وسوم العناوين (<h2> ،<h1>، وما إلى ذلك) وعلامة الفقرة (<p>) وأي عناصر أخرى ذات صلة بالصفحة. يتم تعريف الأنماط في قسم رأس الصفحة باستخدام الوسم <style>، أو كما سنرى لاحقًا، يمكنك استخدام ملف CCS منفصل للتحكم في التنسيق عبر عدة صفحات، أو عبر موقع ويب كامل.

يتم عرض مثال لهذه الوسوم المستخدمة أدناه.

المثال 2

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>صفحة أكثر تعقيدًا</title>
<style>
        body    {background-color: lightgreen;}
        h1      {font-size:50px;
                 color: green;}
        h2      {font-size:25px;
                 color: white;}
        p       {font-family: sans-serif;}
</style>
</head>

<body>
<h1>عنوان صفحة الويب</h1>
<p>مرحبًا في <b>صفحة الويب</b> الخاصة بي</p>
<h2>هذا عنوان فرعي</h2>
<p>توفر الصفحة أمثلة لـHTML</p>
<h2>روابط</h2>
<p>موقع CNN <a href="http://www.cnn.com">هنا</a></p>
<p>بحث جوجل <a href="http://www.google.com">هنا</a></p>
<h2>صور</h2>
<p>هذه صورة لكلبي</p>
<img src="images/myImage.jpg" width="150" height="100">
</body>
</html>
```

يُستخدم الوسم <style> في قسم الرأس لتعيين التنسيق لعناصر body (النص الأساسي) وh1 وh2 وp

يحدد حجم الخط حجم النص بالبكسل، وتحدد عائلة الخط نوع الخط المقرر استخدامه، ففي حالة عدم تعيين التنسيق، سيستخدم النص الإعداد الافتراضي للمتصفح

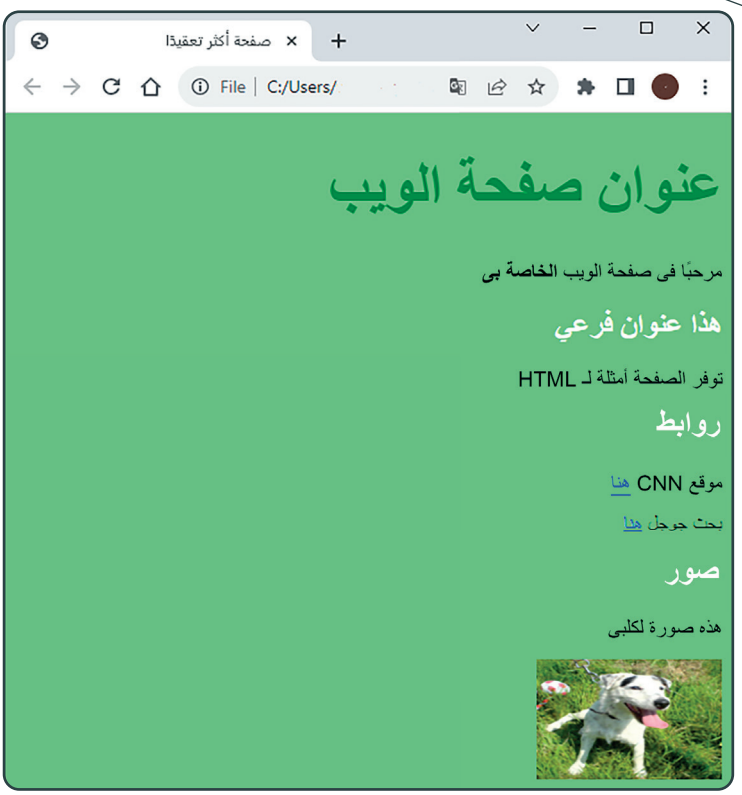
روابط لمواقع ويب خارجية

يُستخدم الوسم <img> لإدراج صورة؛ هنا يتم الاحتفاظ بالصورة في مجلد فرعي (يسمى الصور) ضمن المجلد الذي يتم حفظ ملف html فيه

النشاط

قم بإنشاء نسختك الخاصة من صفحة الويب هذه، واختر لون خلفية الصفحة وحدد الأحجام والألوان المناسبة لأنماط h1 وh2 وp، ثم أضف نصوص وروابط إلى مواقع الويب المفضلة لديك وأضف شكلًا، أي صورة على سبيل المثال.

يتم عرض ملف HTML أعلاه في متصفح في الشكل 7.14.



الشكل 7.14 ملف HTML أكثر تعقيدًا معروض في Google Chrome. كيف يؤدي استخدام الأنماط إلى تغيير تنسيق الصفحة؟

يجب توخي الحذر عند إدخال أوامر HTML وCSS. قد تعني أي أخطاء ترتكبها باستخدام الوسوم أن الصفحة لا يتم تنسيقها بالطريقة التي تتوقعها. تتضمن بعض المسائل التي غالبًا ما تسبب مشكلات ما يلي:

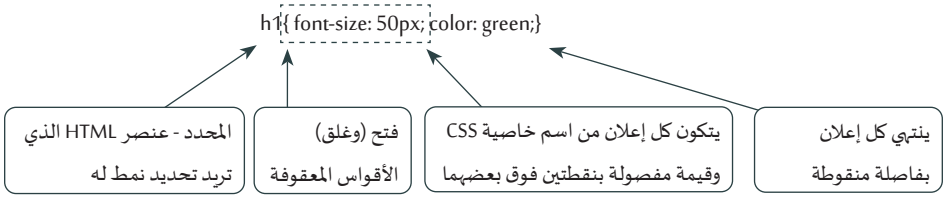
- تأتي معظم الوسوم (وليس كلها) في شكل أزواج، ووسم بداية (مثل) ووسم إغلاق (مثل). إذا نسيت وسم الإغلاق، فقد لا تعمل صفحتك بالشكل المتوقع.
- تحتوي بعض الوسوم على سمات توفر معلومات إضافية مثل وسم <a>. ويحتوي ذلك على سمة href المضمنة بين علامات اقتباس مزدوجة، مثل:

<a/>انقر هنا<"a href="http://www.bbc.co.uk>

يوصى باستخدام وسوم الاقتباس المزدوجة (على الرغم من أنها ليست ضرورية)، ولكن من الضروري التأكد من عدم ترك علامات الاقتباس الختامية.

- تستخدم الوسوم والسمات التهجئة الأمريكية، على سبيل المثال تكتب كلمة اللون بالشكل color (وليس colour) والمركز center (وليس centre).
- لا تفوّت <!doctype html> في بداية الملف، فإنها تخبر المتصفح بنوع المستند.
- حافظ على بنية HTML مع قسم <head> متبوعًا بقسم <body>.
- يجب حفظ ملفات HTML الخاصة بك مع ملحق ملف .html. يجب حفظ التغييرات التي أجريتها على ملف HTML قبل أن تتمكن من رؤيتها في المتصفح.

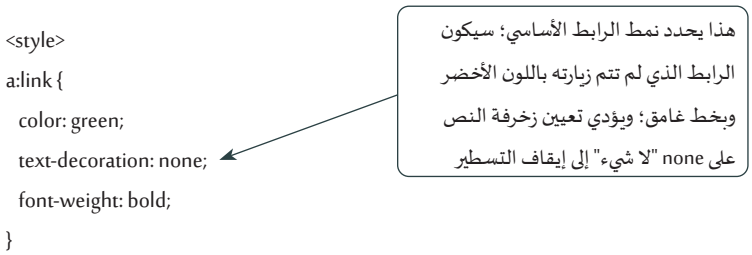
تحتوي أنماط CSS على بنية صارمة يجب اتباعها، وهي:



تعتبر الأقواس ووسوم النقطتين فوق بعضهما والفواصل المنقوطة ضرورية. إذا فاتتك هذه العلامات، فلن تعمل أنماط CSS.

- **ألوان الارتباط:** كما رأينا، يُستخدم الوسم <a> لإنشاء رابط. عند العرض في المتصفح، سيتم تلوين النص بين العلامات البدء والانتهاء <a> بلون مختلف وتسطيره. سيتغير مؤشر الماوس إلى شكل إصبع التأشير عندما تتحرك فوق الرابط. ويكون اللون الافتراضي للرابط الذي لم تزره بعد هو الأزرق. بمجرد زيارة (النقر فوق) رابط، فإنه يتغير إلى اللون الأرجواني. قد لا تتناسب هذه الألوان مع نظام الألوان على صفحتك، لذلك قد تحتاج إلى تغيير الألوان في CSS. هذا مثال على ذلك:

المثال 3




```
<style>
a:link {
  color: green;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
}
```

أفضل ممارسة

لا تعتبر لغة HTML وأنماط CSS مميزتين لحالة الأحرف، لذا يمكنك استخدام الأحرف الكبيرة. ومع ذلك، يعتبر استخدام الأحرف الصغيرة ممارسة جيدة.

```
a:visited {
  color: blue;
}
a:hover {
  color: red;
}
</style>
```

يتم تعيين الرابط الذي تمت زيارته على اللون الأزرق ويكون عنصر "التمرير" ملونًا باللون الأحمر، لذلك عندما يتحرك الماوس فوق الرابط سيتغير إلى اللون الأحمر

- **مو اقع الارتباط**: يتمثل الإعداد الافتراضي للرابط في أن صفحة الويب الداخلية أو الخارجية "الجديدة" تحل محل الصفحة الحالية في نفس نافذة المتصفح.
يمكن تغيير هذا باستخدام السمة الهدف.
على سبيل المثال، يُستخدم الوسم <a>أدناه الإعداد _blank الذي يفتح الرابط في علامة تبويب جديدة بالمتصفح، مع ترك الصفحة الحالية مفتوحة.

```
<a href="http://www.bbc.co.uk" target="_blank">
```



الشكل 7.15 كيف يمكنك استخدام الرو ابط داخل صفحة ويب؟

الخطوط

تقوم الأنماط المستخدمة في الصفحة التي تم إنشاؤها أعلاه بتعيين عائلة الخطوط أو نوعها على sans serif.
وسيكون البديل هو استخدام عائلة خط serif. تعد خطوط Serif هي الإضافات الصغيرة لشكل الأحرف.
على سبيل المثال:

خط Sans serif : E خط serif: E

يمكنك تحديد خط معين بدلاً من مجرد عائلة، ولكنه يتعين عليك التأكد من أن الخط المختار سيكون متاحًا على حاسوب المستخدم عند عرض الصفحة. ثمة عدد من الخطوط الآمنة للويب "web safe" المتوفرة على معظم الأجهزة. ومن الأمثلة على ذلك Times New Roman (خط serif) Arial (خط sans serif).

صور صفحة الويب

صور الخلفية: إلى جانب إضافة صور في أماكن محددة على الصفحة، يمكنك أيضًا إضافة صورة كخلفية لصفحة كاملة. يتم ذلك في إعدادات النمط في رأس الصفحة. على سبيل المثال، إليك نفس إعدادات النمط المستخدمة أعلاه، باستثناء استبدال لون الخلفية بصورة:

المثال 4

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>صفحة أكثر تعقيدًا</title>
<style>
        body    {background-image: url('images/background.jpg');}
        h1      {font-size:50px;
                 color: green;}
        h2      {font-size:25px;
                 color: white;}
        p       {font-family: sans-serif;}
</style>
</head>
```

تم تعيين صورة الخلفية للصفحة ضمن نمط النص الأساسي

أفضل ممارسة

غالبًا ما يرى المصممون أن خطوط serif تبدو أكثر رسمية وتقليدية بينما تبدو خطوط sans serif أكثر تناسقًا وأكثر حداثة. يجب ألا تستخدم الكثير من الخطوط المختلفة على موقع الويب. قد يكون استخدام أكثر من خطين مختلفين كثيرًا جدًا، وقد يؤدي ذلك إلى إنشاء مظهر فوضوي وغير متناسق.

مواضيع ذات صلة

يتم تناول مقياس الصور في **الوحدة 6: مقدمة للرسومات والرسوم المتحركة الرقمية.**

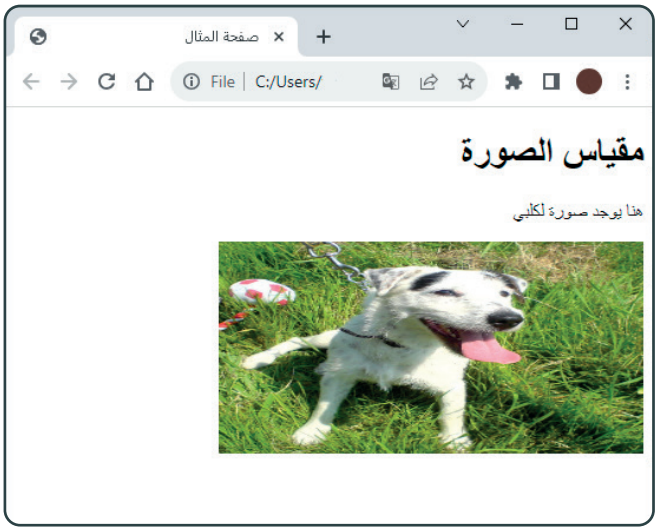
إذا لم تكن صورة الخلفية كبيرة بما يكفي لتناسب الخلفية، فسيتم تكرارها. ضع في اعتبارك أنه إذا كنت تستخدم صورة خلفية، فإنه يلزم أن تسمح برؤية أي نص أمامي وميزات أخرى بسهولة. على سبيل المثال، إذا كانت لديك صورة خلفية تحتوي على الكثير من اللون الأسود، فقد يؤدي ذلك إلى حجب أي نص أسود على الصفحة.

مقياس الصور: لقد رأينا أنه يمكنك تغيير حجم صورة في الوسم <img>، ولكن ضع في اعتبارك أنه يجب أن تظل الصور متناسبة وأن العرض والارتفاع اللذين تحددهما لأي صورة يجب أن يكونا مناسبين. على سبيل المثال، ضع في اعتبارك المقياس المطبق هنا:

```
<img src="images/Lilly.jpg" width="360" height="180">
```

يؤدي هذا إلى تمدد الصورة كثيرًا، حيث تم تعيين العرض على قيمة لا تتناسب مع إعداد الارتفاع. وتبدو الصورة كما هو موضح في الشكل 7.16.

للحصول على عرض 360، تحتاج هذه الصورة إلى ارتفاع يبلغ حوالي 280 لتبقى متناسبة. تتمثل إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها تجنب هذه المشكلات في تغيير حجم الصورة إلى الحجم المطلوب في برنامج الرسومات بحيث لا تحتاج إلى تغيير حجمها على صفحة الويب.



الشكل 7.16 مقياس الصورة غير المتناسب.

هل هناك أي حالات قد ترغب فيها في مقياس صورة غير متناسب؟

الجداول

يمكنك إنشاء جداول في HTML ويمكن استخدامها لعرض البيانات على صفحة الويب الخاصة بك وأيضًا لإنشاء تخطيط بسيط. ولإنشاء جدول HTML، فأنت بحاجة إلى عدة وسوم مختلفة:

- <table> تُستخدم لبدء الجدول، وينتهي الجدول بالوسم </table>
- <tr> تُستخدم لإنشاء صف في الجدول، وينتهي الصف بوسم </tr>
- <th> تُستخدم لإنشاء خلية في الجدول يتم تنسيقها كرأس (افتراضيًا تكون في المنتصف بالخط العريض)
- <td> تُستخدم لإنشاء خلية في جدول البيانات وينتهي بـ</td>.

يمكنك ضبط التنسيق الافتراضي لهذه الوسوم باستخدام الأنماط.

يظهر مثال لجدول بسيط في HTML أدناه:

المثال 5

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>الجداول</title>
<style>
table, th, td {
  border: 1px solid black;
  padding: 10px;
}
</style>
</head>
```

ورقة أنماط للجدول والوسمان <th>و<td>

تضيف ورقة الأنماط حدًا أسود بعرض 1 بكسل حول الجدول، وترك مساحة (فاصل) 10 بكسل بين الخلايا

```
<body>
<h1>شهادة BTEC International تكنولوجيا المعلومات - من المستوى 2</h1>
<p>هذه هي الوحدات في هذه الشهادة التأهيلية</p>
<table>
        <tr>
                <th>اسم الوحدة</th>
                <th>النوع</th>
                <th>ساعات التعلم الموجه</th>
        </tr>
        <tr>
                <td>استخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم المؤسسات</td>
                <td>إلزامي</td>
                <td>60</td>
        </tr>
        <tr>
                <td>نمذجة البيانات وجداول البيانات</td>
                <td>اختياري</td>
                <td>60</td>
        </tr>
</table>
</body>
</html>
```

يعرض الشكل HTML 7.17 أعلاه في متصفح.

يمكنك أيضًا تنميط الوسمين <th> و<td>.

على سبيل المثال، لإضافة لون خلفية وجعل النص غامقًا في صف الرأس،

يمكنك تعديل CSS مثل هذا:

المثال 6

```
<style>
table, th, td {
  border: 1px solid black;
  padding: 10px;
}
th {
  background-color: lightgrey;
  font-weight: bold;
}
</style>
```



الشكل 7.17 جدول HTML. كيف سيؤثر تغيير المساحة المتروكة على الجدول؟

النشاط

أضف جدول صفحة ويب إلى الصفحة التي أنشأتها سابقًا. يجب أن يعرض الجدول الوحدات التي تقوم بإكمالها في مقررك الدراسي. ويجب أن يسرد أسماء الوحدات، ومن هم المعلمون والأيام التي تدرس فيها الدرس (أو معلومات أخرى مماثلة). قم بتطبيق الأنماط على الرأس وخلايا البيانات في الجدول.

النماذج

تعمل النماذج على تمكين مستخدمي موقع الويب من إرسال المعلومات إلى خادم الويب. على سبيل المثال، إذا كنت تريد أن يقوم المستخدمون بالتسجيل للحصول على تحديثات البريد الإلكتروني أو غيرها من المعلومات، فيمكنك الحصول على نموذج جهة اتصال على موقع الويب الخاص بك للقيام بذلك. وسيتطلب الأمر مرفق واجهة خلفية لجمع ومعالجة البيانات التي يضعها المستخدمون في النموذج، ولكن يمكنك بسهولة إنشاء تخطيط النموذج في HTML.

لإنشاء نموذج، يتعين عليك البدء بالوسم <form> والانتهاء بالوسم </form>. يمكنك بعد ذلك إنشاء عناصر إدخال للمستخدمين لإدخال البيانات. ثمة أنواع مختلفة من عناصر الإدخال، بعضها مدرج أدناه.

- ينشئ الوسم < "input type=" text> حقل نص بسيط لإدخال اسم أو بيانات نصية أخرى. تضيف العلامة <label> تسمية توضح نوع الإدخال المتوقع. يظهر مثال أدناه.

المثال 7

```
<form>
        <label>الاسم الأول:</label> <br><input type="text"><br>
        <label>اسم العائلة:</label> <br><input type="text"><br>
</form>
```

سيتم عرض ذلك في متصفح مثل هذا:

الاسم الأول:

اسم العائلة:

- تقوم العلامة <input type="radio"> بإنشاء واحدة من مجموعة من الأزرار، يمكن للمستخدم تحديد زر واحد منها فقط. انظر المثال أدناه.

المثال 8

```
<form>
  <input type="radio" name="gender"><label>ذكر</label><br>
  <input type="radio" name="gender"><label>أنثى</label> <br>
</form>
```

لاحظ أن مجموعة الأزرار يجب أن تحمل نفس الاسم، وفي هذه الحالة يتم تعيين الاسم على "النوع". سيتم عرض هذا في متصفح مثل هذا:

◉ ذكر

○ أنثى

- تقوم العلامة <input type="checkbox"> بإنشاء مجموعة من خانات الاختيار ليحددها المستخدم، ويمكن تحديد خانات اختيار متعددة (على عكس الأزرار التبادلية "أزرار الاختيار").

المثال 9

```
<form>
  <label>كيف تريد أن نتصل بك؟ </label><br>
  <input type="checkbox"><label>عبر البريد الإلكتروني</label> <br>
  <input type="checkbox"><label>عبر الهاتف</label> <br>
  <input type="checkbox"><label>عن طريق البريد</label> <br>
</form>
```

سيتم عرض هذا في متصفح مثل هذا:

كيف تريد أن نتصل بك؟

- ☐ عبر البريد الإلكتروني
- ☐ عبر الهاتف
- ☐ عن طريق البريد

- يقوم الوسم <textarea> بإنشاء مربع نص متعدد الأسطر. يمكنك تحديد عدد الأعمدة والسطور المضمنة في مربع النص. يظهر مثال أدناه:

```
<label>التعليقات:</label> <br>
<textarea rows="3" cols="20"></textarea>
```

في هذا المثال، لا يوجد شيء بين وسم البداية <textarea> ووسم الإغلاق </textarea>. سيظهر أي شيء بين الوسوم في مربع منطقة النص

سيتم عرض هذا في متصفح مثل هذا:

التعليقات:

- يقوم الوسم <submit> بإنشاء زر إرسال يرسل البيانات الموجودة في النموذج إلى الخادم للمعالجة. يوجد مثال أدناه:

المثال 10

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>نموذج جهة الاتصال</title>
</head>

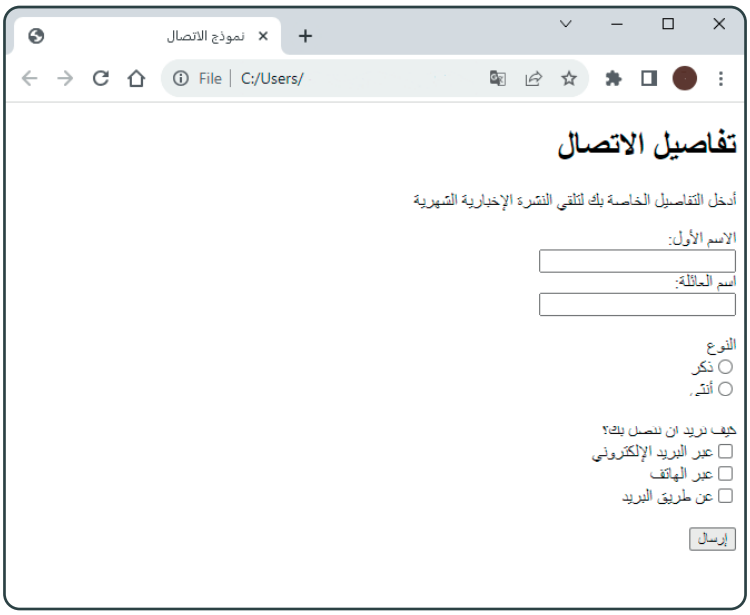
<body>
<h1>تفاصيل جهة الاتصال</h1>
<p>أدخل التفاصيل الخاصة بك لتلقي النشرة الإخبارية الشهرية</p>
<form>
  <label>الاسم الأول:</label> <br><input type="text"><br>
  <label>اسم العائلة:</label> <br><input type="text"><br><br>
```

```
<label>النوع</label> <br>
<input type="radio" name="gender"><label>ذكر</label><br>
<input type="radio" name="gender"><label>أنثى</label> <br>
<label>كيف تريد أن نتصل بك؟ </label><br>
<input type="checkbox"><label>عبر البريد الإلكتروني</label> <br>
<input type="checkbox"><label>عبر الهاتف</label> <br>
<input type="checkbox"><label>عن طريق البريد</label> <br><br>
<input type="submit">
</form>
</body>
</html>
```

هل تعلم؟

يمكن استخدام نموذج موقع الويب لإنشاء استطلاع لجمع الردود من الأشخاص حول موضوع معين. تسمح لك شركات مثل Survey Monkey® بإنشاء استطلاعات عبر الإنترنت باستخدام نموذج ويب. كما أنها توفر وسائل لمعالجة النتائج.

يوضح الشكل 7.18 كيف سيتم عرضه في المتصفح.



الشكل 7.18 نموذج HTML. ما الفرق بين الزر التبادلي وخانة اختيار؟

مواضيع ذات صلة

يتم تناول جمع البيانات باستخدام الاستطلاعات ومعالجة النتيجة في **الوحدة 2: نمذجة البيانات وجداول البيانات**.

النشاط

قم بإنشاء نموذج صفحة ويب لموقع الويب الخاص بأمل. ويجب أن يسمح النموذج للعملاء المحتملين بالاستفسار عن خدماتها. فيما يلي المعلومات التي يجب أن يعالجها النموذج:

- اسم العروس
- اسم العريس
- رقم هاتف جهة الاتصال
- عنوان البريد الإلكتروني
- هل توجد الأزرار التبادلية "نعم/لا" للإجابة عن السؤال "هل حجزت موعدًا لحفل الزفاف حتى الآن؟"
- تاريخ حفل الزفاف
- الخدمات المطلوبة (تصميم بطاقات الدعوات واختيار كعكة حفل الزفاف وتنسيق الزهور)
- منطقة نص لأية معلومات أخرى ذات صلة.

ثمة حاجة إلى زر إرسال في نهاية النموذج.

الإطارات

تسمح لك العلامة <iframe> بإنشاء إطار داخل صفحة وعرض صفحة ويب مختلفة داخل هذا الإطار.

المثال 11

```
<iframe src="otherpage.html" width="300" height="150">
</iframe>
```

سيؤدي ذلك إلى إنشاء إطار في الصفحة بعرض 300 بكسل وارتفاع 150 بكسل. وسيعرض أيضًا صفحة otherpage.html في الإطار.

التنقل

لقد رأينا بالفعل كيف يمكن إضافة روابط بسيطة إلى صفحة ويب باستخدام الوسم <a>، والذي يُسمى أحيانًا بوسم الارتساء. يمكنك أيضًا إنشاء قوائم لصفحاتك باستخدام وسوم <a> المتعددة، أو يمكنك استخدام الوسم <button> لإنشاء أزرار ترتبط بصفحات أخرى. في المثال 12، تم استخدام وسوم <button> المتعددة لإنشاء قائمة.

المثال 12

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
button          {
                padding: 10px;
                width: 125px;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>الأزرار كروابط</h2>

<p>انقر فوق الزر للانتقال إلى الصفحة التي تريدها. </p>

<button onclick="document.location='Project.html'">
مشاريعنا</button>
<button onclick="document.location='table.html'">
قائمة الوحدات</button>
<button onclick="document.location='form.html'">
نموذج جهة الاتصال</button>
<button onclick="document.location='about.html'">
نبذة عنا</button>

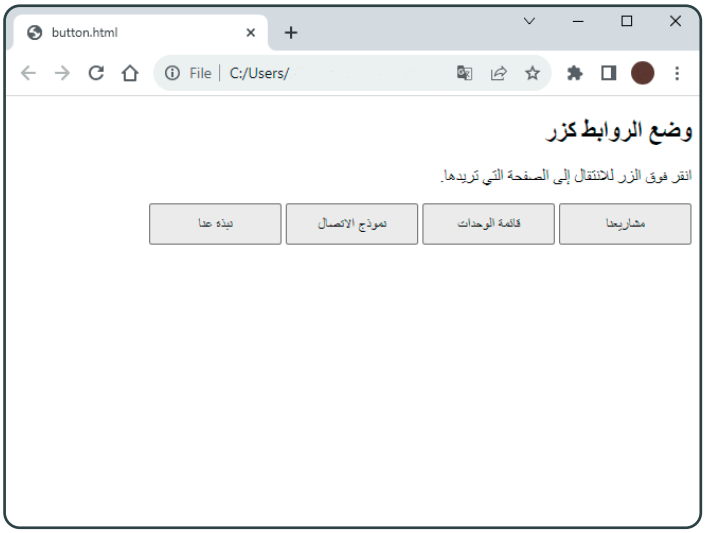
</body>
```

تم تنميط عنصر الزر باستخدام CSS؛ تضيف المساحة المتروكة 10 بكسل حول الزر؛ ويجعل العرض الأزرار بعرض 125 بكسل (بدون ذلك ستكون الأزرار بعرض مختلف اعتمادًا على النص الموجود بها)

تمت إضافة أربعة أزرار، يرتبط كل منها بصفحة مختلفة على الموقع

</html>

لاحظ أن الصيغة تختلف عن الوسم <a>، حيث يوجد موقع الرابط بين علامات اقتباس مفردة ولكن السمة بأكملها مضمنة بين



الشكل 7.19
استخدام الأزرار للارتباط بصفحات أخرى. في أي حالات قد تستخدم رو ابط الأزرار بدلاً من الرو ابط الموجودة في النص؟

علامات اقتباس مزدوجة. تبدو الصحفة عند عرضها في المتصفح كما في الشكل 7.19.

يستخدم هذا المثال روابط داخلية ولكن يمكنك أيضًا استخدام روابط خارجية مثل:

المثال 13

```
<button onclick="document.location='http://www.bbc.co.uk'">موقع الويب لشبكة بي بي سي</button>
```

المكونات التفاعلية

لا تتضمن صفحات الويب الثابتة أي تفاعل مع المستخدم (يقوم المستخدم فقط بمشاهدة ما هو موجود على الصفحة). وبالتالي، فهي ليست جذابة للغاية، وتتضمن معظم مواقع الويب درجة من التفاعل. تستخدم مواقع الويب التفاعلية مزيجًا من البرمجة النصية من جانب العميل من HTML وCSS وJavaScript، والتي تسمى أحيانًا DHTML.

هل تعلم؟

HTML وCSS ليست لغات برمجة. ونظرًا لأنها لا تتضمن ميزات مثل التحديد والتكرار التي تتمتع بها لغات البرمجة، فقد تم تصنيفها كلغات ترميز. فإذا كنت ترغب في إضافة قدرات برمجة الواجهة الأمامية إلى صفحة الويب الخاصة بك، فستستخدم عادةً JavaScript. وبالنسبة لبرمجة الواجهة الخلفية، ثمة عدد من لغات البرمجة التي يمكن استخدامها بما في ذلك PHP وASP من مايكروسوفت.

هناك مجموعة كبيرة من العناصر التفاعلية التي يمكنك تضمينها في صفحة الويب. فيما يلي بعض الأشياء الشائعة.

نقاط الاتصال اللاسلكية: تسمح لك هذه النقاط بالتقاط صورة وجعل أجزاء من الصورة قابلة للنقر عليها بحيث تعمل كرابط لصفحات أخرى على سبيل المثال. وتُعرف أيضًا باسم خرائط الصور. يتطلب إنشاء خارطة صورة تحديد مناطق الصورة التي تريد جعلها قابلة للنقر. يمكنك استخدام برنامج رسومات مثل Windows Paint® لتحديد إحداثيات كل منطقة قابلة للنقر. يتعين عليك تشغيل المساطر في برنامج Paint ثم تدوين إحداثيات كل منطقة. انظر الشكل 7.20 لمعرفة كيف يمكن القيام بذلك.

يتم استخدام الإحداثيات المأخوذة من Paint لإنشاء خارطة صور مثل هذه:

النشاط

قم بإنشاء شريط تنقل لصفحة الويب التي أنشأتها سابقًا. استخدم الأزرار للروابط واربط الأزرار بمواقع الويب المفضلة لديك أو مواقع الويب الأخرى ذات الصلة.

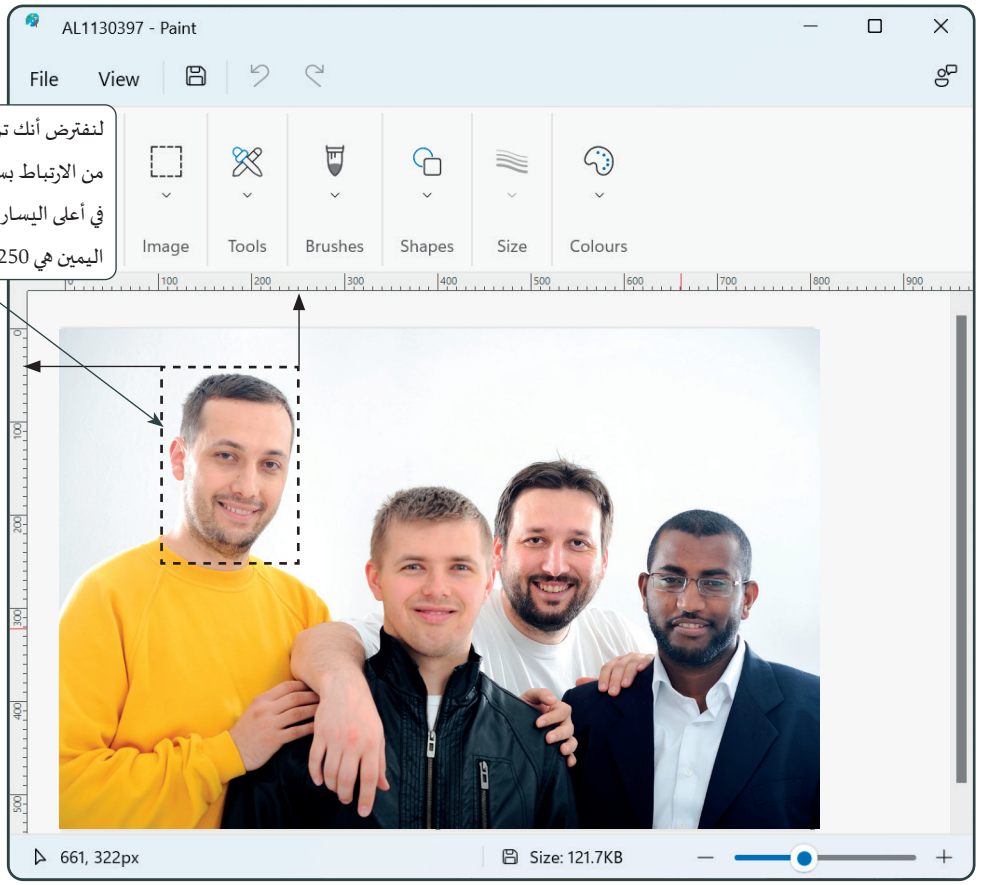
المصطلحات الرئيسية

JavaScript: لغة برمجة نصية من جانب العميل (الواجهة الأمامية)، تُستخدم لإضافة ميزات تفاعلية إلى صفحات الويب.

DHTML: لغة HTML الديناميكية عبارة عن مزيج من HTML وCSS وJavaScript تُستخدم لإنشاء محتوى تفاعلي على صفحات الويب.

مواضيع ذات صلة

يتم تناول مفاهيم لغات البرمجة في **الوحدة 5: مقدمة للبرمجة.**



لنفترض أنك تريد جعل وجه هذا الشخص قابلاً للنقر حتى تتمكن من الارتباط بسيرته الذاتية؛ يمكنك أن ترى من المسطرة أن الإحداثيات في أعلى اليسار من المربع هي 110، 40 (كما هو موضح بالسهام) وأسفل اليمين هي 250، 240

الشكل 7.20
استخدام Windows Paint لتحديد إحداثيات خارطة الصور. ما القائمة التي تستخدمها في برنامج Paint لتشغيل المساطر؟

المثال 14

```
<map name="staffmap">
  <area shape="rect" coords="110,40,250,240" href="Pete.htm"
alt="Pete">
</map>
```

هذه هي الصفحة التي سينتقل إليها الرابط عند النقر فوق المنطقة

يتم تعيين سمة coords على الإحداثيات في أعلى اليسار ثم أسفل اليمين لمنطقة الصورة كما تم تحديدها باستخدام Paint

يجب أن تذكر في وسم المنطقة أن الشكل الذي تستخدمه هو مستطيل. يتم ذلك باستخدام السمة "shape="rect.

يمكنك أيضًا استخدام سمة الدائرة وفي هذه الحالة يتعين عليك توفير إحداثيات مركز الدائرة ونصف قطر الدائرة بالبكسل.

يتم أخذ إحداثيات الموظفين الآخرين من Paint وتظهر صفحة HTML الكاملة أدناه:

المثال 15

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>خارطة الصور</title>
</head>
```

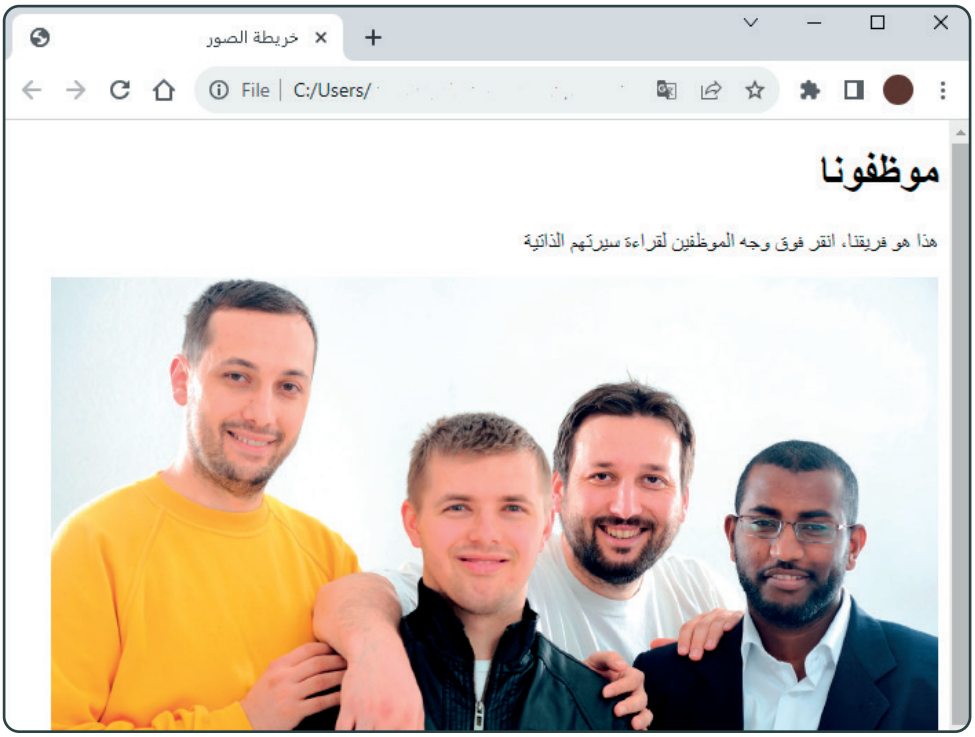
```
<body>
<h1>موظفونا</h1>
<p>هذا هو فريقنا، انقر فوق وجه الموظفين لقراءة سيرتهم الذاتية</p>
<img src="images/AL1130397.jpg" alt="staff photo"
usemap="#staffmap">
<map name="staffmap">
  <area shape="rect" coords="110,40,250,240" href="Pete.htm"
alt="Pete">
  <area shape="rect" coords="320,170,460,350" href="Tony.htm"
alt="Tony">
  <area shape="rect" coords="460,130,580,320" href="Imran.htm"
alt="Imran">
  <area shape="rect" coords="610,190,720,360" href="Ahmed.htm"
alt="Ahmed">
</map>
</body>
</html>
```

تمت إضافة الوسم usemap إلى العلامة <img>، والتي تشير إلى الخارطة المسماة "staffmap". تم تعريف الخارطة بإدراج جميع الإحداثيات والروابط إلى الصفحات لكل موظف من الموظفين

النشاط

قم بإنشاء خارطة الصور لموقع المدرسة الذي صممته. وباستخدام صورة لزملائك أو معلميك (قد تضطر إلى التقاط الصورة بنفسك)، قم بإنشاء خارطة صور للسماح للمستخدمين بالنقر فوق وجه كل شخص والارتباط بصفحة الويب الخاصة بهم.

عندما يتم تحميل هذه الصفحة في متصفح تبدو كما في الشكل 7.21. لاحظ أن المناطق القابلة للنقر غير مرئية ولا يمكن تحديدها إلا من خلال تغيير شكل مؤشر الماوس إلى إصبع التأشير (يحدث هذا عندما يتحرك المؤشر فوق المنطقة القابلة للنقر).



الشكل 7.21 صفحة ويب مع خارطة صورة. ما هي عيوب استخدام خرائط الصور للروابط؟

صور التمرير: هذه صورة على صفحة الويب تتغير إلى صورة مختلفة عند تحريك الماوس فوقها. يمكن القيام بذلك عن طريق إضافة سمتين إلى الوسم <img> التي استخدمناها بالفعل لإضافة صورة إلى صفحة. تبدو HTML كما يلي:

المثال 16

```
<img src="images/rollover1.jpg"
onmouseover="this.src='images/rollover2.jpg'"
onmouseout="this.src='images/rollover1.jpg'"
```

هذا هو جزء الوسم <img> الذي رأيناه من قبل والذي يحدد الصورة التي سيتم إدراجها على الصفحة

تتم إضافة سمة **onmouseover** لتعريف صورة مختلفة سيتم عرضها إذا قام المستخدم بتحريك مؤشر الماوس فوق الصورة.

تتم إضافة سمة **onmouseout** لتعريف الصورة التي سيتم عرضها عندما يقوم المستخدم بتحريك الماوس بعيدًا عن الصورة (والذي يعود في هذه الحالة إلى الصورة الأصلية)

لاحظ أن التأثير عادة ما يبدو أفضل إذا كانت الصورتان بنفس الحجم.

القوائم المنبثقة: ثمة عدد من الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها إضافة رسالة منبثقة إلى صفحة ويب ولكن لا يمكن القيام بذلك باستخدام HTML وحدها. يتعين عليك إضافة بعض سمات JavaScript. تتمثل إحدى أبسط الطرق لإنشاء رسالة منبثقة في كتابة برنامج نصي صغير يحتوي على وظيفة باستخدام مربع تأكيد أو تنبيه. مثال على ذلك موضح أدناه:

المثال 17

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>تدريب على الرياضيات</h2>
<p>ما حاصل ضرب ٦ في ٤؟</p>

<button onclick="myFunction()">تحقق من الإجابة</button>

<script>
function myFunction() {
  alert("6 times 4 is 12")
}
</script>

</body>
</html>
```

وهذا ما يؤدي إلى إنشاء زر يحتوي على النص "تحقق من الإجابة"؛ عند النقر فوق الزر، يتم تشغيل دالة تسمى MyFunction

هذه هي كتلة البرنامج النصي التي تحتوي على الدالة (التي تسمى myFunction)؛ كل ما تفعله هو عرض مربع تنبيه مع رسالة تعرض الإجابة فيه

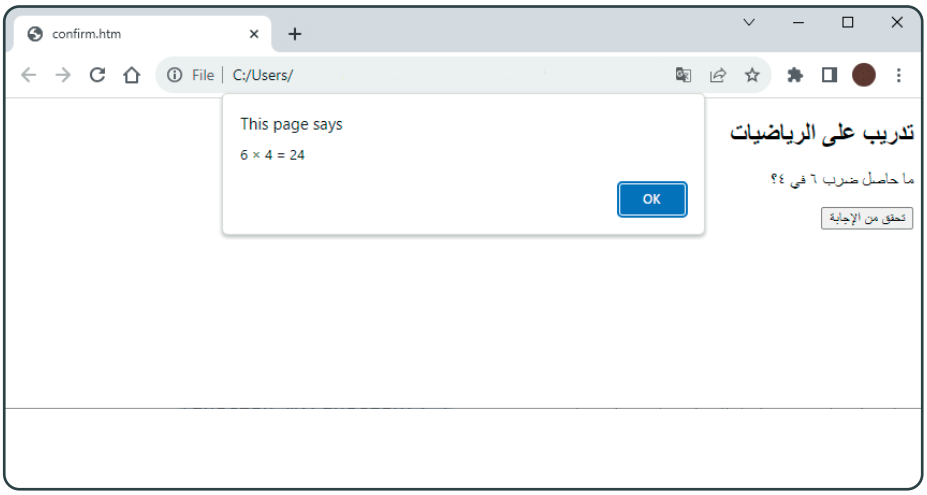
المصطلحات الرئيسية

البرنامج النصي: برنامج صغير مضمن في ملف HTML يضيف وظائف.

الدالة: جزء من البرنامج النصي الذي ينفذ بعض المهام (الدالة). يمكن تشغيل نفس الدالة عدة مرات على صفحة ويب إذا لزم الأمر.

يوضح الشكل 7.22 ما ستراه عند عرض هذه الصفحة في متصفح والنقر فوق الزر.

ثمة الكثير من الميزات التفاعلية الأخرى التي يمكنك إضافتها إلى صفحة ويب باستخدام JavaScript، ولكنها خارج نطاق هذا الكتاب. إذا كنت تريد معرفة المزيد عن JavaScript، تحقق من البرنامج التعليمي عبر الإنترنت.



الشكل 7.22 صفحة تحتوي على رسالة منبثقة. هل يمكنك التفكير في الطرق التي يمكن من خلالها استخدام الرسائل المنبثقة؟

النشاط

قم بإنشاء صفحة تحتوي على بعض الميزات التفاعلية. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء موقع ويب بسيط يحتوي على سلسلة من أسئلة الاختبار. يمكن الكشف عن إجابات الأسئلة باستخدام القوائم المنبثقة وعمليات التمرير. على سبيل المثال، يمكن أن يكون لديك صورة لبرج إيفل وسؤال ذي صلة، "في أي مدينة يوجد هذا المعلم الشهير؟" سيؤدي النقر فوق الصورة باستخدام التمرير إلى الكشف عن صورة تحتوي على كلمة باريس "Paris".

أنظمة الألوان والأنماط

لقد قمنا حتى الآن بتعيين التنسيق لعناصر مختلفة من صفحة الويب باستخدام CSS الموجودة في رأس الصفحة نفسها. ويُعرف هذا باسم نمط CSS الداخلي. ومع ذلك، فإن الطريقة الأفضل هي تخزين تنسيق CSS في ملف منفصل، يُعرف باسم أنماط CSS الخارجية. تتمثل فائدة هذه الطريقة في أنه يمكن استخدام نفس CSS في جميع صفحات موقع الويب، مما يضمن الاتساق عبر موقع الويب بأكمله. يفصل نمط CSS الخارجي أيضًا المحتوى عن التنسيق. وهذا يعني أنه إذا كانت هناك أي تغييرات في التنسيق مطلوبة، حينئذٍ يمكن إجراؤها بسهولة في مكان واحد (ملف CSS). وهو ما سيؤدي إلى تغيير جميع التنسيقات على جميع الصفحات التي تستخدم ملف CSS هذا. يمكنك باستخدام CSS تحديد أنماط مثل خطوط النص والأحجام والألوان وما إلى ذلك، لوسوم العناوين (<h1>، <h2>، إلخ) ووسوم الفقرة <p> المستخدمة في HTML.

دعونا نلقي نظرة على مثال بسيط لكيفية استخدام ورقة أنماط خارجية لتحديد مجموعة صغيرة من الأنماط للصفحة. لنفترض أننا أردنا هذه الأنماط:

- لون الخلفية: رمادي فاتح
- عائلة الخطوط: sans serif
- <h1> اللون: أزرق داكن، لون الخلفية: أزرق فاتح، حجم الخط: 30 بكسل، محاذاة إلى الوسط، الحدود، أزرق، عرض 3 بكسل
- <h2> المحاذاة لليسار، اللون: الخط: أزرق، الحجم: 22 بكسل
- <p> المحاذاة لليسار، اللون: نيلي، حجم الخط: 14 بكسل

إليك CSS لهذه الأنماط:

المثال 18

تعني العلامة النجمية أن هذا النمط مطبق على جميع المحددات ذات الصلة (p، h1، h2، h3 وما إلى ذلك)

```
*       {
        font-family: sans serif;
        }
body    {
        background-color: lightgrey;
        }
h1      {
        color: darkblue;
        background-color: lightblue;
        font-size: 30px;
        text-align: center;
        border-style: solid;
        border-width: 3px;
        border-color: blue;
        }
h2      {
        color: blue;
        font-size: 20px;
        }
p       {
        color: indigo;
        font-size: 18px;
        margin-left: 20px;
        }
```

يتم ترك المحاذاة الافتراضية بحيث لا تحتاج إلى إضافتها إلى أنماط h2 أو p

يتم حفظ هذا الملف باسم **mystyles.css**. فيما يلي مثال على HTML لصفحة تستخدم ورقة الأنماط هذه:

المثال 19

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>الخارجية CSS صفحتي مع أنماط</title>
<link rel="stylesheet" href="mystyles.css">
</head>

<body>
<h1>عنوان صفحة الويب</h1>
<p>الخارجية CSS مرحبًا بك في صفحة الويب هذه. تستخدم هذه الصفحة أنماط</p>
<h2>الخارجية؟ CSS ما هي أنماط </h2>
<p>هذه هي إعدادات التنسيق (مثل الألوان والأحجام) التي يتم تخزينها في ملف منفصل بحيث
يمكن تطبيق نفس الأنماط على جميع الصفحات في موقع الويب. </p>
<h2>الخارجية فكرة جيدة؟ CSS لماذا تعتبر أنماط </h2>
<p>الخارجية الحصول على تنسيق متسق على جميع الصفحات، كما تسهل عملية تغيير التنسيق CSS تسهل أنماط. </p>
</body>
</html>
```

يرتبط هذا الوسم <link> الموجود في رأس الصفحة بملف CSS؛ يجب أن يتطابق الاسم مع الاسم الذي تم حفظ ملف CSS به

على غرار نمط CSS أعلاه، تظهر HTML في المتصفح كما هو موضح (الشكل 7.23).



الشكل 7.23 صفحة منسقة باستخدام نمط CSS خارجي. ما الفائدة الرئيسية لاستخدام نمط CSS الخارجي؟

إضافة إلى أوراق الأنماط الخارجية الخاصة بك، والتي يتم تخزينها محليًا، يمكنك أيضًا استخدام أوراق الأنماط التي طورها الآخرون والمتاحة عبر الإنترنت. يتمثل أحد الأمثلة على ذلك في استخدام Google Fonts®.

يوفر جوجل أكثر من 1500 خط مجاني للاستخدام. يؤدي استخدام Google Fonts إلى التغلب على المشكلة المذكورة سابقًا المتمثلة في عدم توفر خطوط معينة على الجهاز الذي يتم عرض موقع الويب عليه. يمكنك مشاهدة جميع خطوط جوجل هنا: https://fonts.google.com/.

لاستخدام الخطوط، ما عليك سوى الرجوع إلى ورقة الأنماط الخارجية لGoogle Fonts واسم الخط الذي تريد استخدامه على هذا النحو (Caprasimo في هذا المثال):

المثال 20

```
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Caprasimo">
```

لاستخدام Google Fonts في الصفحة أعلاه، يمكنك تغيير قسم العنوان كما يلي:

المثال 21

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>صفحتي مع أنماط CSS الخارجية</title>
<link rel="stylesheet" href="mystyles.css">
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/
css?family=Caprasimo">
<style>
h2 {
  font-family: 'Caprasimo';
}
</style>
</head>
```

ترتبط هذه الصفحة الآن بخط Google بالإضافة إلى ورقة الأنماط الخارجية الموضحة أعلاه؛ كما أنها تعدل نمط h2 لاستخدام خط Google Caprasimo

عند عرض الصفحة في المتصفح، ستبدو الآن مثل الشكل 7.24.



الشكل 7.24 صفحة باستخدام خط Google.

لماذا قد يكون استخدام Google Fonts فكرة جيدة؟

هل تعلم؟

ثمة عدة طرق مختلفة يمكنك من خلالها تحديد الألوان في HTML وCSS. ربما يكون استخدام أسماء الألوان القياسية هو الأسهل، ولكن كيف تعرف أسماء الألوان التي يمكنك استخدامها؟ يوجد 140 اسمًا مختلفًا للألوان تدعمها جميع المتصفحات. يمكن العثور على القائمة الكاملة للأسماء من خلال البحث عبر الإنترنت عن مصطلح "أسماء ألوان HTML".

كما يمكنك أيضًا استخدام ما يسمى بأكواد الألوان السداسية العشرية. هذا أكثر تعقيدًا ولكنه يسمح بتحديد أي لون (من لوحة تضم حوالي 16 مليون لون، وليس فقط 140 لونًا تغطيها الأسماء القياسية).

تبدو أكواد الألوان السداسية العشرية كما يلي:

اللون: #245610

تتعلق الأرقام الموجودة في أكواد الألوان بكمية اللون الأحمر (أول رقمين) والأخضر (الرقمان الثانيان) والأزرق (الرقمان الأخيران). الأرقام مكتوبة بالصيغة السداسية العشرية بدلاً من الأرقام العشرية؛ فهي تبدأ من (0-9 ثم A، B، C، D، E وF).

ولذلك سيكون اللون الأسود: اللون: #FFFFFF.

الأزرق هو: اللون: #0000FF.

الأبيض هو: اللون: #000000.

وبالطبع، ليس من السهل معرفة كيفية الحصول على لون دقيق، ولكن هناك مواقع ويب تعرض لك القيمة السداسية العشرية لأي لون تختاره. فإذا كنت تبحث عن "Hex color picker" (منتقي الألوان السداسية العشرية) ستجد الكثير من مواقع الويب التي تقدم هذه الخدمة.

الحجم والموضع

يمكنك إنشاء صفحة ويب أساسية باستخدام لغة HTML الذي تناولناها حتى الآن. ومع ذلك، قد ترغب في إنشاء تخطيطات أكثر تعقيدًا، على سبيل المثال مع التفاف النص حول الصور، ومع مناطق المحتوى في أماكن محددة على الصفحة.

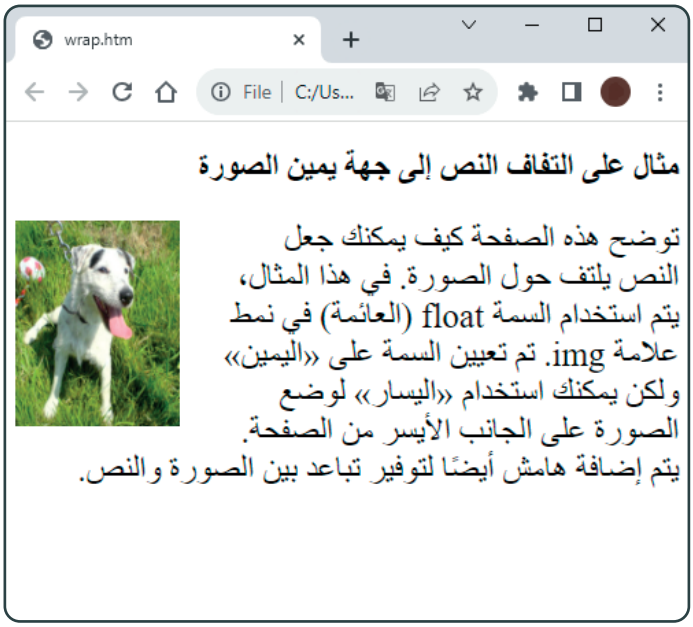
التفاف النص: كيف يمكنك جعل النص يلتف حول صورة؟ لقد رأينا كيف سيقوم الوسم <img> بإدراج صورة ولكن مع النص الموجود فوقها وأسفلها فقط. يمكنك استخدام السمة float (العائمة) في CSS لصفحة للحصول على نص يلتف حول الجانب الأيسر أو الأيمن من الصورة.

هذا مثال على ذلك:

المثال 22

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
img     {
                float: right;
                margin-left: 30px;
        }
p       {
                font-size: 25px;
        }
</style>
</head>
<body>
<h2>مثال على التفاف النص إلى جهة يمين الصورة</h2>
<p><img src="images/lilly.jpg" alt="a dog" width="120px" Height="150px">
```

يضيف نمط CSS السمة float: right إلى عنصر img يتم استخدام margin-left لإضافة بعض المسافة بين الصورة والنص



الشكل 7.25 التفاف النص حول صورة. ماذا تفعل سمة 'margin left' "الهامش الأيسر" لهذه الصورة؟

توضح هذه الصفحة كيف يمكنك جعل النص يلتف حول الصورة. في هذا المثال، يتم استخدام السمة float (العائمة) في نمط وسم img. تم تعيين السمة على <<اليمين>> ولكن يمكنك استخدام <<اليسار>> لوضع الصورة على الجانب الأيسر من الصفحة. يتم إضافة هامش أيضًا لتوفير فاصل بين الصورة والنص.

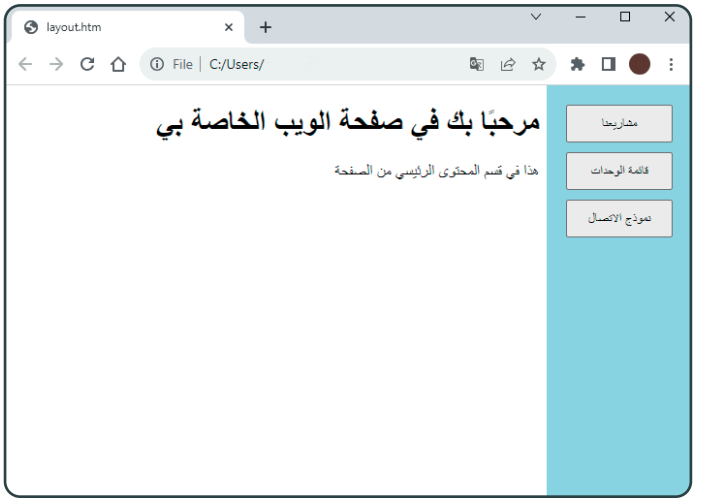
عند عرض الصفحة في المتصفح، ستبدو مثل الصفحة الموضحة في الشكل 7.25.

تخطيط الصفحة

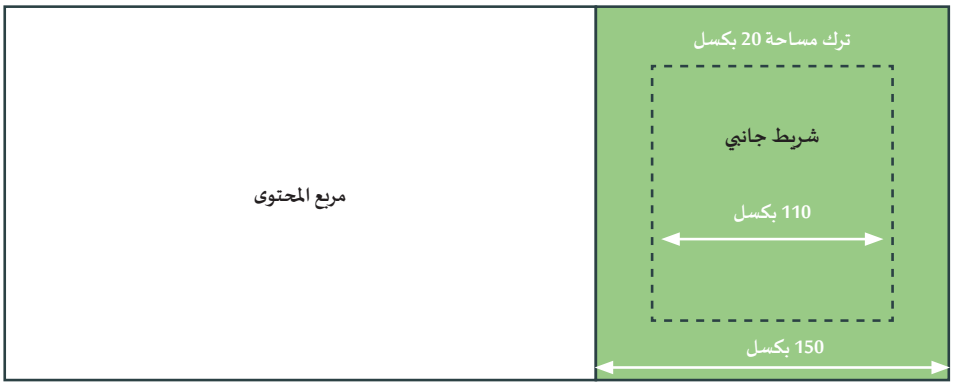
غالبًا ما تتضمن صفحات الويب الاحترافية تخطيطًا تُستخدم فيه أقسام الصفحة لأغراض مختلفة، مثل توفير الروابط والاحتفاظ بالمحتوى الرئيسي للصفحة. وللقيام بذلك، يتعين عليك تقسيم الصفحة إلى حاويات أو مربعات تحتوي على محتوى مختلف. يمكن القيام بذلك باستخدام CSS.

لنفترض أنك تريد إنشاء تخطيط مثل التخطيط الموضح في الشكل 7.26، مع شريط جانبي على اليسار يحتوي على روابط (أو محتوى آخر)، وقسم محتوى رئيسي على اليمين.

من أجل ترتيب التصميم بشكل صحيح، يتعين عليك التفكير في مدى اتساع الشريط الجانبي. ويرجع السبب في ذلك إلى أنه سيلزم عليك تعيين الحافة اليسرى لمربع المحتوى الرئيسي بحيث لا تتداخل مع الشريط الجانبي. لنفترض أنك تريد أن يكون الشريط الجانبي بعرض 150 بكسل. ولذلك قد تعتقد أنك ستقوم بتعيين العرض على 150 بكسل، ولكن الشريط الجانبي يحتاج أيضًا إلى ترك مساحة، مما يخلق الفاصل بين الحافة وأزرار الارتباط. في الشريط الجانبي الموضح، يتم ضبط ترك المساحة على 20 بكسل مما يخلق فاصل بمقدار 20 بكسل في الجزء العلوي والسفلي واليسار واليمين من الشريط الجانبي (انظر الشكل 7.27).



الشكل 7.26
تخطيط صفحة مع شريط جانبي. ما هو الشريط الجانبي المستخدم؟



الشكل 7.27
حساب أحجام المربعات.
إذا كان مربع الشريط الجانبي 110 بكسل، فكيف تملأ مساحة متروكة قدرها 20 بكسل مساحة 150 بكسل؟

يجب إضافة هذه المساحة المتروكة إلى عرض الشريط الجانبي ليصل الإجمالي 150 بكسل. نظرًا لوجود إجمالي 40 بكسل من المساحة المتروكة (20 بكسل على اليمين و20 بكسل على اليسار)، لذلك يجب ضبط عرض الشريط الجانبي على 110 بكسل (لإعطاء إجمالي 150 بكسل).

يظهر قسم الرأس الذي يحتوي على CSS لهذا التخطيط في المثال 23.

المثال 23

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
 sidebar
{
        height: 100%;
        width: 110px;
        padding: 20px;
        position: fixed;
        top: 0;
        left: 0;
        background-color: lightblue;
}
 content
{
        margin-left: 150px;
}
 button
{
        padding: 10px;
        width: 110px;
        margin-bottom: 10px;
}
 p, h1
{
font-family: sans-serif;
}
</style>
</head>
```

يُعطى الشريط الجانبي اسمًا يبدأ بنقطة، sidebar

تم تعيين ارتفاع الشريط الجانبي على 100٪ من الصفحة بحيث يشغل امتداد الصفحة؛ يتم تعيين العرض على 100 بكسل

تم تعيين ترك المساحة على 20 بكسل؛ يتم تعيين الموضعين العلوي والأيسر على الصفر بحيث يكون الشريط في أعلى الزاوية اليسرى من الصفحة

يحتوي مربع المحتوى على الاسم content ويتم إعطاؤه هامش أيسر يبلغ 150 بكسل، مما يعني أنه سيبدأ من حيث ينتهي الشريط الجانبي

أنماط الوسوم <button> و<p> و<h1> التي رأيناها من قبل

تكون لغة HTML الخاصة بنص هذه الصفحة كما يلي (يوجد هذا في نفس الملف مثل قسم الرأس أعلاه، فقط تم بتقسيمه هنا للتوضيح):

المثال 24

```
<body>
<div class="sidebar">
<button onclick="document.location='Projects.html'">
مشاريعنا</button>
```

يُستخدم الوسم لإنشاء المربعات على الصفحة باستخدام الأنماط التي تم إنشاؤها أعلاه (بدءًا من مربع الشريط الجانبي)

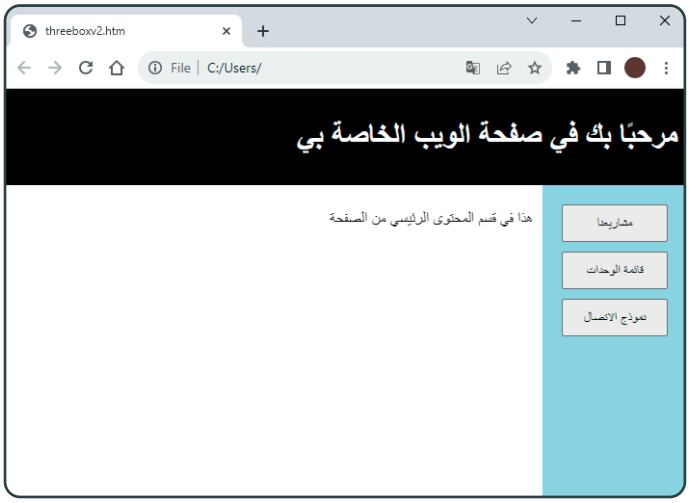
```
<button onclick="document.location='table.html'">قائمة الوحدات
</button>
<button onclick="document.location='form.html'">نموذج جهة الاتصال
</button>
</div>
<div class="content">
<h1>مرحبًا بك في صفحة الويب الخاصة بي</h1>
<p>هذا هو قسم المحتوى الرئيسي من الصفحة</p>
</div>
</body>
</html>
```

ومن ثم يُستخدم الوسم أخرى لإنشاء المربع الأيسر باستخدام نمط المحتوى

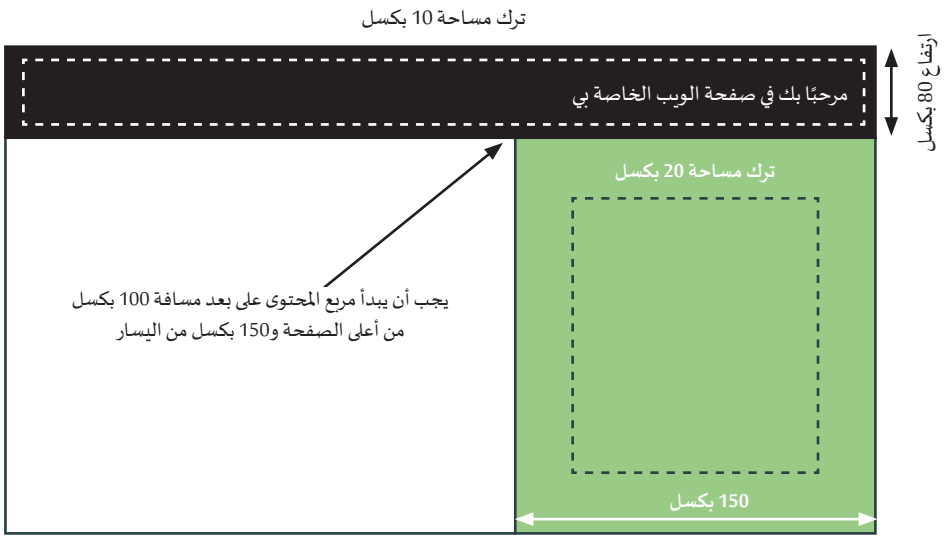
لا تقتصر على مربعين لمحتوى صفحة الويب. يمكنك، على سبيل المثال، تمديد هذا التخطيط عن طريق إضافة مربع عنوان عبر الجزء العلوي من الصفحة. وللقيام بذلك، سيتعين عليك مرة أخرى حساب أحجام المربعات، مع مراعاة ترك مساحة.

يوضح الشكل 7.28 مثالاً على الشكل الذي قد يبدو عليه التخطيط المكون من ثلاثة مربعات، مع مربع العنوان في الأعلى وشريط جانبي على اليسار ومربع المحتوى.

يوضح الشكل 7.29 العمليات الحسابية لأحجام المربعات والمواضع اللازمة للتأكد من عدم تداخل المربعات.



الشكل 7.28 تخطيط مكون من ثلاثة مربعات.
كيف يمكن أن يبدو التصميم المكون من أربعة مربعات؟



الشكل 7.29
حساب الأحجام لتخطيط ثلاثي المربعات.
إذا كان الشريط الجانبي بعرض 120 بكسل فقط، فأين يجب أن يبدأ مربع المحتوى؟

يبلغ ارتفاع مربع العنوان العلوي 80 بكسل وترك مساحة بمقدار 10 بكسل. لذلك، يجب أن يبدأ الشريط الجانبي للروابط بعد 100 بكسل من أعلى الصفحة (10 بكسل + 10 بكسل من المساحة العلوية والسفلية المتروكة بالإضافة إلى ارتفاع 80 بكسل في شريط العنوان). يجب أن يكون مربع المحتوى على بعد 100 بكسل من الجزء العلوي من الصفحة (بحيث يبدأ أسفل شريط العنوان) و150 بكسل من يسار الصفحة (بحيث يبدأ من حيث ينتهي الشريط الجانبي).

في ما يلي نمط CSS لهذا التخطيط:

المثال 25

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
title       {
            height: 80px;
            width: 100%;
            padding: 10px;
            position: fixed;
            top: 0;
            left: 0;
            background-color: black;
            }
sidebar {
 height: 100%;
 width: 110px;
 padding: 20px;
 position: fixed;
 top: 100px;
 left: 0;
 background-color: lightblue;
}
content     {
            padding: 10px;
            position: fixed;
            left: 150px;
            top: 100px;
            }
button {
 padding: 10px;
 width: 110px;
 margin-bottom: 10px;
}
p, h1       {font-family: sans-serif;}
h1 {color: white;}
</style>
</head>
```

هذا هو نمط CSS لمربع العنوان في أعلى الصفحة، المسمى 'title' "العنوان"؛ يبلغ ارتفاع المربع 80 بكسل وعرضه 100٪ (عبر كل نافذة المتصفح) ويحتوي على مساحة متروكة تبلغ 10 بكسل (مما يعطي المربع ارتفاعًا إجماليًا قدره 100 بكسل)

تم تعيين خاصية الموضع على ثابت للتأكد من ثبات موضع المربع بالنسبة لنافذة المتصفح وعدم تغييره؛ يتم تعيين الجزء العلوي واليسار على الصفر بحيث يبدأ المربع في أعلى الزاوية اليسرى من النافذة

يتشابه نمط CSS للشريط الجانبي باستثناء أنه تم تغيير الخاصية العلوية إلى 100 بكسل بحيث تبدأ تحت مربع العنوان

يتغير نمط CSS لمربع المحتوى أيضًا بشكل طفيف؛ يتم تغيير الخصائص العلوية واليسرى بحيث يتم وضعها تحت مربع العنوان وعلى يسار الشريط الجانبي

يشبه قسم النص الأساسي للصفحة الأمثلة السابقة باستثناء أنه تمت إضافة الوسم أخرى لإدراج محتوى مربع العنوان.

المثال 26

```
<body>
<div class="title">
<h1>مرحبًا بك في صفحة الويب الخاصة بي</h1>
</div>
<div class="sidebar">
<button onclick="document.location='Projects.html'">مشاريعنا</button>
<button onclick=" document.location='table.html'">قائمة الوحدات</button>
<button onclick="document.location='form.html'">نموذج جهة الاتصال</button>
</div>
<div class="content">
<p>هذا هو قسم المحتوى الرئيسي للصفحة</p>
</div>
</body>
</html>
```

وسم الخاصة بمربع العنوان

ثمة العديد من خيارات التخطيط الأخرى التي يمكنك استخدامها وهناك ما هو أكثر بكثير في أنماط CSS مما قمنا بتغطيته هنا. إذا كنت تريد معرفة المزيد حول CSS وتخطيط صفحة الويب، هناك العديد من الموارد عبر الإنترنت التي يمكنك استخدامها.

دراسة الحالة

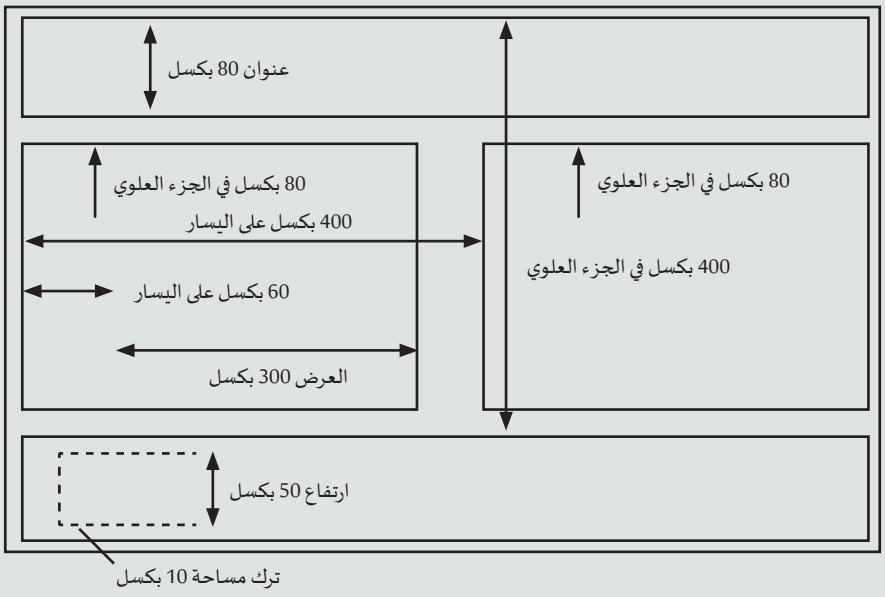
تم وصف تصميم موقع الويب الخاص بأمل مسبقًا في هذه الوحدة، وتم عرض إطار سلكي ودليل النمط.

قام مطور الويب الآن بإنشاء CSS لتخطيط الصفحة الأساسي، والذي يتكون من شريط العنوان العلوي ومربع محتوى النص على الجانب الأيسر (أسفل شريط العنوان) ومربع الصور على الجانب الأيمن. ويوجد في الجزء السفلي شريط روابط.

يظهر الرسم التخطيطي مع تخطيط الصفحة في الشكل 7.30 ويمكن رؤية مواضع المربعات.

هذا هو تطوير الإطار السلكي الموضح في الشكل 7.10.

يظهر نمط CSS لإنشاء هذا التخطيط على اليمين.



الشكل 7.30
تخطيط الصفحة مع عرض مواضع المربعات وأحجامها. هل يمكن أن يتم هذا التصميم إلكترونيًا؟

دراسة الحالة تتمة

المثال 27

```
title       {
            top: 0;
            left: 0;
            padding-left: 10px;
            height: 80px;
            width: 100%;
            position: fixed;
            background-color: pink;
            }
content {
            top: 80px;
            left: 60px;
            padding: 10px;
            width: 300px;
            position: fixed;
            }
photo {
            top: 80px;
            left: 400px;
            padding: 20px;
            position: fixed;
            }
bottom {
            top: 400px;
            left: 0;
            padding: 10px;
            width: 100%;
            height: 50px;
            position: fixed;
            background-color: pink;
            text-align: center;
            }
* {
            font-family: serif:
            }
p {
            font-size: 16px;
            left-margin: 20px;
            color: navy;
            }
h1 {
            font-size: 32px;
            color: navy;
            font-style: italic;}
```

أنماط لمربع العنوان

أنماط لمربع محتوى النص

أنماط لمربع محتوى الصورة

أنماط لمربع التنقل في أسفل الصفحة

قم بتعيين خط Serif لجميع أنماط النص

أنماط الوسوم p و h1 و h2

دراسة الحالة تتمة

```
h2 {
        font-size: 20px;
        color: navy;
        }
a:link {
 color: navy;
 text-decoration: none;
 font-weight: bold;
        }
a:visited {
 color: blue;
        }
a:hover {
 color: red;
        }
```

أنماط الروابط

يمكن بعد ذلك تطبيق CSS هذا على الصفحة الرئيسية (وجميع الصفحات الأخرى) لموقع الويب الخاص بأمل. إليك HTML لصفحة أمل الرئيسية:

المثال 28

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<title>أفراح أمل</title>
<head>
<link rel="stylesheet" href="amystyle.css">
</head>

<body>
<div class="title">
<h1>تنظيم حفل زفاف</h1>
</div>
<div class="content">
<h2>حفل الزفاف الخاص بك</h2>
<p><b>أفراح أمل</b> التقط ذكرياتك من خلال التصوير الفوتوغرافي الفريد من نوعه من.
نعدك بحفل زفاف مبهر ومفعم بالبهجة والترحاب والأناقة مع مراعاة ميزانيتك والاهتمام
بجميع التفاصيل. يمكنك وضع ثقتك فينا وسنجعل يوم عرسك حدثًا فريدًا بما يتلاءم مع ذوقك وأفكارك.</p>
<h2>اجعل حفل زفافك لا يُنسى</h2>
</div>
<div class="photo">
<img src="images/mwedding.jpg" alt= "A wedding" width="250px" height="250px">
</div>
<div class="bottom">
<p>
```

هذا هو الرابط إلى نمط CSS الخارجي

محتوى مربع العنوان

محتوى مربع النص

صورة لمربع الصور

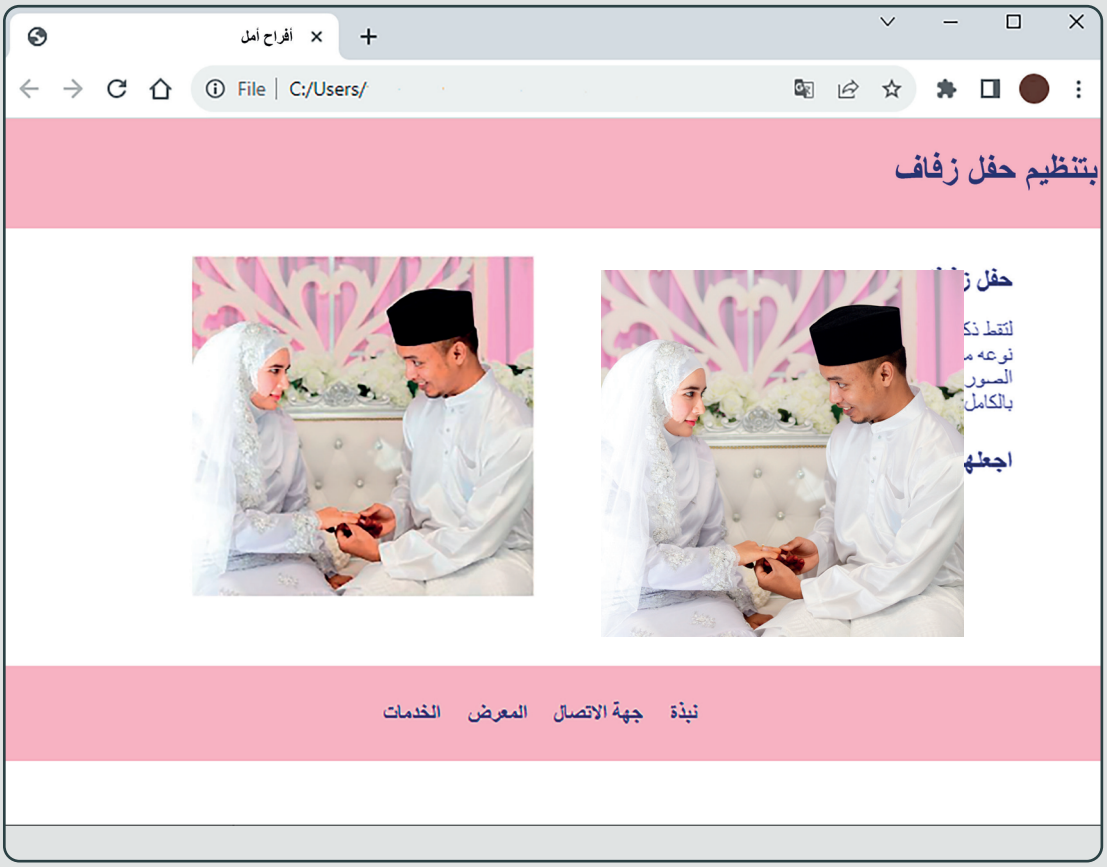
دراسة الحالة تتمة

```
<a href="Services.html">الخدمات</a> 
<a href="Gallery.html">المعرض</a> 
<a href="Contact.html">جهة الاتصال</a> 
<a href="About.html">نبذة</a>
</p>
</body>
</html>
```

محتوى شريط الروابط السفلي

يتم استخدام   لتباعد الروابط قليلاً

عند تحميل الصفحة في متصفح، فإنها تبدو كما في الشكل 7.31.



الشكل 7.31 الصفحة الرئيسية لموقع الويب الخاص بأمل. ما عنصر النمط الذي يضع الرو ابط في وسط المربع أسفل الصفحة؟

عمليات إنشاء صفحات الويب

تضمين الوسائط المتعددة

يمكنك تضمين أصول الوسائط المتعددة مثل الفيديو والصوت والرسوم المتحركة في صفحات الويب. ثمة العديد من تنسيقات الوسائط المختلفة المستخدمة، التي لن تعمل جميعها في جميع المتصفحات.

- **الرسومات**: تتضمن التنسيقات الشائعة للصور jpg وpng وgif. يتم تخصيص تنسيق gif للرسوم المتحركة. ضع في اعتبارك النقاط التي تم توضيحها سابقًا حول حجم ملفات الرسومات وتأثيرها على سرعات تنزيل الصفحة.

- **مقطع الفيديو**: ثمة العديد من تنسيقات الفيديو قيد الاستخدام. وللعرض على صفحات الويب، يوصى باستخدام تنسيقات MP4 وWeb4 وOgg. لن تعمل التنسيقات مثل QuickTime وAVI على بعض المتصفحات. لإدراج فيديو في صفحة ويب، استخدم الوسم <video>. يوضح المثال 29 استخدام علامة الفيديو.

المثال 29

```
<video width="300" height="200" controls>
        <source src="myVideo.mp4" type="video/mp4">
</video>
```

يوصى بتعيين ارتفاع وعرض نافذة الفيديو لضمان التشغيل السلس. ستعرض سمة عناصر التحكم أزرار التشغيل والإيقاف المؤقت والتحكم في مستوى الصوت.

- **الصوت**: يمكن إدراج ملفات الصوت في صفحة ويب بطريقة مشابهة للفيديو. يتم دعم تنسيقات MP3 وWAV على نطاق واسع بواسطة المتصفحات. يظهر مثال أدناه.

المثال 30

```
<audio controls>
        <source src="myAudio.mp3" type="audio/mpeg">
</audio>
```

- **الرسوم المتحركة**: يمكن أن تكون هذه الرسوم في شكل رسومات GIF، يتم إدراجها بنفس طريقة الصور الأخرى باستخدام الوسم <img>، أو رسوم فيديو متحركة يتم إدراجها باستخدام الوسم <video>.

النشاط

قم بإنشاء ورقة أنماط خارجية لموقع الويب الخاص بالمدرسة (أو الفريق الرياضي) الذي أنشأته. وقم أيضًا بإنتاج تصميم باستخدام دليل النمط والإطار السلكي الذي أنتجته.

قم بإنشاء صفحة رئيسية لموقع الويب. تحقق من أن أنماط CSS الخاصة بك تقوم بتنميط الصفحة بشكل صحيح وفقًا لتصميمك.

قد تجد أنك بحاجة إلى تعديل التصميم قليلاً

دراسة حالة - معرض الصور

يتضمن تصميم موقع الويب الخاص بأمل صفحة بها معرض صور تصميمات حفلات الزفاف حيث يمكن لعملائها استعراضها بالتمرير عبر الصور أفقيًا.

يختلف تخطيط هذه الصفحة قليلاً عن تخطيط الصفحات الأخرى على موقع الويب الخاص بها، حيث سيشغل معرض الصور القسم الأوسط بالكامل من الصفحة.

ستظل هذه الصفحة تستخدم ملف CSS الذي تستخدمه جميع الصفحات الأخرى على موقع الويب، ولكن يتم إجراء بعض الأنماط الإضافية على الصفحة لإنشاء مربع للمعرض.

كان من الممكن أن يتم ذلك بالفعل في ملف CSS الخارجي، ولكن من أجل الراحة يتم عرضه في صفحة HTML. في ما يلي HTML لصفحة المعرض:

المثال 31

يتم استخدام نفس ورقة الأنماط الخارجية

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<title>أفراح أمل - المعرض</title>
<head>
<link rel="stylesheet" href="amystyle.css">
```

دراسة الحالة تتمة

```
<style>
div.gallery
{
 margin-top: 80px;
 background-color: navy;
 overflow: scroll;
 white-space: nowrap;
 padding: 5px;
 }
div.gallery img {
 padding: 5px;
}

</style>
</head>

<body>
<div class="title">
<h1>بعض الأمثلة على عملنا</h1>
</div>
<div class="gallery">
 <img src="images/gallery1.jpg" alt="Wedding" width="350" height="270">
 <img src="images/gallery2.jpg" alt="Wedding" width="350" height="270">
 <img src="images/gallery3.jpg" alt="Wedding" width="350" height="270">
 <img src="images/gallery4.jpg" alt="Wedding" width="350" height="270">
</div>
<div class="bottom">
<p>
<a href="Home.html">الصفحة الرئيسية</a> 
<a href="Services.html">الخدمات</a> 
<a href="Contact.html">جهة الاتصال</a> 
<a href="About.html">نبذة</a>
</p>
</body>
</html>
```

تمت إضافة ورقة أنماط داخلية لإنشاء أنماط فريدة لهذه الصفحة

تستخدم Overflow: scroll ; (التجاوز: التمرير:) لإضافة شريط التمرير

تمنع White-space: nowrap التفاف الصور على سطر آخر وتحافظ على عرضها أفقيًا عبر الصفحة

تتم إضافة نمط مع ترك مساحة 5 بكسل إلى العلامة <img> وذلك فقط عندما يكون ضمن معرض div

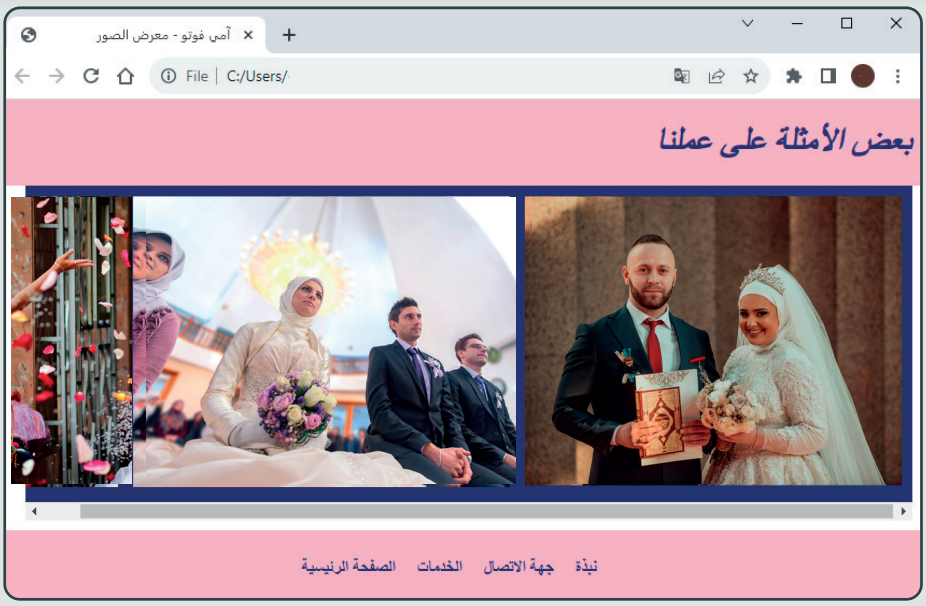
ويؤدي هذا إلى إنشاء المعرض باستخدام div. لاحظ أن جميع الصور بنفس الحجم لإنشاء تخطيط أنيق

ستبدو هذه الصفحة كما بالشكل 7.32 عندما يتم عرضها في المتصفح. لاحظ شريط التمرير أسفل الصور للسماح للمستخدم بالتمرير خلالها. على الرغم من تضمين أربع صور فقط هنا، إلا أنه يمكن استخدام المزيد، ولكن ضع في اعتبارك التعليقات السابقة حول كيف يمكن أن تزيد الكثير من الصور من مقدار الوقت اللازم للتنزيل.

النشاط

أضف مقطع فيديو إلى موقع الويب الخاص بالمدرسة الذي تقوم بتطويره، إذا كان هناك مقطع فيديو موجود يمكنك استخدامه، وإلا قم بتسجيل مقطع فيديو قصير خاص بك. بدلاً من ذلك، يمكنك إنشاء معرض صور مثل المعرض المستخدم لموقع الويب الخاص بأمل، باستخدام الصور الموجودة أو الصور التي تلتقطها بنفسك.

دراسة الحالة تتمة



الشكل 7.32 معرض الصور المتحرك لموقع الويب الخاص بأمل. ما عنصر النمط الذي يجعل الصور تبقى جنبًا إلى جنب بدلاً من الالتفاف على السطر التالي؟

ميزات إمكانية الوصول

- **الوسوم البديلة:** لقد رأينا بالفعل كيف يجب إضافة وسوم بديلة إلى صورة بحيث إذا كان المستخدم ضعيف البصر يستخدم قارئ الشاشة، يمكنه قراءة وصف الصورة في الوسم البديلة.
- **ميزة التكبير/التصغير:** يمكنك إضافة أزرار التكبير/التصغير إلى صفحة الويب الخاصة بك باستخدام وظيفة التكبير/التصغير. يتم تقديم مثال على ذلك، باستخدام الصفحة التي أنشأناها سابقًا لإظهار التفاف النص:

المثال 32

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
img
{
        float: right;
        margin-left: 30px;
}
p       {
        font-size: 25px;
        }
</style>
</head>
```

تتم إضافة ثلاثة أزرار في أعلى الصفحة تستخدم وظيفة التكبير/التصغير لتكبير الصفحة (أو إعادتها إلى 100٪)

```
<body>
<button onclick="body.style.zoom='200%'">تكبير 200%</button>
<button onclick="body.style.zoom='150%'">تكبير 150%</button>
<button onclick="body.style.zoom='100%'">تكبير 100%</button>
<h2>مثال على التفاف النص إلى جهة يمين الصورة</h2>
</body>
</html>
<p><img src=" images/lilly.jpg " alt="a dog" width="120px" height="150px>
```

يوضح الشكل 7.33 الصفحة أثناء تحميلها وبعد النقر فوق زر 200٪.



الشكل 7.33 استخدام أزرار Zoom (التكبير/التصغير) على صفحة ويب. ماذا يحدث لتخطيط الصفحة عند التكبير؟

توضح هذه الصفحة كيف يمكنك جعل النص يلتف حول الصورة. في هذا المثال، يتم استخدام السمة float في نمط الوسم img. تم تعيين السمة على "اليمين" ولكن يمكنك استخدام "اليسار" لوضع الصورة على الجانب الأيسر من الصفحة. يتم إضافة هامش أيضًا لتوفير فاصل بين الصورة والنص. </p>

- **تحويل النص إلى كلام**: كما ذكرنا سابقًا، يمكن استخدام قارئ الشاشة لقراءة النص على صفحة ويب. يمكنك إضافة نوع آخر من الميزات إلى صفحة ويب ستقرأ النص أيضًا. لا يمكنك القيام بذلك باستخدام لغة HTML وحدها، حيث يتطلب الأمر بعض تعليمات JavaScript البرمجية. في المثال أدناه، تمت إضافة زر إلى صفحة ويب والذي، عند النقر فوقه، سيتم قراءة فقرة من النص على الصفحة.

المثال 33

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<style>
button {
        font-size: 20px;
        font-weight: bold;
}
</style>
</head>

<body>
<h1>صفحة ويب تحتوي على خاصية تحويل النص إلى كلام</h1>
<p id="speakit">تستخدم هذه الصفحة دالة JavaScript
لقراءة النص في هذه الفقرة</p>
<br>
<button onclick="speak()">اقرأ النص</button>

<script>
function speak()
{
const speach = new SpeechSynthesisUtterance();
const thetext = document.getElementById("speakit").textContent;
speach.text = thetext;
const speechSynthesis = window.speechSynthesis;
speechSynthesis.speak(speach);
}
</script>
</body>
</html>
```

يتم استخدام CSS لتنسيق أي أزرار على الصفحة بنص غامق ذي حجم أكبر لتسهيل رؤية الزر بالنسبة للمستخدمين ضعاف البصر.

يتم إعطاء معرف لفقرة النص التي سيتم نطقها - يتم استخدام الاسم "speakit"

عند النقر فوق الزر، يتم تشغيل الدالة المسماة "speak"

هذه هي دالة speak "التحدث" في برنامج JavaScript. تأخذ النص الموجود في الفقرة المسماة "speakit" وتمرره إلى وحدة تركيب الصوت

تو افق المتصفح

ثمة عدد من متصفحات الويب المختلفة الشائعة الاستخدام مثل Microsoft Edge و Apple Safari® وGoogle Chrome. قد تعتقد أن المتصفحات المختلفة ستعرض جميعًا صفحة ويب بنفس الطريقة، ولكن نظرًا للاختلافات الطفيفة في طريقة تفسيرها لـHTML وCSS، لا يكون هذا هو الحال دائمًا. فالصفحة التي تبدو جيدة في أحد المتصفحات قد لا تظهر بشكل مناسب في متصفح آخر. لذلك، من المهم أن يتم فتح كل صفحة خاصة بموقع الويب في المتصفحات الأكثر شيوعًا لضمان التوافق.

النشاط

ضع في اعتبارك ميزات إمكانية الوصول التي يمكنك إضافتها لتحسين موقع الويب الخاص بالمدرسة الذي كنت تعمل عليه. على سبيل المثال:

1. تحقق من أن جميع الصور تحتوي على وسوم <alt> ذات دلالة. لاحظ أن بعض وسوم <alt> الموضحة في الأمثلة السابقة مختصرة نوعًا ما (لتوفير المساحة) وبالتالي فهي ليست مثالية. يجب عليك التحقق من أن جميع وسوم <alt> الخاصة بك تقدم وصفًا قصيرًا وفي الوقت نفسه ذا مغزى ودلالة للصورة. تذكر أن الهدف من وسوم <alt> هو أنه سيتم قراءتها بواسطة برنامج قارئ الشاشة لمساعدة المستخدم ضعيف البصر على التعرف على ما تعرضه الصورة.
2. أضف ميزة تكبير/تصغير مثل الميزة الموضحة أعلاه للسماح للمستخدمين بالتكبير والتصغير باستخدام الأزرار.
3. راجع مجموعات الألوان على الصفحات. هل هناك تباين جيد بين العناصر الأمامية (النص عادةً) وألوان الخلفية؟
4. جرب وظيفة تحويل النص إلى كلام الموضحة أعلاه للسماح للمستخدمين بالنقر فوق زر وقراءة فقرة من النص.

(ج2) اختبار مواقع الويب

عندما تقوم بإنشاء موقع ويب، فإن الخطوة التالية المهمة هي اختباره. يجب القيام بذلك للتأكد من أنه يعمل على النحو المطلوب وأنه يلبي احتياجات العميل والمستخدمين.

إجراءات اختبار وتحسين مواقع الويب أثناء التطوير

اختبار مواقع الويب للتأكد من الوظائف والجودة وسهولة الاستخدام

يجب أن تكون الجوانب التالية لموقع الويب من بين الجوانب التي تم اختبارها:

- **الوظيفة** - هل يقوم موقع الويب بما يفترض أن يفعله؟

تحقق من وثائق التصميم التي تم إنشاؤها قبل تطوير موقع الويب وتحقق مما إذا كانت الوظيفة المدرجة هناك (والمتفق عليها مع العميل) قد تم تنفيذها بالفعل. من السهل جدًا السهو عن الدوال التي تم الاتفاق عليها. لذلك من المهم التحقق من أن جميع الوظائف الموضحة في وثائق التصميم موجودة في المنتج النهائي.

- **الجودة** - هل يعمل الموقع

بشكل صحيح وهل يكون خاليًا من الأخطاء؟

هل توجد أية مسائل تتعلق بالجودة مثل الروابط التي لا تعمل

والأخطاء الإملائية والنحوية وأخطاء التخطيط

(مثل مربعات المحتوى المتداخلة أو الصور ذات المقاييس الخاطئة)

والتناقضات بين الصفحات؟

- **إمكانية الاستخدام** - هل سيجد المستخدمون موقع الويب سهل الاستخدام؟ هل روابط التنقل واضحة؟ هل يمكن للمستخدمين رؤية كيفية إكمال المهام التي يحتاجون إليها بسهولة؟ ربما لا يكون مصمم أو مطور موقع الويب هو أفضل الأشخاص للحكم على ذلك. بدلاً من ذلك، يجب استشارة المستخدمين لمعرفة مدى سهولة تنقلهم في موقع الويب واستخدامه.

فكر مليًا

لماذا يعد الاختبار مهمًا؟ ما المشكلات التي يمكن أن تحدث إذا لم يتم إجراء الاختبار الرسمي؟ لماذا قد لا يكون الشخص الذي طور موقع الويب هو أفضل شخص لاختباره؟



الشكل 7.34 ما الذي يجعل موقع الويب سهل الاستخدام؟

لاختبار وظائف وجودة موقع الويب، يتعين عليك إنشاء خطة اختبار. هذه وثيقة رسمية ستساعد على ضمان تحديد أكبر عدد ممكن من المسائل وحلها. كما أنها توفر دليلًا على الاختبارات التي تم إجراؤها بالضبط.

يعتمد ما تتضمنه خطة الاختبار لكل صفحة على الميزات الموجودة في كل صفحة. إلا أن هناك بعض الأمور العامة التي يجب أن تكون لديك في خطة الاختبار لكل صفحة. يجب إنشاء جدول لخطة الاختبار قبل بدء الاختبار، مع إدراج كل اختبار والنتيجة المتوقعة للاختبار. يجب أن يحتوي الجدول أيضًا على مساحة لنتائج الاختبارات (والتي يجب إكمالها عند الانتهاء من الاختبار). ويجب أن يحتوي أيضًا على مساحة للتفاصيل الخاصة بأي عمل متابعة يتم إجراؤه في حالة اكتشاف خطأ. يتم عرض خطة اختبار نموذجية في الجدول 7.1، مع اكتمال الاختبارين الأولين.

الجدول 7.1 خطة اختبار للصفحة: الصفحة الرئيسية

رقم الاختبار	الاختبار	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	الإجراءات المنفذة
1	تحميل الصفحة	يتم تحميل الصفحة بدون أخطاء	كما هو متوقع	
2	الصورة 1	تحميل الصور والموضع والنسبة الصحيحة	فشل تحميل الصورة	تم كتابة اسم ملف الصورة بشكل غير صحيح، وتم تصحيحه ويتم تحميله الآن بشكل جيد
3	تخطيط النص وتنسيقه	تم وضع النص وتنسيقه بشكل صحيح		
4	محتوى النص	النص خالٍ من الأخطاء المطبعية والإملائية والنحوية		
5	رابط إلى الصفحة 2	يتم تحميل الصفحة 2 عند النقر فوق الارتباط		
6	رابط إلى الصفحة 3	يتم تحميل الصفحة 3 عند النقر فوق الارتباط		

النشاط

قم بإجراء اختبار لموقع الويب الخاص بالمدرسة الذي تقوم بتطويره. من الناحية المثالية، قم بتبديل موقع الويب الذي أنشأته مع موقع تم تطويره بواسطة أحد زملائك. ثم قم بإنشاء خطة اختبار لموقع الويب الخاص بزميلك وقم بتنفيذ نظام الاختبار، واستكمل خطة الاختبار بالنتائج التي تجدها. وبمجرد الانتهاء من الاختبار، يقدم كل منكما تعليقات وملاحظات لبعضكما البعض حول النتائج وناقشوا أي مشكلات ظهرت.

عند الانتهاء من الاختبار، يتم تسجيل النتيجة الفعلية للاختبار. ففي حالة تطابق النتيجة المتوقعة والفعلية، حينئذٍ يتم اجتياز الاختبار ولا يلزم اتخاذ أي إجراء آخر. وفي حالة عدم التطابق (على سبيل المثال، في الاختبار 3، لم يتم تنسيق النص بالنمط الصحيح) فسيتم وصف الخطأ وإدراج كيفية حله.

جمع التعليقات من الآخرين والرد عليها

من أجل جمع الردود من المستخدمين، كل ما عليك هو أن تسألهم عن رأيهم فقط. ومع ذلك، ربما يكون من الأفضل استخدام نهج أكثر تنظيمًا. يتمثل أحد الخيارات في أن تطلب منهم تنفيذ مهام معينة على موقع الويب، مثل العثور على معلومات معينة أو ملء نموذج أو التنقل إلى صفحة داخل موقع الويب. ويمكنك أيضًا تزويدهم باستبيان أو قائمة فحص أو اختبار. إذ سيتيح لهم ذلك تركيز تعليقاتهم على جوانب معينة من موقع الويب، وتقديم ملاحظات عامة. يمكنك طرح الأسئلة التالية:

- هل يلبي موقع الويب غرضه المعلن؟ (كان يجب تحديد ذلك في مرحلة التصميم وقد يتعين عليك تذكير أولئك الذين يقدمون تعليقاتهم بالغرض المعلن للموقع.)
- هل محتوى الموقع مناسب؟ هل يحتوي على نوع المعلومات التي تتوقع العثور عليها؟

- هل يتم تقديم محتوى موقع الويب بطريقة تجعل من السهل العثور على المعلومات التي تحتاجها؟ هل يتطابق أسلوب العرض التقديمي مع الملف التعريفي الخاص بالجمهور المستهدف لموقع الويب؟ (قد يتعين عليك تذكير الأشخاص بالملف الشخصي للمستخدمين المستهدفين (مثل الفئة العمرية والخلفية التعليمية والاهتمامات وما إلى ذلك)).
- هل وجدت موقع الويب سهل الاستخدام؟ هل لوحة التنقل المقدمة للتنقل في الموقع واضحة؟ هل من السهل تحقيق المهام التي تريد القيام بها على موقع الويب؟
- هل يتميز موقع الويب بسهولة الوصول إليه من جانب المستخدمين الذين يعانون من إعاقات أو قيود من حيث اللغة أو معرفة القراءة والكتابة؟
- هل يعمل موقع الويب بشكل جيد؟ هل يتم تحميله بسرعة أم أن أشياء مثل الصور بطيئة في التحميل؟ (من الناحية المثالية، يجب تحميل موقع الويب في غضون بضع ثوانٍ. سيتم اعتبار وقت التحميل الذي يزيد عن أربع أو خمس ثوانٍ بطيئًا.)

النشاط

قم بإنشاء استبيان ملاحظات المستخدم لموقع الويب الخاص بالمدرسة الذي قمت بتطويره.

دراسة الحالة

من أجل الحصول على تعليقات من المستخدمين حول موقعها على الويب، تقوم أمل بإنشاء استبيان للمستخدم. وتطلب من بعض مستخدمي الاختبار إلقاء نظرة على موقع الويب وتقديم تعليقاتهم على الموقع لها.

استبيان المستخدم

الصفحة الرئيسية

ما هو انطباعك الأول عن الصفحة الرئيسية:

1 تتميز الصفحة الرئيسية بتصميم جيد وتعطي انطباعًا عن عمل مميز.

(قيّم هذا التعليق على مقياس من 1 إلى 5 حيث 1 "لا أوافق بشدة" و5 "أوافق بشدة".)

1 2 3 4 5

تعليقات إضافية: .....

2 استخدم موقع الويب لمعرفة تكلفة حزمة التنظيم الأساسية. قيّم السهولة التي يمكن بها العثور على هذه المعلومات على مقياس من 1 إلى 5، حيث يكون الرقم 1 "من الصعب جدًا العثور عليه" و5 "من السهل جدًا العثور عليه".

1 2 3 4 5

تعليقات إضافية: .....

3 استخدم موقع الويب لإرسال التفاصيل الخاصة بك إلى أمل واطلب المزيد من المعلومات حول قيام أمل بتنظيم حفل زفافك. قيّم السهولة التي يمكنك بها القيام بذلك على مقياس من 1 إلى 5، حيث يكون الرقم 1 "من الصعب جدًا القيام بذلك" و 5 "من السهل جدًا القيام به".

1 2 3 4 5

تعليقات إضافية: .....

التحسينات

بمجرد الانتهاء من الاختبار والحصول على التعليقات، يتعين عليك مراجعة الاختبارات وملاحظات المستخدم والنظر في التحسينات أو التنقيحات التي يجب إجراؤها على موقع الويب. قد تتضمن التحسينات تصحيح أي أخطاء أو تناقضات تم تسليط الضوء عليها (مثل الروابط التي لا تعمل والأخطاء الإملائية والنحوية وأخطاء التخطيط). يجب تحديد هذه التحسينات في خطة الاختبار.

تحسين و/أو تنقيح موقع الويب لتحسين إمكانية الوصول

قد تتضمن التحسينات في إمكانية الوصول إضافة وسوم بديلة إلى الصور وإضافة القدرة على تكبير الصفحات وتصغيرها وإضافة وظيفة تحويل النص إلى كلام.

تحسين و/أو تنقيح موقع الويب لتحسين الأداء

قد تتضمن التحسينات في أداء موقع الويب إمكانية تنزيل الصفحات بسرعة أكبر عن طريق تغيير حجم الصور أو ضغطها. قد يكون الاحتمال الآخر هو إضافة وظائف ديناميكية (مثل نقاط الاتصال اللاسلكي أو القوائم المنبثقة) لتسهيل استخدام الموقع.

مراجعة ما تعلمته

1. ما الذي ينتج عن إدخال   في فقرة من النص؟
2. كيف يمكنك جعل النص يلتف حول صورة؟
3. ما الفرق بين ورقة أنماط CSS الداخلية والخارجية؟
4. ما الذي يجب عليك تضمينه دائمًا في علامة <img> لتحسين إمكانية الوصول؟
5. ما هي الأعمدة التي يجب أن تكون لديك في جدول خطة الاختبار؟

ممارسة التقييم - هدف التعلم (ج)

السيناريو

يتعين عليك إنشاء موقع ويب لخدمة محمد للرسم والتزيين.

المهام

أثناء تطوير موقع الويب، يجب عليك:

- إنشاء موقع الويب (خمس صفحات على الأقل) باستخدام الأدوات والمحتوى والعمليات المناسبة
- استخدام خطط الاختبار المناسبة لاختبار موقع الويب من حيث الوظائف والجودة وسهولة الاستخدام.

يجب عليك أيضًا الحصول على تعليقات من الآخرين لتحسين إمكانية الاستخدام والجودة والملاءمة لموقع الويب.

يجب عليك القيام بما يلي:

- عرض موقع الويب الخاص بك للآخرين
- جمع وتحليل التعليقات التي تتلقاها وإظهار أنك قد استجبت للتعليقات عند الاقتضاء
- تحديد مناطق الموقع التي يمكن تحسينها
- إجراء المزيد من التطورات لتحسين موقع الويب الخاص بك باستخدام التعليقات المقدمة، مع تبرير أي تغييرات وتحسينات تم إجراؤها.

نصائح

يجب أن يتسم موقع الويب الذي تقوم بإنشائه بما يلي:

- يجب أن يتبع التصميم الذي قمت بإنشائه سابقًا. إذا وجدت أن هناك بعض جوانب التصميم التي لا يمكنك تنفيذها، فقد تشكل هذه الجوانب جزءًا من التحسينات التي تقترحها.
- يجب أن يستفيد من أكبر عدد ممكن من الأدوات والتقنيات التي تغطيها هذه الوحدة.

يجب عليك توثيق الخطوات الرئيسية التي اتخذتها لإنشاء موقع الويب الخاص بك (على سبيل المثال، تقديم لقطات شاشة للصفحات قيد التطوير، مع html المصاحبة). يجب تقديم هذا السجل كجزء من الواجب.

استكشف المزيد

عندما تقوم بجمع تعليقات من الآخرين، يتعين عليك الرد على هذه التعليقات وشرح كيف ولماذا فعلت ذلك. قد تقرر أنك لا تريد فعل أي شيء حيال بعض التعليقات، ولكنك ستظل بحاجة إلى شرح السبب. في الحالات التي تقبل فيها التعليقات، يتعين عليك شرح سبب اعتقادك أن التعليقات صالحة وكيف ستعمل عليها لتحسين موقع الويب الخاص بك.

أنشطة التقييم:
أهداف التعلم (أ) و(ب) و(ج)

نقطة المراجعة

راجع ما تعلمته في هذه الوحدة من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية، حيث سيساعدك ذلك على الاستعداد لواجبك.

التعزيز

- ما الأغراض التي يمكن أن تنطوي عليها مواقع الويب؟
- ما نوع المكونات التي تجدها على مواقع الويب؟ (قم بإدراج كل من مكونات الواجهة الأمامية ومكونات الواجهة الخلفية).
- ما الأساليب التي يمكنك استخدامها لتصميم موقع ويب؟
- ما الذي يمكنك تضمينه في موقع ويب لتحسين إمكانية الوصول إليه؟
- ما المقصود ببنية المعلومات؟

التحدي

- ما الذي يمكنك فعله للمساعدة في ضمان تصميم موقع الويب الخاص بك بشكل جيد وتنسيقه بشكل جيد؟
- ما الذي يجعل موقع الويب سهل الاستخدام؟
- عند تقييم شيء ما، ما المسائل التي يتعين عليك أخذها في الاعتبار؟
- كيف يمكنك جمع الأفكار التي تفيد في تحسين موقع الويب الخاص بك وتنقيحه؟

المهارات

المهارات الشخصية: أخلاقيات العمل/الضمير:

- التوجيه الذاتي
- المسؤولية

التقييم الذاتي الأساسي الإيجابي:

- المراقبة الذاتية
- التقييم الذاتي
- التعزيز الذاتي

أنشطة التقييم | **أهداف التعلم** (أ) و(ب) و(ج)

السيناريو

إيسترن فيوجن عبارة عن فرقة تضم ثلاث مقطوعات أصبحت مشهورة جدًا في منطقة الشرق الأوسط بأسلوبها في موسيقى الروك الممزوجة بالموسيقى العربية التقليدية. يرغب أعضاء الفرقة ومديرهم أحمد في تطوير موقع ويب وقد اتصلوا بك، بصفتك مطور ويب مبتدئ في شركة تطوير ويب صغيرة، لمساعدتهم.

يتمثل الغرض من موقع الويب في الترويج للفرقة والسماح للمعجبين بمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بحفلاتهم والاستماع إلى مقاطع من أحدث أغانيهم (يمكنك استبدال الصور ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية لفرقتك المفضلة بتلك الخاصة بفرقة إيسترن فيوجن). يجب أن يحتوي موقع الويب على خمس صفحات على الأقل.

ويجب أن يحتوي موقع الويب على نظام تنقل مناسب ومظهر متسق عبر جميع الصفحات. كما ينبغي أن يحتوي أيضًا على مجموعة من الصور والنصوص المناسبة وأي أصول وسائط متعددة أخرى.

نشاط التقييم | **هدف التعلم** (أ)

المهمة 1

تحرص الفرقة على تطوير موقع ويب عالي الجودة وطلبت منك تزويدهم بعرض تقديمي حول كيفية تلبية مواقع الويب الأخرى لاحتياجات مالكيها. ينبغي عليك البحث عن موقعين لهما غرض مختلف أو في مجال عمل مختلف.

وبالنسبة لكل موقع ويب، يجب عليك:

- النظر في الغرض منه ومراجعة مدى فاعليته في تلبية هذا الغرض
- النظر في المكونات الرئيسية والأداء، وكيف تساعد هذه المكونات موقع الويب على تحقيق الغرض منه
- تقديم أدلة لدعم وجهات نظرك.

ينبغي أن تفكر في كل من مكونات الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية للموقعين. إلى جانب استخدام أمثلة محددة من هذه المكونات لدعم النقاط التي ذكرتها في تقريرك.

معايير التقييم هدف التعلم (أ)

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): التعرف على استخدامات وميزات مواقع الويب		
A.P1 تحديد الأغراض الرئيسية لمواقع الويب المختلفة التي تستخدمها المؤسسات.	**A.M1** شرح الأغراض والمكونات الرئيسية لمواقع الويب المختلفة التي تستخدمها المؤسسات.	**A.D1** تقييم فاعلية مواقع الويب المختلفة التي تستخدمها المؤسسات فيما يتعلق بأغراضها ومكوناتها الرئيسية.
A.P2 تحديد المكونات الرئيسية لمواقع الويب المختلفة التي تستخدمها المؤسسات.		

نشاط التقييم هدف التعلم (ب)

المهمة 2

تود الفرقة أن ترى تصميمًا لموقع الويب قبل البدء في تطويره.

لذلك قم بإنشاء تصميم لموقع الويب يتضمن:

- متطلبات المستخدم
- وثائق التصميم:
  - تصميمات واجهة المستخدم
  - قائمة الأصول الأصلية/الجاهزة
  - مكونات الواجهة الأمامية/الواجهة الخلفية لموقع الويب.

يجب عليك أيضًا تقديم الأساس المنطقي للتصميم الذي يوضح بالتفصيل القرارات التي اتخذتها، ويوضح كيف سيلبي التصميم متطلبات المستخدم ويكون مناسبًا للغرض. ويمكن أن يكون هذا في شكل تعليقات توضيحية على التصاميم أو كدليل كتابي إضافي.

معايير التقييم هدف التعلم (ب)

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (ب): تصميم موقع ويب لتلبية متطلبات المستخدم		
B.P3 تحديد الغرض ومتطلبات المستخدم لموجز موقع ويب معين.	**B.M2** إعداد تصميم موقع ويب مفصل لموجز معين.	**B.D2** إعداد تصميم موقع ويب شامل لموجز معين.
B.P4 إعداد تصميم موقع ويب أساسي لتلبية متطلبات المستخدم.		

نشاط التقييم هدف التعلم (ج)

المهمة 3

تعرب الفرقة عن سعادتها بالتصميم لذا يجب عليك الآن تطوير موقع الويب.

يلزمك:

- إنشاء موقع الويب (خمس صفحات على الأقل) باستخدام الأدوات والمحتوى والعمليات المناسبة
- استخدام خطط الاختبار المناسبة لاختبار موقع الويب من حيث الوظائف والجودة وسهولة الاستخدام.

كما يجب عليك أيضًا الحصول على تعليقات من الآخرين لتحسين إمكانية استخدام موقع الويب الخاص بك وجودته وملاءمته.

يجب عليك القيام بما يلي:

- عرض موقع الويب الخاص بك للآخرين
- جمع وتحليل الملاحظات التي تتلقاها
- تحديد مناطق الموقع التي يمكن تحسينها
- تطوير/تحسين موقع الويب الخاص بك باستخدام الملاحظات المقدمة، مع تبرير أي تغييرات تم إجراؤها وإجراء المزيد من التحسينات.

معايير التقييم	هدف التعلم (ج)	

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (ج): تطوير واختبار موقع ويب لتلبية متطلبات المستخدم		
C.P5 تطوير موقع ويب باستخدام التصميم الخاص والاختبار والتحسين للوظائف والجودة وإمكانية الاستخدام باستخدام الملاحظات الواردة من الآخرين.	**C.M3** تطوير موقع ويب باستخدام التصميم التفصيلي الخاص، وتحسين موقع الويب مقابل نتائج الاختبار، بما في ذلك الأساس المنطقي للتغييرات التي تم إجراؤها.	**C.D3** تطوير موقع ويب باستخدام التصميم الشامل الخاص، مع تحسينه مقابل نتائج الاختبار، بما في ذلك الأساس المنطقي المبرر للتغييرات والمزيد من التحسينات.
C.P6 شرح أسباب التغييرات التي تم إجراؤها على موقع الويب بعد الملاحظات والاختبار.		

نصائح

تأكد من أن التصميم الذي تقوم بإنشائه لهذا الموقع ليس طموحًا للغاية. سيساعدك إنشاء نموذج أولي أثناء مرحلة التصميم في التأكد من أنك تتمتع بالمهارات اللازمة لإنشاء تخطيطات الصفحات التي تفكر فيها.

استكشف المزيد

لتحقيق درجات أعلى، لا يتعين عليك فقط إكمال تصميم موقع الويب وتطويره، بل يجب عليك أيضًا تحديد سبب قيامك بالعمل بالطريقة التي قمت بها ولماذا أضفت ميزات ووظائف معينة.

كما يتعين عليك أيضًا شرح كيفية تلبية ميزات موقع الويب لمتطلبات العميل. على سبيل المثال، ذكرت الفرقة أنها تريد موقعًا إلكترونيًا عالي الجودة، لذلك يتعين عليك شرح ما قمت به لإنتاج موقع ويب يمكن وصفه بأنه "عالي الجودة".

مسرد المصطلحات

المتصفح: **تطبيق برمجي يعمل على حاسوب المستخدم ويعرض صفحات الويب التي يزورها. تتضمن المتصفحات الشائعة Microsoft Edge® و**Google Chrome®.

أوراق الأنماط المتتالية (CSS): الطريقة الأكثر شيوعًا في الاستخدام لتطبيق التنسيق (اللون والخطوط والتخطيط) على عناصر صفحة الويب.

DHTML: لغة HTML الديناميكية عبارة عن مزيج من HTML وCSS وJavaScript يستخدم لإنشاء محتوى تفاعلي على صفحات الويب.

الخط: نمط الأحرف المستخدمة في النص.

الدالة: جزء من البرنامج النصي الذي ينفذ بعض المهام (الدالة). يمكن تشغيل نفس الدالة عدة مرات على صفحة ويب إذا لزم الأمر.

الارتباطات التشعبية: روابط داخل صفحة ويب يتم تمييزها بلون مختلف وتسطيرها. وعادةً ما تكون عبارة عن نصوص، وقد تكون أزرارًا أو صورًا. إنها توفر رابطًا إلى موقع آخر، إما على نفس الصفحة أو على صفحة مختلفة داخل موقع الويب أو على موقع ويب خارجي.

بنية المعلومات: تنظيم المعلومات بطريقة تجعل من السهل على المستخدمين العثور على ما يحتاجون إليه.

JavaScript: لغة برمجة نصية من جانب العميل (الواجهة الأمامية)، تُستخدم لإضافة ميزات تفاعلية إلى صفحات الويب.

النموذج الأولي: إصدار مكتمل جزئيًا ولكن لا يعمل بكامل طاقته من منتج يستخدم لاختبار مدى ملاءمة المنتج النهائي المقترح وإظهاره للعملاء والمستخدمين.

البرنامج النصي: برنامج صغير مضمن في ملف HTML يضيف وظائف.

خريطة الموقع: تمثيل تخطيطي بسيط للروابط بين صفحات موقع الويب.

صفحة الويب: صفحة واحدة ذات طول متغير معروضة في المتصفح. تتكون جميع مواقع الويب تقريبًا من عدد من صفحات الويب. وهذا يوفر تسلسلاً هرميًا منطقيًا للمعلومات ويمنع الحاجة إلى التمرير المفرط عبر الصفحات الطويلة جدًا.

خادم الويب: جهاز حاسوب يتم تخزين الملفات التي يتكون منها موقع الويب عليه. عندما «يزور» المستخدم موقع ويب، يرسل خادم الويب ملفات الواجهة الأمامية إلى حاسوب المستخدم عبر الإنترنت. ثم يتم عرض هذه الملفات على حاسوب المستخدم على برنامج المتصفح الذي اختاره. وقد يقوم خادم الويب أيضًا بتخزين ملفات الواجهة الخلفية (مثل البرامج أو قواعد البيانات) التي توفر الوظائف التفاعلية لموقع الويب.

موقع الويب: مجموعة من صفحات الويب ذات الصلة المرتبطة ببعضها البعض باستخدام الارتباطات التشعبية.

عنوان موقع الويب (URL):
عنوان موقع ويب يبدأ بwww. يحتوي كل موقع ويب على الإنترنت على عنوان URL فريد. الاختصار URL يعني محدد مواقع الموارد الموحد.